

**UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS****Ingeniería de Software****CURSO: 1ASI0728 – ARQUITECTURAS DE SOFTWARE EMERGENTES****NRC: 8056****PROFESOR(A): Valdivia Verde, Enrique Alejandro****INFORME DE TRABAJO FINAL****CICLO: 20260-20****STARTUP: Morocoders****PRODUCTO: VotoChain****Relación de integrantes:**

Integrante	Código
Aliaga Aguirre, Ethan Matias	U202318323
Bueno Perales, Mathias Eduardo	U202313433
Paredes Santos, Fabrizio Alberto	U202310914
Ríos Pacheco, Héctor Javier	U20231c540
Rodriguez Macedo, Sebastian	U202310199

Setiembre, 2026**URL del proyecto:** <https://github.com/Morocoders-Arq-9056>

Registro de Versiones del Informe

Versión	Fecha	Autor	Descripción de modificación
0.1	12/09/2026	Morocoders	Elaboración del Capítulo I y estructura general del informe.
0.2	12/09/2026	Morocoders	Desarrollo del Capítulo II: análisis competitivo, diseño de entrevistas, Needfinding y Ubiquitous Language.
0.3	14/09/2026	Morocoders	Desarrollo del Capítulo III: Requirements Specification, User Stories, Product Backlog
0.4	16/09/2026	Morocoders	Desarrollo del Capítulo IV: Capítulo IV: Strategic-Level Software Design., Event Storming, Attribute Driven-Design, C4 model diagrams

Project Report Collaboration Insights

URL del repositorio del reporte<https://github.com/Morocoders-Arq-9056/votochain-project-document>

Contenido

Tabla de contenidos

- [Capítulo I: Introducción](#)
 - [1.1. Startup Profile](#)
 - [1.1.1. Descripción de la Startup](#)
 - [1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo](#)
 - [1.2. Solution Profile](#)
 - [1.2.1 Antecedentes y problemática](#)
 - [1.2.2 Lean UX Process.](#)
 - [1.2.2.1. Lean UX Problem Statements.](#)
 - [1.2.2.2. Lean UX Assumptions.](#)

- 1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements.
 - 1.2.2.4. Lean UX Canvas.
 - 1.3. Segmentos objetivo.
- Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis
 - 2.1. Competidores.
 - 2.1.1. Análisis competitivo.
 - 2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores.
 - 2.2. Entrevistas.
 - 2.2.1. Diseño de entrevistas.
 - 2.2.2. Registro de entrevistas.
 - 2.2.3. Análisis de entrevistas.
 - 2.3. Needfinding.
 - 2.3.1. User Personas.
 - 2.3.2. User Task Matrix.
 - 2.3.3. Empathy Mapping.
 - 2.3.4. As-is Scenario Mapping.
 - 2.4. Ubiquitous Language.
- Capítulo III: Requirements Specification
 - 3.1. To-Be Scenario Mapping.
 - 3.2. User Stories.
 - 3.3. Impact Mapping.
 - 3.4. Product Backlog.
- Capítulo IV: Strategic-Level Software Design.
 - 4.1. Strategic-Level Attribute-Driven Design.
 - 4.1.1. Design Purpose.
 - 4.1.2. Attribute-Driven Design Inputs.
 - 4.1.2.1. Primary Functionality (Primary User Stories).
 - 4.1.2.2. Quality attribute Scenarios.
 - 4.1.2.3. Constraints.
 - 4.1.3. Architectural Drivers Backlog.
 - 4.1.4. Architectural Design Decisions.
 - 4.1.5. Quality Attribute Scenario Refinements.
 - 4.2. Strategic-Level Domain-Driven Design.
 - 4.2.1. EventStorming.
 - 4.2.2. Candidate Context Discovery.
 - 4.2.3. Domain Message Flows Modeling.
 - 4.2.4. Bounded Context Canvases.
 - 4.2.5. Context Mapping.
 - 4.3. Software Architecture.
 - 4.3.1. Software Architecture System Landscape Diagram.
 - 4.3.2. Software Architecture Context Level Diagrams.
 - 4.3.3. Software Architecture Container Level Diagrams.
 - 4.3.4. Software Architecture Deployment Diagrams.
- Referencias

Student Outcome

En Ingeniería de Software, un Student Outcome representa las capacidades, conocimientos y actitudes que un estudiante debe demostrar al graduarse, relacionadas con el diseño, desarrollo y gestión de sistemas de software de calidad. Para el presente informe se toma como referencia el **ABET 3: capacidad de comunicarse efectivamente con un rango de audiencias**, de acuerdo con la rúbrica del curso.

Criterios específicos

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
Comunica oralmente sus ideas y/o resultados con objetividad a público de diferentes especialidades y niveles jerárquicos, en el marco del desarrollo de un proyecto en ingeniería.	Ríos Pacheco, Héctor Javier TB1 Expuse ante el equipo los hallazgos de User Personas y Empathy Maps. Sustenté la transición del flujo As-is al To-be. Presenté la priorización de las User Stories y el Product Backlog.	TB1 Como grupo, en el TB1 comunicamos oralmente los resultados del proyecto mediante el video de exposición, en el que cada integrante presentó ante cámara los artefactos que documentó: problemática y Lean UX, requisitos y backlog, diseño ADD con sus escenarios de calidad, los 11 bounded contexts con su context mapping y la arquitectura C4 con despliegue en GCP. El reparto por capítulos permitió que cada miembro expusiera con dominio lo que implementó o investigó, adaptando el lenguaje técnico (wallets, snapshots, relay, EIP-712) a una audiencia mixta de jurado académico y perfiles no técnicos. Concluimos que el equipo comunica oralmente con objetividad ante

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
	Bueno Perales, Mathias Eduardo TB1 Participé en el diseño de las guías de entrevista para ambos segmentos. Coordiné el registro de las entrevistas ENT-01 a ENT-06. Expuse los hallazgos del análisis ante el equipo. Aliaga Aguirre, Ethan Matias TB1 Expuse oralmente en el video de sustentación los artefactos que documenté: la estructura de capítulos del informe, los diagramas base y los diagramas C4 de arquitectura (Landscape, Context, Container y Deployment en GCP). Presenté la redacción del Capítulo IV estratégico (ADD y escenarios QAW). Explicué ante cámara cómo las decisiones arquitectónicas —monolito modular NestJS, wallet custodio Modelo B con signer/payer separados y snapshots congelados— responden a la problemática de las juntas de propietarios. Adapté el nivel técnico del discurso a una audiencia mixta (jurado académico y perfiles no técnicos). Paredes Santos, Fabrizio Alberto TB1 Presenté ante el equipo el perfil de la startup y de la solución, expliqué el proceso Lean UX y sustenté el Impact Mapping, comunicando los principales hallazgos y su relación con los objetivos y necesidades del proyecto. Rodríguez Macedo, Sebastián TB1 Comuniqué de manera clara y objetiva con usuarios de diferentes perfiles, lo que permitió comprender sus necesidades y trasladar sus aportes al diseño funcional y arquitectónico del proyecto.	distintos niveles jerárquicos, quedando como mejora ensayar los tiempos de cada bloque para la sustentación sincrónica del siguiente hito.
Comunica en forma escrita ideas y/o resultados con objetividad a público de diferentes especialidades y niveles jerárquicos, en el marco del desarrollo de un proyecto en ingeniería.	Ríos Pacheco, Héctor Javier TB1 Documenté formalmente los artefactos de Needfinding (User Personas y Empathy Maps). Elaboré el mapeo de escenarios As-is y To-be. Redacté las User Stories con criterios de aceptación y el Product Backlog. Bueno Perales, Mathias Eduardo TB1 Redacté el diseño de entrevistas (guías, criterios de reclutamiento, hipótesis a contrastar). Documenté el registro de las 6 entrevistas con sus fichas individuales. Elaboré el análisis de entrevistas con la tabla de hallazgos y la síntesis. Aliaga Aguirre, Ethan Matias TB1	TB1 Por escrito, el equipo produjo en el TB1 un informe coherente de punta a punta (Capítulos I–IV) con trazabilidad verificable: la problemática con 5W+2H alimenta las hipótesis Lean UX H1–H4, estas alimentan las épicas e historias de usuario, y estas a su vez los drivers D-01..D-22, las decisiones de diseño y las vistas C4. Cada capítulo combina narrativa accesible con artefactos técnicos rigurosos (tablas de escenarios QA, R1–R16 del context mapping, diagramas mermaid + capturas de Miro/Structurizr), y los commits con conventional commits bajo GitFlow evidencian la autoría de cada aporte. Concluimos que el equipo comunica por escrito con objetividad y rigor ante audiencias de distintas especialidades, quedando como mejora uniformar el tono entre capítulos y completar las evidencias de entrevistas reales antes del siguiente hito.

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
	Redacté y organicé la estructura de capítulos y títulos del informe. Incorporé mi perfil y fotografía al Startup Profile (1.1.2). Elaboré los diagramas C4 coherentes con los drivers D-01..D-22 y restricciones C-01..C-07. Redacté la documentación del ADD con sus escenarios de atributos de calidad. Armé la tabla inicial del Student Outcome y apliqué correcciones de control de versiones con conventional commits y GitFlow. Me apoyé en mi implementación del bounded context IAM en el backend (superficie REST, casos de uso y fachada de contexto) para redactar con precisión técnica sin perder claridad. Paredes Santos Fabrizio TB1 Comuniqué de manera clara y objetiva los resultados del análisis de la startup, la solución, el proceso Lean UX y el Impact Mapping, facilitando la comprensión y alineación del equipo respecto al enfoque y alcance de la solución. Rodríguez Macedo, Sebastián TB1 Organicé la información obtenida durante la investigación en documentos y modelos claros y estructurados, facilitando la comprensión de las necesidades de los usuarios, las responsabilidades de cada contexto y las relaciones existentes dentro de la arquitectura del sistema.	

Capítulo I: Introducción

1.1. Startup Profile

1.1.1. Descripción de la Startup

Morocoders es una startup peruana de transformación digital dedicada a construir herramientas de **gobernanza comunitaria verificable** para organizaciones que toman decisiones colectivas mediante votación en asamblea, principalmente juntas de propietarios de edificios multifamiliares y cooperativas de vivienda, pero cuyo modelo es extensible a otras formas de asociación (juntas vecinales, asociaciones civiles, colegios profesionales).

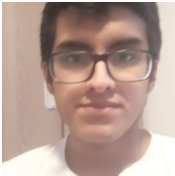
El producto insignia de la startup es **VotoChain**, una plataforma que combina verificación biométrica de identidad (reconocimiento facial con prueba de vida) con registro de votos en una red blockchain pública (Polygon), de modo que cada acuerdo de asamblea quede respaldado por un voto firmado individualmente y verificable de forma independiente por cualquier interesado, sin depender de actas físicas ni de la palabra de la directiva.

La propuesta de valor de la startup se resume en tres pilares:

- **Identidad verificada:** cada votante confirma su identidad mediante comparación facial contra su documento de identidad y una prueba de vida (liveness), evitando suplantación y voto múltiple.
- **Verificabilidad pública:** cada voto se firma individualmente (EIP-712) con una wallet derivada exclusivamente para ese usuario y se registra on-chain, de modo que el resultado de la asamblea puede auditarse por cualquier propietario sin depender de la directiva.
- **Accesibilidad:** el propietario vota desde su propio smartphone, sin necesidad de entender blockchain ni de custodiar claves privadas (modelo de wallet custodio, "Modelo B").

El modelo de negocio es de tipo **SaaS B2B2C**: la startup cobra una suscripción o tarifa por asamblea a administradoras de edificios y a juntas directivas (cliente pagador), mientras que el propietario final (usuario votante) accede sin costo directo.

1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo

Foto	Nombres y Apellidos	Código	Carrera	Resumen de habilidades
	Fabrizio Alberto Paredes Santos	u202310914	Ingeniería de Software	Formado en Ingeniería de Software, cuento con experiencia construyendo soluciones digitales de principio a fin, modelando bases de datos y diseñando APIs REST. Mi stack principal incluye Spring Boot, .NET, Angular y TypeScript, integrando prácticas de testing automatizado, CI/CD y herramientas de IA para optimizar la velocidad y calidad del desarrollo. Me caracterizo por mi proactividad en el trabajo colaborativo, siempre dispuesto a sumar iniciativas y mejoras técnicas.
	Héctor Javier Ríos Pacheco	u20231c540	Ingeniería de Software	Cuento con formación en desarrollo de software, incluyendo estructuras de datos, algoritmos y arquitecturas orientadas a servicios. Trabajo con lenguajes como Java, TypeScript, JavaScript, HTML5 y CSS3, y utilizo herramientas y frameworks como Angular, Spring Boot, Git/GitHub, Swagger y bases de datos relacionales. Soy responsable, me gusta involucrarme activamente en los proyectos, aportar ideas útiles
	Sebastián Rodríguez Macedo	u202310199	Ingeniería de Software	Cuento con formación en desarrollo de software y conocimientos en arquitectura de sistemas, APIs REST, microservicios y bases de datos relacionales. Trabajo principalmente con Spring Boot, Angular, TypeScript y SQL Server, utilizando tecnologías relacionadas con integración y procesamiento de datos como procesos ETL. Me gusta involucrarme activamente en los proyectos, aportar ideas y proponer mejoras técnicas
alt text	Bueno Perales Mathias Eduardo	U202313433	Ingeniería de Software	Soy Mathias Eduardo Bueno Perales, estudiante de Ingeniería de Software de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, cursando actualmente el 8tavo ciclo. Soy una persona que busca siempre trabajar en equipo y busco tener nuestros proyectos listos de forma puntual. Cuento con habilidades de trabajo en equipo, mucho compromiso, responsabilidad y empatía. Cuento con conocimientos de desarrollo web y de base de datos en Java
	Ethan Matias Aliaga Aguirre	u202318323	Ingeniería de Software	Soy Ethan Matias Aliaga Aguirre, estudiante de 7mo ciclo de Ingeniería de Software en la UPC, sede San Miguel. Me caracterizo por mi compromiso, responsabilidad, habilidad para trabajar en equipo y comunicación. Mis conocimientos incluyen arquitectura de software y desarrollo de APIs. Además, tengo experiencia en el uso de herramientas como Photoshop, Filmora y Vegas Studio, lo que me permite aportar con soluciones creativas y técnicas en mis proyectos. Estoy comprometido con mi crecimiento personal y profesional, siempre buscando aprender y mejorar en cada oportunidad que se presente.

1.2. Solution Profile

1.2.1. Antecedentes y problemática

Antecedentes. En Lima Metropolitana, la mayor parte de los edificios multifamiliares no cuenta con una junta de propietarios legalmente constituida e inscrita: se estima que alrededor del **95% de los edificios** no tiene su junta inscrita en Registros Públicos, en buena medida por el costo y la complejidad del trámite. Como consecuencia, cerca del **70% de los edificios multifamiliares** reporta conflictos de convivencia entre vecinos por falta de claridad en normas, deberes y derechos, y la morosidad llega a ser cercana al **40%** en los edificios donde la junta funciona de manera informal (Estudio Estrada, 2022; Alternativa SAC, 2020; Bienes Raíces, 2019). Incluso cuando la junta sí está constituida, el proceso de votación en asamblea (elección de directiva, aprobación de presupuesto y reglamento interno, autorización de obras, etc.) sigue apoyándose en mecanismos manuales: listas de asistencia en papel, actas físicas y conteo de votos a mano vigilado por la propia directiva.

Problemática (5W + 2H).

Pregunta	Respuesta
Who (¿A quién afecta?)	Directivas y administradores de juntas de propietarios y cooperativas de vivienda; propietarios/socios que participan (o deberían participar) en las asambleas.
What (¿Cuál es el problema?)	No existe un mecanismo confiable, verificable y accesible para votar en asambleas: la identidad del votante no se valida de forma robusta, el conteo depende de la buena fe de quien lo realiza, y no queda una evidencia auditable e inmutable del resultado.
Where (¿Dónde ocurre?)	En asambleas presenciales y, cada vez más, virtuales/híbridas de juntas de propietarios y cooperativas en Lima Metropolitana.
When (¿Cuándo ocurre?)	En cada proceso de votación de acuerdos de asamblea, típicamente entre 1 y 4 veces al año (asambleas ordinarias y extraordinarias).
Why (¿Por qué ocurre?)	Los mecanismos actuales fueron diseñados para un contexto presencial y en papel; no incorporan verificación de identidad digital ni un registro criptográficamente verificable, lo que abre la puerta a suplantación, voto múltiple, y desconfianza sobre el conteo.
How (¿Cómo se propone resolverlo?)	Mediante una plataforma (VotoChain) que verifica biométricamente al votante antes de habilitarlo a votar, y que registra cada voto firmado individualmente en una blockchain pública, verificable con <code>ecrecover()</code> por cualquier interesado.
How much (¿Cuál es la magnitud/costo?)	El costo indirecto se refleja en impugnaciones de acuerdos, procesos de conciliación extrajudicial o judicial, morosidad asociada a la desconfianza en la gestión, y baja participación de propietarios que no logran asistir presencialmente y hoy no tienen una alternativa remota confiable para votar.

Esta problemática constituye la base sobre la cual se desarrolla la solución de software descrita en este documento, y motiva directamente las decisiones de arquitectura ya tomadas por el equipo - en particular, la verificación biométrica pre-voto (OCR de DNI + liveness + comparación facial) y el modelo de wallet individual por usuario (Modelo B), que garantiza que cada voto pueda verificarse on-chain como perteneciente a una persona específica, y no a una única wallet que firme "por todos".

1.2.2. Lean UX Process

1.2.2.1. Lean UX Problem Statements

Domain: gobernanza comunitaria y votación digital verificable para organizaciones basadas en membresía (juntas de propietarios, cooperativas).

Customer segments: (a) directivas y administradores de juntas de propietarios/cooperativas; (b) propietarios/socios que participan en asambleas.

Pain points:

- Dificultad para verificar el quórum y la identidad de quienes asisten y votan.
- Riesgo de suplantación o voto duplicado en asambleas numerosas.
- Actas y resultados que pueden impugnarse por falta de evidencia verificable.
- Propietarios que no pueden asistir presencialmente quedan fuera de la decisión.

Gap: no existe hoy una solución accesible para juntas de propietarios (no expertas en tecnología) que combine identidad verificada con un registro de votos públicamente auditable, sin exigirles administrar wallets ni claves privadas.

Vision / strategy: convertirse en el estándar de facto para votaciones verificables en organizaciones de membresía en Lima, comenzando por edificios multifamiliares medianos, y expandirse luego a cooperativas y asociaciones civiles.

Initial segment: juntas de propietarios de edificios multifamiliares de tamaño medio (aproximadamente 50 a 200 unidades) en Lima Metropolitana, gestionados por una administradora de edificios o por una directiva activa.

Enunciado (Problem Statement):

Las juntas de propietarios y cooperativas de vivienda en Lima Metropolitana actualmente realizan sus votaciones de asamblea mediante actas físicas, listas de asistencia en papel y verificación de identidad manual a cargo de la propia directiva. Esto genera dificultad para comprobar el quórum real, riesgo de suplantación de propietarios, impugnaciones de acuerdos por falta de evidencia verificable, y exclusión de propietarios que no pueden asistir presencialmente. Creemos que, si ofrecemos una plataforma de votación digital con verificación biométrica de identidad y registro de votos en una blockchain pública y verificable, lograremos incrementar la participación de los propietarios y reducir las impugnaciones de acuerdos de asamblea, dentro de los primeros meses de adopción por parte de una comunidad piloto.

1.2.2.2. Lean UX Assumptions

- Los propietarios cuentan con un smartphone con cámara y conexión a internet suficiente para realizar la verificación biométrica.
- Los propietarios están dispuestos a compartir una foto de su documento de identidad y una selfie para verificar su identidad, siempre que se les explique el uso y no se almacenen las imágenes.
- Las directivas y administradoras de edificios están dispuestas a delegar (o co-gestionar) el proceso de votación a una plataforma externa a cambio de mayor transparencia y trazabilidad.
- El costo de los servicios de verificación biométrica de terceros (AWS Rekognition, Google Document AI) es asumible dentro de un modelo de suscripción o tarifa por asamblea.
- No existe una norma o reglamento interno que impida explícitamente el uso de un mecanismo de votación electrónico verificable en blockchain.
- Una directiva o propietario sin conocimientos técnicos de blockchain puede confiar en el sistema si se le explica en términos simples ("tu voto queda firmado y cualquiera puede comprobar que se contó correctamente"), sin necesidad de entender wallets ni claves privadas.
- La latencia y el costo de gas en una red como Polygon (relay pagando el gas) son lo suficientemente bajos como para no afectar la experiencia de votación en tiempo real durante una asamblea.

1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements

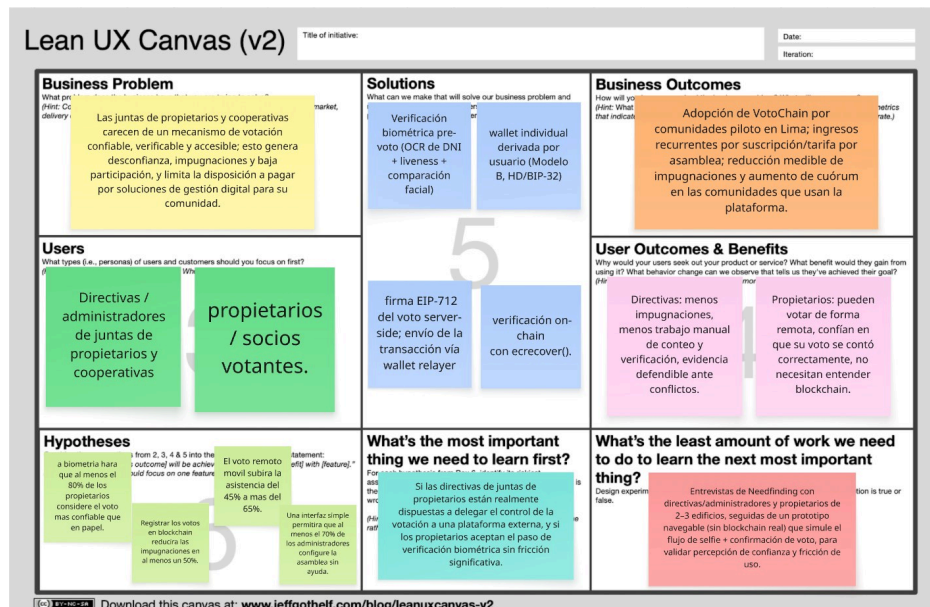
H1 - Confianza por verificación de identidad. Creemos que, al ofrecer verificación biométrica de identidad antes de habilitar el voto, para los propietarios que participan en asambleas de su edificio, lograremos que perciban el resultado de la votación como más confiable frente al método anterior (lista de asistencia en papel). Lo sabremos porque, en la encuesta post-asamblea con la comunidad piloto, al menos el 80% de los propietarios encuestados calificará el proceso como "más confiable" o "mucho más confiable" que el método anterior.

H2 - Reducción de impugnaciones por verificabilidad on-chain. Creemos que, al registrar cada voto firmado individualmente en una blockchain pública y verificable, para las directivas de juntas de propietarios, lograremos reducir el número de impugnaciones o cuestionamientos sobre los resultados de asamblea. Lo sabremos porque, en la comunidad piloto, el número de impugnaciones o reclamos formales sobre un acuerdo se reducirá en al menos 50% respecto al histórico de asambleas previas gestionadas de forma manual.

H3 - Aumento de participación por voto remoto. Creemos que, al permitir votar remotamente desde un smartphone tras superar la verificación biométrica, para los propietarios que no pueden asistir presencialmente a la asamblea, lograremos aumentar la tasa de participación (quórum efectivo). Lo sabremos porque la tasa de quórum alcanzado en la comunidad piloto aumentará de un promedio histórico cercano al 45% a más de 65% en la primera asamblea realizada con VotoChain.

H4 - Adopción por parte de directivas no técnicas. Creemos que, al ocultar la complejidad de blockchain detrás de un flujo de "selfie + confirmación de voto" (modelo de wallet custodio), para directivas y administradores sin conocimientos técnicos, lograremos que adopten la plataforma sin capacitación extensa. Lo sabremos porque al menos el 70% de los administradores piloto completará la configuración de una asamblea sin soporte técnico adicional del equipo.

1.2.2.4. Lean UX Canvas



1.3. Segmentos objetivo

Segmento 1 - Directivas y administradores de juntas de propietarios / cooperativas

Este segmento agrupa a las personas que gestionan la comunidad y convocan/organizan las asambleas: presidentes y miembros de la directiva de la junta de propietarios, así como administradoras de edificios contratadas por la junta. Son quienes deciden adoptar (o no) una herramienta como VotoChain para sus asambleas.

- **Características demográficas:** adultos entre 30 y 65 años, en su mayoría propietarios de una unidad en el edificio o profesionales contratados como administradores externos; residen o gestionan comunidades en distritos de Lima Metropolitana con alta concentración de edificios multifamiliares (p. ej. Santiago de Surco, San Borja, Miraflores, San Isidro, Jesús María, Lince).
- **Contexto y magnitud:** el sector inmobiliario limeño construyó más de 128,000 departamentos entre 2010 y 2015, lo que -a un promedio estimado de 35 departamentos por edificio- representa un flujo cercano a 700 nuevas juntas de propietarios por año que eventualmente deben constituirse y empezar a votar acuerdos. Sin embargo, se estima que alrededor del 95% de los edificios en Lima Metropolitana no tiene su junta de propietarios formalmente inscrita, lo que constituye tanto una barrera (menor formalidad, menor disposición a pagar) como una oportunidad (mercado de comunidades que buscan formalizarse y necesitan herramientas de gestión confiables).
- **Necesidades clave:** reducir conflictos e impugnaciones derivados de procesos de votación poco transparentes; simplificar la organización de asambleas (convocatoria, verificación de cuórum, conteo); contar con evidencia defendible ante SUNARP, municipalidades o procesos de conciliación.

Segmento 2 - Propietarios / socios votantes

Este segmento agrupa a los propietarios de unidades inmobiliarias (o socios, en el caso de cooperativas) que tienen derecho a voto en la asamblea, pero que no necesariamente participan activamente en la gestión de la comunidad.

- **Características demográficas:** adultos entre 25 y 70 años, propietarios de un departamento en un edificio multifamiliar o socios de una cooperativa de vivienda en Lima Metropolitana; nivel de alfabetización digital heterogéneo (desde jóvenes profesionales muy familiarizados con apps hasta propietarios de mayor edad con menor experiencia tecnológica), lo que exige que el flujo de verificación biométrica y voto sea extremadamente simple.
- **Contexto y magnitud:** en cerca del 70% de los edificios multifamiliares de Lima se reportan conflictos entre vecinos asociados a falta de claridad sobre normas y deberes, y la morosidad llega a cerca del 40% en comunidades con juntas informales - ambos síntomas de una gobernanza percibida como poco transparente, que VotoChain busca atender desde el proceso de votación mismo.
- **Necesidades clave:** poder votar sin necesariamente asistir presencialmente a la asamblea; confiar en que su voto se registró y contó correctamente; no exponerse a que alguien vote en su nombre (suplantación); no tener que entender ni gestionar tecnología blockchain o wallets.

Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis

Este capítulo documenta la elicitación y el análisis inicial de requisitos para VotoChain. Su propósito es conectar la problemática formulada en el Capítulo I con los artefactos de especificación del Capítulo III y con las decisiones arquitectónicas posteriores. Por ello, se combinan tres fuentes de evidencia: el análisis competitivo del mercado de votación digital, el diseño de investigación con usuarios y los modelos de dominio ya documentados por el equipo en [backend/votochain-api-backend/docs](#). La redacción se mantiene en un plano académico y técnico: cuando un dato proviene de una fuente documental se cita; cuando un punto corresponde a una hipótesis o a evidencia pendiente, se declara como tal.

2.1. Competidores

El análisis competitivo se enfoca en plataformas de votación electrónica y gobernanza digital que resuelven partes del problema de VotoChain: gestión de elecciones, autenticación de votantes, auditoría del proceso, emisión remota de votos y trazabilidad del resultado. La comparación no busca afirmar superioridad absoluta, sino identificar espacios de diferenciación razonables para una solución dirigida a juntas de propietarios y cooperativas de vivienda en el contexto peruano.

Para evitar sesgos, se comparan competidores con fortalezas distintas: servicios comerciales de votación en línea, herramientas de participación ciudadana y soluciones con énfasis en seguridad electoral. VotoChain se analiza como una alternativa especializada en gobernanza comunitaria con verificación biométrica previa al voto y

registro verificable en blockchain, decisión que se deriva del modelo de dominio del backend, especialmente de los bounded contexts [Voting & Verifiable Ledger](#), [Biometric Identity Verification](#), [Cryptographic Wallet Custody](#), [Membership](#) y [Consent & Compliance](#).

2.1.1. Análisis competitivo.

Criterio	VotoChain	POLYAS	Simply Voting	ElectionBuddy	Decidim / Loomio
Enfoque principal	Votación verificable para juntas de propietarios, cooperativas y organizaciones de membresía.	Elecciones y votaciones en línea con énfasis en cumplimiento, seguridad y secreto del voto.	Elecciones en línea administradas, con control de votante único, cifrado y registro de actividad.	Elecciones organizacionales con auditoría, observabilidad y soporte para múltiples métodos de votación.	Participación, deliberación y toma de decisiones colaborativas en comunidades y organizaciones.
Segmento más cercano	Comunidades residenciales y organizaciones que necesitan acuerdos auditables sin exigir conocimientos de blockchain.	Instituciones, asociaciones, universidades y entidades con procesos electorales formales.	Asociaciones, sindicatos, colegios y organizaciones que requieren votación en línea operativa.	Organizaciones que necesitan administrar elecciones remotas con escrutinio y trazabilidad procedimental.	Comunidades, municipios, colectivos o equipos que priorizan deliberación y participación continua.
Identidad del votante	Verificación biométrica pre-voto mediante liveness y comparación facial; canal técnico separado de IAM y de Membership.	Autenticación mediante credenciales, enlaces seguros u otros mecanismos configurables; su documentación enfatiza separación entre identidad y papeleta.	Autenticación de electores y rechazo de acceso cuando el votante ya emitió su voto.	Autenticación y controles de auditoría orientados a observabilidad del proceso.	Usualmente basada en cuenta de usuario o pertenencia a una instancia; no especializada en biometría electoral.
Evidencia del voto	Voto firmado individualmente y enviado a blockchain; la confirmación on-chain se modela como hecho distinto del intento de voto.	Ofrece verificación independiente de resultados y mecanismos de secreto del voto, según su documentación pública.	Registra actividad administrativa y de votantes con marcas de tiempo e IP en un log inmutable, según su documentación de seguridad.	Presenta auditoría de elecciones y observabilidad independiente como característica de valor.	Transparencia de deliberación y decisiones, pero no necesariamente prueba criptográfica individual de cada voto.
Diferenciador frente a VotoChain	No aplica.	Madurez, orientación institucional y certificaciones/controles formales.	Simplicidad operativa, cifrado y control de un voto por elector.	Facilidad de configuración, auditoría y soporte para distintos métodos electorales.	Participación abierta, discusión y gobernanza colaborativa más amplia que una votación puntual.
Brecha que aprovecha VotoChain	Especialización local en asambleas de propietarios; integración explícita de elegibilidad, biometría, consentimiento y verificabilidad pública.	Puede resultar más generalista y menos adaptada a reglas de juntas de propietarios peruanas.	No se identifica, desde la documentación revisada, una propuesta centrada en biometría pre-voto y blockchain pública para comunidades residenciales.	Su valor está en la administración electoral y auditoría procedimental; VotoChain se diferencia por prueba criptográfica on-chain y wallet por usuario.	No resuelve por sí sola el problema de identidad robusta ni de evidencia on-chain de voto.

Lectura técnica del mercado. POLYAS comunica seguridad, protección de datos, autenticación configurable y verificación de resultados como atributos centrales de su plataforma (POLYAS, s. f.-a, s. f.-b). Simply Voting enfatiza el control de un voto por elector, validación de papeletas, cifrado en tránsito/reposo y registro de actividad (Simply Voting, s. f.). ElectionBuddy destaca auditoría electoral, observabilidad independiente y protección del anonimato del votante (ElectionBuddy, s. f.). Estas fortalezas muestran que el mercado ya reconoce como relevantes la autenticación, la integridad del conteo y la auditoría. La oportunidad de VotoChain no consiste en negar esas capacidades, sino en trasladarlas a un dominio más específico: comunidades residenciales que requieren elegibilidad por membresía, gestión de cuórum, consentimiento de datos biométricos y una evidencia verificable por terceros sin convertir al usuario final en custodio de claves.

Desde DDD, la comparación permite delimitar el core domain: VotoChain no compete por ser una herramienta genérica de formularios electorales, sino por transformar una intención de voto de un miembro elegible y físicamente verificado en un hecho registrable y auditable. Por ello, el bounded context [Voting & Verifiable Ledger](#) se conserva como núcleo del dominio, mientras que biometría, wallet, relay, membership, consent y notificaciones operan como capacidades de soporte o genéricas según su aporte diferencial.

2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores.

Frente competitivo	Estrategia	Tácticas de producto y arquitectura	Riesgo o trade-off
Especialización por dominio	Evitar competir como plataforma electoral genérica y concentrarse en juntas de propietarios/cooperativas.	Modelar Community , Membership , Roster , VotingPolicy , QuorumSnapshot y EligibilitySnapshot como lenguaje central del negocio.	Reduce amplitud de mercado inicial, pero aumenta ajuste a problemas reales del segmento objetivo.
Confianza verificable	Convertir la auditoría del voto en una capacidad de producto, no solo en un	Usar firma EIP-712 por wallet individual y registrar confirmación on-chain; distinguir VoteCast como	La blockchain agrega complejidad técnica, latencia y costo de gas; el

Frente competitivo	Estrategia	Tácticas de producto y arquitectura	Riesgo o trade-off
	registro administrativo interno.	intención y VoteConfirmedOnChain como hecho.	usuario final no debe cargar con esa complejidad.
Identidad robusta sin fricción criptográfica	Validar presencia física e identidad antes de autorizar el voto, sin exigir que el propietario administre claves privadas.	Orquestar OCR, liveness y comparación facial; usar wallet custodial derivada por usuario bajo el Modelo B.	La biometría exige consentimiento explícito, minimización de datos y una experiencia clara para evitar desconfianza.
Cumplimiento y privacidad	Tratar datos personales y biométricos como una preocupación de dominio, no como un apéndice legal tardío.	Separar Consent & Compliance ; coordinar erasure requests sin que este contexto borre datos ajenos; evitar que imágenes crudas crucen límites de contexto.	El flujo de consentimiento puede añadir pasos antes del voto; debe diseñarse con claridad UX.
Evolución tecnológica controlada	Mantener proveedores reemplazables donde la capacidad no sea diferencial.	Encapsular OCR/biometría, notificaciones y ledger access detrás de puertos y anti-corruption layers.	La abstracción temprana cuesta diseño adicional, pero reduce dependencia de proveedores.
Adopción por usuarios no técnicos	Comunicar el valor como confianza y evidencia, no como blockchain.	UX centrada en tareas: registrarse, validar identidad, votar, revisar recibo, consultar resultado.	Un exceso de terminología técnica puede disminuir la adopción en directivas y propietarios.

Las tácticas propuestas se alinean con el enfoque de diseño dirigido por atributos: las decisiones no se justifican por novedad tecnológica, sino por escenarios de calidad previsibles. La verificabilidad favorece auditabilidad; la separación entre wallet de usuario y wallet relayer favorece seguridad y no repudio técnico; la separación entre **Membership** y **Voting** evita que cambios de padrón reescriban decisiones congeladas; y la existencia de **Consent & Compliance** responde a privacidad y responsabilidad profesional.

2.2. Entrevistas

El trabajo de entrevistas se plantea como investigación cualitativa semiestructurada. Su objetivo no es obtener una muestra estadística, sino comprender tareas, temores, restricciones y vocabulario de los segmentos definidos en el Capítulo I. De acuerdo con Lean UX, las entrevistas deben ayudar a reducir incertidumbre sobre las hipótesis de mayor riesgo antes de invertir en diseño detallado e implementación (Gothelf & Seiden, 2021).

Estado de evidencia: en el repositorio revisado no se encontraron transcripciones, enlaces a videos ni matrices de entrevistas ejecutadas. Por rigor académico, esta sección presenta el diseño completo y el formato de registro requerido, pero no reporta resultados empíricos como si ya hubieran sido levantados.

2.2.1. Diseño de entrevistas.

Objetivo general. Comprender cómo directivas, administradores y propietarios gestionan actualmente las votaciones de asamblea, qué fuentes de desconfianza perciben, qué condiciones exigirían para adoptar un sistema digital y qué nivel de aceptación tendría una verificación biométrica previa al voto.

Segmentos a entrevistar.

Segmento	Perfil buscado	Razón de inclusión	Cantidad mínima sugerida
Directivas / administradores	Presidentes de junta, tesoreros, administradores de edificios o responsables de convocar asambleas.	Son compradores o decisores de adopción; conocen impugnaciones, quórum, morosidad y costos operativos.	3 a 5 entrevistas.
Propietarios / socios votantes	Personas con derecho a voto en edificios o cooperativas, con participación frecuente o esporádica.	Son usuarios finales; permiten evaluar fricción, confianza, privacidad y accesibilidad.	5 a 8 entrevistas.

Criterios de reclutamiento.

Criterio	Directivas / administradores	Propietarios / socios
Experiencia mínima	Haber participado en la organización de al menos una asamblea.	Haber sido convocado a una asamblea de junta o cooperativa.
Contexto	Edificio multifamiliar o cooperativa de vivienda en Lima Metropolitana.	Comunidad con decisiones colectivas periódicas.
Diversidad requerida	Comunidades pequeñas y medianas; administración formal e informal.	Diferentes edades y niveles de familiaridad digital.
Exclusión	Personas sin experiencia alguna en procesos de votación comunitaria.	Usuarios sin derecho real o potencial de voto en el tipo de comunidad objetivo.

Guía de entrevista para directivas y administradores.

Bloque	Preguntas
Contexto de la comunidad	¿Cómo se convocan las asambleas? ¿Cuántos propietarios suelen participar? ¿Qué acuerdos se votan con mayor frecuencia?
Proceso actual	¿Cómo verifican asistencia, identidad, representación y derecho a voto? ¿Cómo se calcula el quórum? ¿Cómo se documenta el resultado?
Dolores y riesgos	¿Qué problemas han tenido con impugnaciones, desacuerdos o sospechas sobre el conteo? ¿Qué parte del proceso consume más tiempo o genera más conflicto?

Bloque	Preguntas
Adopción tecnológica	¿Han usado formularios, videollamadas, hojas compartidas u otras herramientas para votar? ¿Qué funcionó y qué no?
Confianza y auditoría	¿Qué evidencia considerarían suficiente para defender un resultado ante propietarios ausentes o disconformes?
Privacidad y biometría	¿Cómo comunicarían a los propietarios el uso de selfie, liveness y tratamiento de datos personales? ¿Qué objeciones anticipan?
Disposición de pago	¿Qué modelo sería más razonable: suscripción mensual, pago por asamblea o pago por número de unidades?

Guía de entrevista para propietarios / socios votantes.

Bloque	Preguntas
Participación	¿Con qué frecuencia asiste o vota en asambleas? ¿Qué le impide participar cuando no lo hace?
Confianza	¿Qué tan confiable percibe el conteo actual? ¿Qué necesitaría ver para confiar más en el resultado?
Identidad	¿Le preocupa que otra persona vote por usted o que se contabilicen votos sin autorización? ¿Ha visto casos similares?
Experiencia digital	¿Qué tan cómodo se siente usando aplicaciones con cámara, validación de identidad o códigos temporales?
Biometría	¿Aceptaría usar selfie y prueba de vida si se explica que las imágenes no se almacenan? ¿Qué información necesitaría antes de aceptar?
Evidencia del voto	¿Preferiría recibir un comprobante del voto? ¿Qué debería mostrar sin revelar indebidamente información sensible?
Accesibilidad	¿Qué dificultades prevé para adultos mayores, mala conectividad, cámaras de baja calidad o usuarios con poca experiencia digital?

Hipótesis que la entrevista debe contrastar.

Hipótesis del Capítulo I	Señal cualitativa esperada	Riesgo si se refuta
La verificación biométrica aumenta la confianza en la identidad del votante.	Los entrevistados consideran insuficiente la verificación manual actual y aceptan mecanismos más robustos si comprenden el tratamiento de datos.	La biometría podría percibirse como invasiva y bloquear adopción.
La evidencia verificable reduce controversias sobre el conteo.	Directivas y propietarios valoran trazabilidad, recibos y auditoría externa.	La blockchain podría no aportar valor percibido frente a un acta digital simple.
El voto remoto incrementa participación.	Propietarios mencionan horario, distancia o viaje como barreras frecuentes.	La propuesta debería priorizar gestión presencial/híbrida antes que voto remoto.
La complejidad técnica debe ocultarse.	Usuarios describen el proceso deseado en términos simples: identificarse, votar y recibir confirmación.	Una interfaz con conceptos de wallet, gas o transacciones deterioraría adopción.

2.2.2. Registro de entrevistas.

Completar esta sección con entrevistas ejecutadas y verificables. No registrar hallazgos, citas ni conclusiones si no existe evidencia asociada.

Código	Fecha	Segmento	Entrevistado	Rol / relación con el problema	Modalidad	Evidencia	Estado
ENT-01	18/09/2026	Directivas	Daniel Huatuco Franco	Directivo y apoyo ocasional en actividades relacionadas con la gestión de la comunidad	Videollamada	https://youtu.be/fv2x8oQX6y8	Completada
ENT-02	18/09/2026	Socios votantes	Carlos Gabriel Mendoza	Socio votante	Videollamada	https://youtu.be/wbSdlUxhcmM	Completada
ENT-03	18/09/2026	Socios votantes	Leonardo Prieto Mantari	Socio votante	Videollamada	https://youtu.be/JR1IHGZW5GY	Completada
ENT-04	18/09/2026	Directivas	Fabrizio Díaz	Directiva	Videollamada	https://youtu.be/eGaMt-ZOPhg	Completada
ENT-05	18/09/2026	Directivas	Miguel Salas	Directiva	Videollamada	https://youtu.be/8EnQxSFYI-0	Completada
ENT-06	19/09/2026	Socios Votantes	Cristina Sihuas	Socio Votante	Videollamada	https://youtu.be/w0LUIDo1PUk	Completada

Formato de ficha individual para cada entrevista.

Ficha individual - ENT-01

Campo	Contenido esperado
Código de entrevista	ENT-01
Datos del participante	Daniel Huatuco Franco. Segmento relacionado con directivas y administración de comunidades. Tiene cercanía con el proceso debido a que un familiar participa en la gestión y ha tenido contacto con actividades relacionadas con las asambleas.
Consentimiento	El participante autorizó la realización y grabación de la entrevista con fines académicos.
Contexto narrado	El participante describió, desde su experiencia cercana a la administración, aspectos relacionados con la organización de asambleas, participación de propietarios, conteo de votos y utilización de herramientas digitales.

Campo	Contenido esperado
Citas relevantes	La percepción general expresada durante la entrevista fue favorable hacia la digitalización de las votaciones y hacia mecanismos que permitan demostrar posteriormente que el proceso se realizó correctamente.
Hallazgos	Se identificó aceptación hacia una solución que facilite la administración de las votaciones, reduzca el trabajo manual y permita disponer de evidencia del resultado. La confianza y la facilidad de uso fueron consideradas aspectos importantes para su adopción.
Implicancia para requisitos	El sistema debe proporcionar mecanismos de registro y consulta de resultados, identificación de participantes y evidencia verificable del proceso de votación, manteniendo una interacción sencilla para administradores y propietarios.

Ficha individual - ENT-02

Campo	Contenido esperado
Código de entrevista	ENT-02
Datos del participante	Carlos Gabriel Mendoza. Propietario / socio votante.
Consentimiento	El participante autorizó la realización y grabación de la entrevista con fines académicos.
Contexto narrado	El participante respondió preguntas relacionadas con su participación en asambleas, confianza en el proceso de votación, uso de aplicaciones digitales, verificación de identidad y posibilidad de recibir evidencia del voto.
Citas relevantes	El participante mostró una percepción favorable hacia la propuesta, aunque señaló la necesidad de considerar una alternativa cuando una persona mayor tenga dificultades con el uso del celular o disponga de una cámara de baja calidad.
Hallazgos	Existe aceptación del voto digital y de la validación de identidad, pero la dependencia exclusiva de un smartphone con cámara puede convertirse en una barrera para ciertos propietarios.
Implicancia para requisitos	Debe contemplarse un mecanismo alternativo o asistido de verificación para usuarios que no puedan completar correctamente el proceso biométrico mediante su dispositivo. También debe priorizarse una interfaz sencilla y accesible.

Ficha individual - ENT-03

Campo	Contenido esperado
Código de entrevista	ENT-03
Datos del participante	Leonardo Prieto Mantari. Propietario / socio votante.
Consentimiento	El participante autorizó la realización y grabación de la entrevista con fines académicos.
Contexto narrado	El participante evaluó aspectos relacionados con participación, confianza en los resultados, identificación del votante, uso de aplicaciones con cámara y accesibilidad para diferentes tipos de usuarios.
Citas relevantes	El participante consideró favorable la propuesta, pero también manifestó que debería existir una alternativa para personas mayores o para quienes dispongan de dispositivos cuya cámara no permita realizar adecuadamente la validación.
Hallazgos	La propuesta genera una percepción positiva de seguridad y trazabilidad, pero se identificó nuevamente una posible barrera relacionada con la accesibilidad tecnológica y la calidad del dispositivo utilizado.
Implicancia para requisitos	El sistema debe considerar accesibilidad digital y mecanismos de contingencia cuando la verificación biométrica no pueda realizarse correctamente por limitaciones del dispositivo o del usuario.

Ficha individual - ENT-04

Campo	Contenido esperado
Código de entrevista	ENT-04
Datos del participante	Fabrizio Díaz Enriquez. Segmento relacionado con directivas y administración de comunidades.
Consentimiento	El participante autorizó la realización y grabación de la entrevista con fines académicos.
Contexto narrado	El participante describió cómo convoca asambleas mediante correo y carta física, y cómo calcula el quórum sumando coeficientes en Excel. Relató que enfrenta conflictos por actas impugnadas y cartas poder de dudosa procedencia. Además, mencionó que el uso de Zoom y Formularios de Google durante la pandemia no ofreció validez legal ni certeza sobre la identidad de los votantes.
Citas relevantes	El participante indicó que necesita "un reporte consolidado con marca de tiempo, desglose de coeficientes por unidad y firmas digitales que pueda anexas directamente al libro de actas para presentarlo ante notaría o SUNARP".
Hallazgos	Existe una necesidad imperativa de otorgar validez legal estricta al proceso y garantizar que los votantes sean los verdaderos titulares para evitar asambleas caóticas. Se anticipan objeciones sobre el uso de datos biométricos, especialmente por parte de los propietarios de mayor edad.
Implicancia para requisitos	El sistema debe generar reportes automáticos con firmas digitales, desgloses de coeficientes y marcas de tiempo que tengan validez para entidades legales (SUNARP o notarías). Además, la plataforma debe facilitar la comunicación sobre la privacidad de datos mediante circulares.

Campo	Contenido esperado
	formales

Ficha individual - ENT-05

Campo	Contenido esperado
Código de entrevista	ENT-05
Datos del participante	Miguel Salas Guillen. Segmento relacionado con directivas y administración de comunidades.
Consentimiento	El participante autorizó la realización y grabación de la entrevista con fines académicos.
Contexto narrado	El participante organiza asambleas presenciales donde verifica la asistencia con firmas en papel y cuenta los votos a mano alzada. Señaló que esto genera discusiones y paraliza proyectos. También relató un intento fallido de votar mediante encuestas de WhatsApp, el cual no funcionó debido a votos dobles y borrado de mensajes.
Citas relevantes	Considera como evidencia suficiente "un documento resumen firmado digitalmente o con un código de verificación que pueda imprimir y pegar en la vitrina del ascensor".
Hallazgos	Los procesos manuales y las adaptaciones informales generan desconfianza y conflictos vecinales por sospechas de mal conteo. Existe un temor latente a las estafas digitales entre los propietarios.
Implicancia para requisitos	La aplicación debe garantizar la inmutabilidad de los votos, impidiendo borrados o votaciones múltiples por departamento. El sistema debe emitir un resumen verificable públicamente. Se recomienda integrar flujos educativos (como videos cortos explicativos) para mitigar la desconfianza inicial.

Ficha individual - ENT-06

Campo	Contenido esperado
Código de entrevista	ENT-06
Datos del participante	Cristina Sihuas Díaz. Propietario / socio votante.
Consentimiento	La participante autorizó la realización y grabación de la entrevista con fines académicos.
Contexto narrado	La participante indicó que asiste con poca frecuencia debido a incompatibilidad de horarios y a que las asambleas son largas y desordenadas. Desconfía fuertemente del conteo a mano alzada y teme que se utilicen votos sin autorización o que representantes no acreditados tomen decisiones.
Citas relevantes	Manifestó que aceptaría el uso de prueba de vida "siempre que al inicio me aparezca un aviso claro de protección de datos confirmando que la imagen no se almacenará ni compartirá con terceros".
Hallazgos	Existe familiaridad y disposición favorable hacia el uso de tecnologías biométricas en usuarios más jóvenes, pero exigen transparencia absoluta sobre el manejo de privacidad. Se ratifica la preocupación por las barreras tecnológicas que podrían enfrentar los adultos mayores.
Implicancia para requisitos	La interfaz debe mostrar un aviso de privacidad claro y explícito inmediatamente antes de utilizar la cámara. El sistema debe emitir un comprobante digital (en la app o por correo) confirmando fecha, hora y mociones, resguardando el secreto del voto. El flujo debe ser lo suficientemente intuitivo y contemplar asistencia para usuarios con dispositivos limitados o poca destreza digital.

Criterio ético de registro. La información obtenida durante las entrevistas será utilizada únicamente con fines académicos. Los datos personales que no sean necesarios para sustentar los hallazgos deberán evitarse o anonimizarse en la documentación pública del proyecto. Del mismo modo, la solución deberá minimizar el tratamiento de información biométrica y mantener claramente separado el consentimiento del usuario de los demás datos gestionados por el sistema.

2.2.3. Análisis de entrevistas.

Tema de análisis	Hallazgo identificado	Evidencia / cita breve	Segmento relacionado	Implicancia para requisitos
Confianza en la votación digital	Existe un fuerte rechazo a los métodos informales actuales (a mano alzada, encuestas de WhatsApp) por generar desconfianza, disputas e imprecisión en el quórum. Se busca un sistema inalterable con validez legal.	Los entrevistados reportan conflictos vecinales y asambleas caóticas por conteos dudosos. Se necesita un reporte consolidado para presentar ante SUNARP o notarías.	Ambos segmentos	RF: Generar reportes consolidados automáticos que incluyan marca de tiempo, desglose de coeficientes por unidad y firmas digitales.
Verificación de identidad	La validación biométrica es bien recibida por usuarios habituados a la tecnología, pero el temor a las estafas o al mal uso de los datos personales es una barrera inicial importante.	Una propietaria afirmó que necesita ver un aviso claro de protección de datos garantizando que no se almacenan imágenes. Los administradores prevén desconfianza inicial	Ambos segmentos	RNF – Privacidad y Usabilidad: Mostrar un aviso legal claro y explícito antes de la verificación biométrica. Incorporar educación al usuario (ej. videos cortos explicativos).

Tema de análisis	Hallazgo identificado	Evidencia / cita breve	Segmento relacionado	Implicancia para requisitos
Evidencia del voto	Disponer de evidencia física o digital comprobable es vital para prevenir impugnaciones posteriores y otorgar tranquilidad al votante	Se valoró positivamente recibir un comprobante digital confidencial (por app o correo). También se solicitó un "documento resumen" para publicar en áreas comunes.	Ambos segmentos	RF: Emitir un comprobante digital de votación para el propietario y generar un documento resumen inmutable para que la administración lo exhiba.

Síntesis del análisis: Las entrevistas muestran una aceptación general favorable hacia la propuesta, destacando que los métodos tradicionales y las adaptaciones informales (como Zoom o WhatsApp) generan desconfianza, conflictos vecinales y carecen de validez estricta. Los participantes respaldan firmemente las hipótesis relacionadas con la necesidad de un conteo inalterable y la disponibilidad de evidencia sobre el resultado. Para la administración, es crucial que el sistema emita reportes con desglose de coeficientes y marcas de tiempo que sirvan ante entidades legales como SUNARP.

Por otro lado, se identificaron dos consideraciones críticas para el diseño. En primer lugar, la privacidad: participantes como Cristina Sihuas y Fabricio Diaz enfatizan que la adopción de la biometría (selfie/prueba de vida) dependerá de que existan avisos de protección de datos sumamente claros para mitigar el temor a estafas. En segundo lugar, se ratifica la barrera de accesibilidad identificada en entrevistas anteriores: el uso de cámaras y flujos digitales puede excluir a los adultos mayores o a personas con dispositivos de baja calidad. Por ello, la solución debe incorporar interfaces muy intuitivas, mecanismos de asistencia o alternativas de validación, y apoyarse en material educativo sencillo para garantizar que ningún propietario pierda su derecho a voto.

2.3. Needfinding

El Needfinding traduce la información del problema y de la investigación propuesta en necesidades observables de los usuarios. En esta versión, los artefactos son **personas y escenarios preliminares**, contruidos a partir de los segmentos del Capítulo I y de los documentos de dominio. Deben actualizarse cuando existan entrevistas reales registradas en la sección 2.2.2.

2.3.1. User Personas.

User Persona 1: Directiva o administradora de comunidad

PERSONA: Patricia Salas

NAME

Patricia Salas

TYPE

Guardian



Background

Gestiona convocatorias, asistencia, cuórum, acuerdos y comunicación con propietarios. No necesariamente tiene formación técnica, pero sí responsabilidad frente a reclamos.

Goals

Organizar votaciones defendibles, reducir discusiones posteriores, demostrar que se respetó el padrón y conservar evidencia ordenada.

Demographic

Female

38

years

Lima

Segmento

Directiva / administradora de junta de propietarios

Frustraciones

Conteo manual lento, propietarios ausentes, actas cuestionadas, dificultad para verificar representación o identidad en reuniones híbridas.

Relación con bounded contexts

Community Management, Membership, Voting & Verifiable Ledger, Notifications, Consent & Compliance.

Necesidades no funcionales

Auditabilidad, disponibilidad durante asamblea, trazabilidad de cambios, privacidad y facilidad de uso para propietarios.

Necesidades funcionales

Crear comunidad, configurar reglas de votación, administrar miembros, abrir propuestas, consultar cuórum y revisar resultados.

UXPRESSIA

This persona was built in uxpressia.com

User Persona 2: Propietario votante

PERSONA: Miguel Herrera

NAME

Miguel Herrera

TYPE

Rational



Background

Participa en decisiones de su edificio, pero puede no asistir por trabajo, viaje o limitaciones de horario. Usa aplicaciones móviles cotidianas, aunque no conoce blockchain.

Goals

Votar sin desplazarse, confirmar que su voto fue registrado, evitar que otra persona vote por él y entender el resultado.

Segmento

Propietario / socio con derecho a voto

Frustraciones

Asambleas largas, poca transparencia del conteo, dudas sobre el padrón, desconfianza en actas que circulan después.

Demographic

♂ Male

25 years

📍 Lima

Necesidades no funcionales

Baja fricción, accesibilidad móvil, claridad lingüística, seguridad percibida y protección de datos biométricos.

Necesidades funcionales

Iniciar sesión, aceptar consentimiento, validar identidad, votar sobre una propuesta abierta y recibir comprobante.

Relación con bounded contexts

IAM, Verification (OTP), Biometric Identity Verification, Voting & Verifiable Ledger, Cryptographic Wallet Custody, Notifications.

UXPRESSIA

This persona was built in uxpressia.com

2.3.2. User Task Matrix.

Tarea	Directiva / administradora	Propietario votante	Frecuencia	Criticidad
Registrar o activar una comunidad	Primario	No participa	Baja	Alta
Definir política de votación y quórum	Primario	Consulta resultado	Media	Alta
Registrar o actualizar membresías	Primario	Secundario	Media	Alta
Confirmar elegibilidad antes de votar	Consulta resultado	Primario	Alta en periodo electoral	Alta
Otorgar consentimiento de datos	Supervisa comunicación	Primario	Media	Alta
Ejecutar enrollment biométrico	Facilita soporte	Primario	Una vez por usuario	Alta
Verificarse antes de votar	No participa directamente	Primario	Cada voto	Alta
Emitir voto	No participa directamente salvo que también sea votante	Primario	Cada propuesta	Alta
Revisar resultado y evidencia	Primario	Secundario	Cada cierre	Alta
Enviar notificaciones	Configura o solicita	Recibe	Media	Media
Solicitar supresión o revocación	No participa	Primario	Baja	Alta
Resolver reclamo de votación	Primario	Secundario	Eventual	Alta

La matriz evidencia dos tensiones que deben trasladarse a requisitos. Primero, la directiva necesita control operativo sin poder alterar hechos congelados. Segundo, el propietario necesita una experiencia simple, aunque por debajo existan biometría, firma criptográfica y relay blockchain.

2.3.3. Empathy Mapping.

El **Empathy Mapping** es una herramienta de síntesis visual que permite profundizar en la comprensión emocional y cognitiva de los usuarios, conectando sus comportamientos observables con sus motivaciones internas, frustraciones y aspiraciones.

Empathy Map 1: Directiva / administradora de comunidad (User Persona 1: Patricia Salas)

Representa a quien gestiona la copropiedad, convoca las asambleas y asume la responsabilidad operativa y legal de garantizar cuórum y validez en los acuerdos.

PERSONA: "Patricia Salas"

¿Con quién estamos empatizando?

Patricia Salas, 42 años, administradora y copropietaria de edificio residencial en Lima Metropolitana. Es responsable de la gestión de cuotas, cobranza y moderación de asambleas ordinarias y extraordinarias.

¿Qué necesita hacer?

Organizar y convocar asambleas, validar el padrón de copropietarios, verificar el cuórum legal según porcentajes de participación, certificar identidades y poderes, coordinar votaciones y registrar actas inobjetables ante SUNARP o procesos de conciliación.

¿Qué está viendo?

Listas de asistencia físicas desordenadas, chats de WhatsApp caóticos con discusiones vecinales, actas en papel propensas a deterioro, y copropietarios que no asisten pero luego impugnan los acuerdos tomados.

¿Qué está diciendo?

"Necesitamos que todos participen para poder aprobar la cuota de mantenimiento de los ascensores", "Por favor mantengamos el respeto en la asamblea", "Si no alcanzamos el cuórum legal en segunda convocatoria, tendremos que postergar la decisión".

¿Qué está escuchando?

Comentarios de desconfianza sobre el manejo económico, acusaciones de manipulación de votos, quejas constantes por asambleas largas en horarios laborales y advertencias de vecinos disconformes sobre impugnar acuerdos.

Pains (¿Qué le preocupa?)

- Errores humanos en el cálculo manual de cuórum y mayorías de copropiedad.
- Impugnaciones legales de actas por cuestionamiento del padrón o poderes de representación.
- Elevada morosidad (~40%) y apatía vecinal que impide alcanzar cuórum.
- Exposición a conflictos personales y desgaste de convivencia.

Gains (¿Qué puede resolver sus problemas?)

- Automatización de la verificación de elegibilidad (Membership) y congelamiento de reglas de cuórum (QuorumSnapshot).
- Conteo automatizado de votos respaldado por blockchain que elimine las dudas de sesgo o manipulación.
- Convocatorias y notificaciones trazables con acuse de recibo.

¿Qué está haciendo?

Envía citaciones impresas y digitales, concilia estados de morosidad manualmente en Excel, recibe poderes simples en papel, cuenta votos alzando la mano y redacta actas físicas buscando firmas de testigos al cierre de la sesión.

¿Cómo se siente y qué piensa?

Siente: Agobio por la sobrecarga administrativa manual, ansiedad durante el conteo de votos en vivo y desgaste por el conflicto vecinal.

Piensa: "Necesito un sistema que respalde mis decisiones con evidencia incontestable para no quedar expuesta a demandas o problemas legales".

Gains (¿Qué puede convencerlo de que somos la alternativa correcta?)

- Evidencia digital inalterable y auditable de cada voto, defendible ante SUNARP y conciliaciones extrajudiciales sin depender de su palabra.
- Facilidad de configuración de asambleas sin necesidad de conocimientos técnicos en blockchain.

UXPRESSIA
This persona was built in uxpressia.com

Empathy Map 2: Propietario / socio votante (User Persona 2: Miguel Herrera)

Representa al copropietario o socio que desea participar en las decisiones de su comunidad y proteger el valor de su inmueble, pero enfrenta limitaciones de tiempo y barreras de confianza en el proceso tradicional.

PERSONA: "Patricia Salas"

¿Con quién estamos empatizando?

Miguel Herrera, 38 años, ingeniero y copropietario en edificio multifamiliar. Trabaja en modalidad híbrida con jornadas extensas; le interesa la valorización de su inmueble, pero dispone de tiempo limitado para asistir a asambleas presenciales.

¿Qué necesita hacer?

“ Informarse oportunamente sobre las propuestas comunitarias (presupuestos, obras, directiva), emitir su voto de manera legítima, verificar que su voluntad fue computada fielmente y acceder al resultado final sin trámites engorrosos. ”

¿Qué está viendo?

Convocatorias en murales que no siempre lee, actas compartidas como fotos borrosas en chats grupales días después, discusiones conflictivas entre vecinos en asambleas presenciales y baja participación de propietarios jóvenes.

¿Qué está diciendo?

"No pude asistir a la asamblea porque salí tarde del trabajo", "¿Cómo sé que realmente contaron mi voto?", "¿Por qué las reuniones son tan desorganizadas?", "Si van a pedir una cuota extra, exijo ver los presupuestos y cómo se votó".

¿Qué está escuchando?

Quejas de vecinos sobre falta de transparencia de la directiva, sospechas de cobros indebidos, rumores sobre suplantación de propietarios y reclamos por falta de rendición de cuentas clara.

Pains (¿Qué le preocupa?)

- Falta de tiempo o imposibilidad de asistir físicamente, perdiendo representatividad.
- Votación pública a mano alzada que lo expone a presiones sociales y represalias vecinales.
- Que otra persona vote en su nombre (suplantación) o que se altere el resultado en el acta final.
- Inseguridad sobre el uso y privacidad de su información personal o biométrica.

Gains (¿Qué puede resolver sus problemas?)

- Votación remota y asíncrona/en tiempo real desde el smartphone.
- Validación de identidad biométrica rápida (selfie con prueba de vida) sin almacenamiento indebido de imágenes crudas.
- Recepción de un recibo digital personal de votación con hash criptográfico auditable.

¿Qué está haciendo?

Revisa ocasionalmente el chat vecinal, intenta asistir cuando se votan cuotas extraordinarias significativas, delega su voto mediante carta poder informal cuando viaja o simplemente se abstiene por frustración.

¿Cómo se siente y qué piensa?

Siente: Frustración por la ineficiencia de las reuniones presenciales, desconfianza hacia los conteos a mano alzada y recelo a compartir sus datos privados si no hay garantías claras.

Piensa: "Quisiera poder votar desde mi celular en 2 minutos y tener un comprobante claro de que mi voto fue registrado tal cual lo emití".

Gains (¿Qué puede convencerlo de que somos la alternativa correcta?)

- Comprobación independiente del resultado mediante blockchain sin intermediarios que puedan modificar el conteo.
- Experiencia de usuario limpia e intuitiva que no requiera crear billeteras criptográficas, pagar gas ni gestionar claves privadas.

UXPRESSIA
This persona was built in uxpressia.com

2.3.4. As-is Scenario Mapping.

El **As-is Scenario Mapping** permite modelar la experiencia de los usuarios en su estado actual, identificando las secuencias de acciones que llevan a cabo, sus pensamientos, emociones y los puntos de fricción durante el proceso tradicional de votación y toma de decisiones en asambleas de juntas de propietarios y cooperativas de vivienda.

A continuación, se presentan los As-Is Scenario Mappings desarrollados de manera independiente para cada uno de los dos segmentos objetivo del proyecto:

As-Is Scenario Mapping 1: Directiva / administradora de comunidad (User Persona 1: Patricia Salas)

Este escenario describe el recorrido que experimenta quien organiza, convoca y modera la asamblea comunitaria, asumiendo la carga operativa y la responsabilidad legal de los acuerdos.

Dimensión	Fase 1: Convocatoria	Fase 2: Preparación del padrón	Fase 3: Instalación y cálculo de quórum	Fase 4: Verificación de identidad y acceso	Fase 5: Deliberación y propuesta	Fase 6: Escrutinio y conteo de votos	Fase 7: Cierre y redacción de acta	Fase 8: Gestión de reclamos e impugnaciones
Phases	Convocatoria y citación	Depuración de padrón y elegibilidad	Control de asistencia y quórum	Verificación de identidad	Presentación del acuerdo	Conteo manual de votos	Formalización de resultados	Atención post-asamblea
Doing	Redacta la agenda y envía avisos por WhatsApp, correos o volantes pegados en puertas y ascensores.	Revisa hoja de cálculo con pagos de multas, multas y cartas de poder entregadas por propietarios.	Recibe firmas en hojas de papel al ingreso de la sala o revisa usuarios conectados en videollamada.	Saluda a los asistentes, entrega DNI físicos de quienes se reconocen e inspecciona poderos legales.	Expone la justificación de cuotas u obras y motiva las intervenciones en medio de debates intensos.	Solicita alzar la mano, cuenta visualmente fila por fila, revisa chat o suma boletas de papel.	Escribe el acta física o digital, recorta firmas de testigos y comparte foto del documento.	Atiende mensajes de reclamo, dudas sobre quórum y firmados de vecinos inconformes con el acuerdo.
Thinking	"¿Qué alcancamos el quórum en primera citación para no tener que reprogramar?"	"¿Este vecino moroso tiene derecho a voto según el reglamento interno o solo a voz?"	"¿Espero no equivocarme al sumar los promedios de copropiedad manualmente?"	"¿Este carta poder o firmado será legalmente válido si alguien decide impugnar?"	"¿Debemos mantener el orden para que la reunión no se extienda por horas sin acuerdos?"	"¿Tengo que contar dos veces si me equivoco en un voto o anuló un conflicto?"	"¿Necesito que firmen rápido antes de que los vecinos se retiren de la sala?"	"Si un propietario impugna el acta ante SUNARP todo el trabajo y tiempo se habrán perdido."
Feeling	Preocupación e incertidumbre por la baja respuesta inicial.	Agujero por conciliar pagos de último minuto y listas desactualizadas.	Estrés por lentitud por la aglomeración de personas en el ingreso.	Incomodidad al cuestionar la legitimidad de cartas de poder e identidades dudosas.	Tensión ante desacuerdos vecinales, pero vigilancia de asistentes opositores.	Ansiedad y presión social bajo la mirada vigilante de asistentes opositores.	Alivio momentáneo por culminar la sesión, mezclado con fatiga mental.	Frustración e impotencia ante acusaciones de favoritismo o falta de transparencia.

As-Is Scenario Mapping 2: Propietario / socio votante (User Persona 2: Miguel Herrera)

Este escenario modela la experiencia del copropietario o socio que busca ejercer su derecho cívico y patrimonial, enfrentando barreras de tiempo, acceso y falta de trazabilidad.

Dimensión	Fase 1: Recepción de citación	Fase 2: Consulta de elegibilidad	Fase 3: Asistencia y acreditación	Fase 4: Evaluación de propuestas	Fase 5: Emisión del voto	Fase 6: Recepción de resultados	Fase 7: Fiscalización post-asamblea
Phases	Convocatoria	Verificación personal	Registro presencial / híbrido	Deliberación de temas	Votación	Conteo y proclamación	Auditoría posterior
Doing	Lee el mensaje de citación en el chat de vecinos o recoge la esquila colocada bajo su puerta.	Revisa si está al día en sus cuotas de mantenimiento o consulta si requiere apoderado si viaja.	Se traslada a la sala comunal tras su jornada laboral, espera en la fila y firma la lista de asistencia.	Escucha las intervenciones de la directiva y argumentos a favor o en contra de los vecinos.	Levanta el brazo en la sala, marca una hoja de votación o escribe su opción en el chat de la videollamada.	Observa el conteo a viva voz y anota mentalmente los números anunciados por la mesa directiva.	Recibe días después una fotografía o fotocopia borrosa del acta con los acuerdos firmados.
Thinking	"Los asambleas siempre se extienden demasiado y coen en discusiones estériles."	"Si no puedo ir por trabajo, ¿alguien votará en mi nombre o perderé mi derecho a decidir?"	"El registro es lento y la sala está llena; ¿qué se pudiera hacer de forma remota y rápida?"	"El presupuesto presentado para estas cuotas extraordinarias está realmente sustentado?"	"Alcé la mano, pero ¿realmente el presidente contabilizó mi voto o el de mi vecino de al lado?"	"No me dieron ningún comprobante de que mi voto a favor o en contra fue registrado."	"El acta resume los acuerdos, pero no hay forma de auditar si el resultado final fue manipulado."
Feeling	Desgano o apatía inicial; molesta por horarios poco accesibles.	Preocupación por no encontrarse habilitado o desinformado respecto a su estado.	Agotamiento físico tras la jornada; incomodidad en fila de acreditación manual.	Interés en los temas económicos del edificio, motivado con escepticismo ante los argumentos.	Incertidumbre sobre el peso real de su decisión; presión social por el voto público.	Resignación ante el resultado anunciado; falta de certeza sobre la exactitud del conteo.	Desconfianza prolongada ante la falta de evidencias individuales verificables.

2.4. Ubiquitous Language.

El Ubiquitous Language se define siguiendo el enfoque de Domain-Driven Design: el vocabulario debe ser compartido entre equipo técnico y expertos del dominio, pero cada término mantiene significado dentro de su bounded context (Evans, 2003). En VotoChain no se adopta un glosario global indiferenciado, porque palabras como "verificación", "rol", "voto" o "revocación" cambian de significado según el contexto. Esta separación protege la coherencia del diseño estratégico que se desarrollará en el Capítulo IV.

Término	Bounded Context	Definición operativa en VotoChain
Community	Community Management	Organización que toma decisiones colectivas; posee configuración, datos generales y política de votación, pero no embebe la lista completa de miembros.
CommunityAdmin	Community Management	Persona autorizada a administrar una comunidad específica; no equivale a rol global de sistema ni a rol comunitario del miembro.
VotingPolicy	Community Management	Regla vigente de participación y mayoría; Voting la copia al abrir una propuesta.
QuorumSnapshot	Voting & Verifiable Ledger	Copia congelada de la regla de quórum usada por una propuesta; no cambia aunque la comunidad modifique su política después.
Membership	Membership	Relación entre una persona y una comunidad; contiene estado propio como active, delinquent, suspended o terminated.
Roster	Membership	Respuesta sobre miembros elegibles de una comunidad; no debe tratarse como lista embebida dentro de Community.
EligibilitySnapshot	Membership / Voting	Juicio congelado de elegibilidad en un instante; Voting lo usa para autorizar voto sin reescribirlo luego.
User	IAM	Identidad técnica de una persona para acceso al sistema; no contiene membresía, comunidad ni identidad física.
Session	IAM	Estado autenticado de un usuario; se separa de la prueba biométrica y de la posesión de canal OTP.

Término	Bounded Context	Definición operativa en VotoChain
VerificationChallenge	Verification (OTP)	Prueba temporal de posesión de canal para login, verificación de email o recuperación de contraseña.
BiometricProfile	Biometric Identity Verification	Referencia biométrica duradera de una persona; no almacena imágenes crudas.
VerificationAttempt	Biometric Identity Verification	Intento de liveness y comparación facial que vive pocos minutos y produce un veredicto.
VerificationVerdict	Biometric Identity Verification	Resultado binario de identidad física: verified o not verified, con razón y ventana de frescura.
DocumentExamination	Document OCR & Face Match Provider	Examen temporal de documento y rostro; produce match, no_match o unreadable.
VoteAuthorization	Voting & Verifiable Ledger	Permiso breve y de un solo uso para firmar un voto sobre una propuesta específica.
Vote	Voting & Verifiable Ledger	Decisión de una persona sobre una propuesta; el voto emitido es intención hasta que existe confirmación on-chain.
Verifiable Vote	Voting & Verifiable Ledger	Voto cuya autoría técnica puede comprobarse sin depender únicamente del operador de la plataforma.
UserWallet	Cryptographic Wallet Custody	Capacidad de firma de una persona; se deriva por posición y no conserva clave privada persistida.
SignedContentRef	Wallet / Relay	Referencia a contenido ya firmado; cruza límites sin exponer secretos ni reescribir el voto.
DeliveryOrder	Blockchain Relay & Transaction Delivery	Orden para transportar contenido firmado hacia la red blockchain; no decide ni firma el contenido del voto.
ConsentRecord	Consent & Compliance	Registro de consentimiento por persona, alcance y versión de política.
DataSubjectRequest	Consent & Compliance	Solicitud de ejercicio de derechos del titular, como supresión; se coordina con los contextos dueños de datos.
NotificationDispatch	Notifications	Intención de entrega de una notificación por plantilla, dirección, motivo e idempotency key.

Reglas de traducción entre contextos.

Regla	Aplicación en VotoChain
La identidad cruza por referencia.	Los contextos comparten personId , communityId o referencias equivalentes, pero no copian modelos internos completos.
Las reglas vivas no cruzan; cruzan copias congeladas.	VotingPolicy se transforma en QuorumSnapshot ; elegibilidad viva se transforma en EligibilitySnapshot .
Los veredictos cruzan; los mecanismos permanecen dentro.	Voting consume un resultado biométrico vigente, no imágenes, scores ni detalles de liveness.
Los secretos no cruzan límites.	Códigos OTP, claves privadas, semilla maestra e imágenes crudas no deben circular entre bounded contexts.
El estado es local.	Suspender un usuario en IAM no reescribe automáticamente una membresía; revocar consentimiento no borra datos directamente fuera de su contexto dueño.
La entrega de notificaciones es mínima.	Notifications recibe plantilla, dirección, motivo e idempotency key; no recibe reglas de negocio del solicitante.

Conflictos de lenguaje que deben evitarse.

Palabra ambigua	Riesgo	Uso correcto
Verificación	Confundir OTP con biometría.	Usar channel verification para OTP y identity verification para biometría.
Rol	Mezclar permisos globales, administración comunitaria y rol de miembro.	Diferenciar System Role , CommunityAdmin y CommunityRole .
Voto	Contar un intento off-chain como resultado definitivo.	Distinguir VoteCast de VoteConfirmedOnChain ; solo la confirmación cuenta para tally.
Revocación	Suponer que Consent borra datos ajenos.	Consent coordina; cada bounded context dueño ejecuta su propia revocación o eliminación.
Wallet	Confundir firma del usuario con pago de gas.	UserWallet firma; Relayer Wallet transporta y paga.

Este lenguaje ubicuo será la base para las user stories del Capítulo III, los drivers de arquitectura del Capítulo IV y el diseño táctico por capas del Capítulo V. Mantenerlo estable reduce ambigüedades entre negocio, UX e implementación, y permite que cada decisión técnica sea trazable a una necesidad del dominio.

Capítulo III: Requirements Specification

3.1. To-Be Scenario Mapping.

El **To-Be Scenario Mapping** proyecta el estado futuro deseado tras la adopción de **VotoChain**, modelando la transformación del recorrido de los usuarios al incorporar verificación biométrica de identidad, elegibilidad formalizada y registro de votos inmutable en blockchain. Este mapeo permite validar que las soluciones técnicas planteadas en la arquitectura resuelvan de forma efectiva las fricciones y riesgos identificados en el estado actual (As-Is).

A continuación, se presentan los To-Be Scenario Mappings elaborados para cada uno de los segmentos objetivo:

To-Be Scenario Mapping 1: Directiva / administradora de comunidad (User Persona 1: Patricia Salas)

Este escenario modela la experiencia de la directiva al gestionar una asamblea respaldada por VotoChain, pasando de una sobrecarga operativa manual y vulnerable a un rol de supervisión ágil, transparente y legalmente blindado.

Dimensión	Fase 1: Creación y configuración de asamblea	Fase 2: Carga y congelamiento de padrón	Fase 3: Convocatoria y despacho digital	Fase 4: Monitoreo de cuórum en tiempo real	Fase 5: Apertura de propuestas de votación	Fase 6: Cierre y escrutinio automatizado	Fase 7: Proclamación y acta con validez legal
Phases	Configuración de asamblea	Gestión de elegibilidad (Membership)	Convocatoria y notificaciones	Instalación y verificación de cuórum	Conducción y votación	Cómputo y confirmación on-chain	Cierre y exportación de acta
Doing	Ingresa al panel de administración de VotoChain, define la fecha, agenda y selecciona la política de cuórum y mayorías (thresholds).	Importa o actualiza el padrón de copropietarios; el sistema congela la elegibilidad al momento del corte (DigitalityGrouped).	Este escenario describe el recorrido que experimenta quien organiza, convoca y realiza la asamblea comunitaria, asegurando la carga y gestión de la responsabilidad legal de los acuerdos.	Visualiza en su panel el ingreso de propuestas automatizadas, también permite el monitoreo de cuórum durante el desarrollo de la votación.	Abre formalmente la votación de la propuesta configurada. Propiedad en estado abierto estableciendo un tiempo límite para votar.	De por concluida la votación, observa cómo los votos confirmados on-chain.	Descarga el reporte consolidado de la asamblea con firmas digitales, historial de eventos inmutables y hallazgos de transparencia. Botón para personalización a pedido.
Thinking	"Configurar la reunión solo tomó unos minutos y las reglas de mayoría quedaron claras desde el inicio."	"El padrón congelado me protege de dudas sobre quién pudo o no votar al momento de abrir la asamblea."	"Todos los copropietarios recibieron la llamada en su celular con constancia de entrega fehaciente."	"El cuórum se calculó solo y con total exactitud momentánea, ya no dependo de sumar porcentajes en papel."	"Los vecinos pueden votar de forma anónima desde su teléfono, sin discusiones ni desorden en la sala."	"El censo no depende de mí ni puede ser cuestionado; está matemáticamente correcto y respaldado."	"Tengo un acta formal con evidencia digital inalterable, digitalizada con cualquier vecino o en SUNARI."
Feeling	Tranquilidad y control sobre la organización del proceso.	Confianza y respaldo al contar con reglas de elegibilidad estables y formalizadas.	Satisfacción por una comunicación profesional, trazable y uniforme.	Seguridad y desahogo ante la eliminación de disputas de acreditación en puerta.	Calma y concentración para exponer los temas clave sin tensiones operativas.	Alivio absoluto; fin de las acusaciones de censo sesgado o manipulación.	Éxito profesional y satisfacción por una gestión transparente y libre de conflictos.

To-Be Scenario Mapping 2: Propietario / socio votante (User Persona 2: Miguel Herrera)

Este escenario describe el recorrido del copropietario que ejerce su voto mediante VotoChain, superando las barreras de horario y distancia con una experiencia segura, privada y transparente.

Dimensión	Fase 1: Recepción de citación digital	Fase 2: Acceso y consentimiento informado	Fase 3: Verificación biométrica pre-voto	Fase 4: Revisión de propuestas y deliberación	Fase 5: Emisión de voto seguro y privado	Fase 6: Confirmación y recibo de votación	Fase 7: Verificación y consulta del resultado
Phases	Notificación de asamblea	Autenticación y consentimiento	Validación de identidad	Información de la propuesta	Votación remota y firma	Confirmación de voto	Auditoría y fiscalización
Doing	Recibe una notificación en su smartphone con el enlace digital, agenda, detalles y documentos sustanciales de la asamblea.	Accede mediante OTP temporal; revisa y aprueba el consentimiento sobre protección de datos biométricos (ConsentRecord).	Captura una selfie rápida con prueba de vida (puntos) o sistema conge la imagen y emite un código de verificación en segundos.	Lee la propuesta redactada con claridad, revisa montos o sustentos adjuntos y visualiza las opciones de voto.	Selecciona su opción y autoriza la emisión; el sistema firma digitalmente el voto a través de un código QR o un código de confirmación y sello temporal del registro del voto.	Recibe en pantalla un recibo digital infalsificable con código de confirmación y sello temporal del registro del voto.	Consulta el resultado final una vez cerrada la votación y comprueba de forma independiente que su voto fue contabilizado en el resultado.
Thinking	"Técnicamente, ya no tengo que preocuparme si algo sale mal del trabajo o si estoy de viaje para participar."	"Es reconfortante que explique claramente que mis datos no se almacenan y que se protegen mis datos."	"El escaneo facial fue rápido y sencillo, así tengo la certeza de que nadie podrá votar fraudulentamente por mí."	"Toda la información de la cuenta extraordinaria está disponible de forma clara antes de emitir mi voto."	"Mi voto es secreto y personal; yo no siento la presión social de tener que levantar la mano frente a otros."	"Tengo un comprobante oficial de mi voto con código digital en mi propio teléfono."	"Los resultados son públicos e inalterables; doy gusto ver que la comunidad funciona con reglas claras."
Feeling	Entusiasmo y comodidad por poder participar remotamente.	Confianza y tranquilidad ante una política clara de privacidad de datos.	Seguridad y modernidad; percepción de una plataforma seria y rigurosa.	Empoderamiento e interés por tomar una decisión informada sobre su propiedad.	Libertad y privacidad al decidir sin intimidación ni miradas ajenas.	Certidumbre y tranquilidad al poseer un respaldo tangible de su participación.	Confianza plena en la legitimidad del acuerdo y sentido de pertenencia comunitaria.

3.2. User Stories.

Las siguientes épicas, User Stories y Technical Stories convierten las necesidades de los dos segmentos objetivo en requisitos verificables. La especificación toma como fuente el lenguaje ubicuo, el Context Mapping y los contratos de aplicación documentados en **votochain-api-backend**. Por ello, distingue la identidad técnica (**User**), la pertenencia a una comunidad (**Membership**) y la administración de una comunidad (**CommunityAdmin**); también separa la verificación de canal mediante OTP de la verificación biométrica de identidad. En el flujo principal, un **VoteCast** representa la intención de voto y solo un **VoteConfirmedOnChain** participa en el conteo.

Se emplean los roles **visitante**, **directiva o administradora de comunidad**, **propietario o socio votante**, **administrador de cumplimiento** y **Developer**. Los criterios de aceptación están redactados en presente, en tercera persona y con la estructura Given-When-Then (Dado-Cuando-Entonces). Las épicas agrupan capacidades; sus filas expresan la condición global de cierre, mientras que las filas US y TS detallan comportamientos comprobables.

Epic / User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
EP-01	Descubrimiento y captación desde la Landing Page	Como visitante, quiere conocer la propuesta de VotoChain y contactar al equipo, para determinar si la solución responde a las necesidades de su comunidad.	Dado que el visitante accede al sitio público, cuando recorre su contenido, entonces encuentra la propuesta de valor, los segmentos atendidos y un medio de contacto. Dado que las historias US-01 a US-03 cumplen sus criterios, cuando se revisa la épica, entonces esta se considera completada.	-
US-01	Conocer la propuesta de valor	Como visitante, quiere comprender qué problema resuelve VotoChain, para evaluar rápidamente su utilidad.	Dado que el visitante consulta la Landing Page, cuando revisa la presentación del producto, entonces identifica que VotoChain ofrece votación remota con identidad verificada y evidencia auditable. Dado que el visitante no conoce blockchain, cuando revisa la propuesta, entonces comprende el beneficio sin tener que interpretar wallets, gas ni contratos inteligentes.	EP-01
US-02	Explorar funcionamiento, confianza y privacidad	Como visitante de una junta de propietarios o cooperativa, quiere conocer cómo funciona la solución y cómo protege los datos, para decidir si continúa evaluándola.	Dado que el visitante revisa la información del producto, cuando consulta su funcionamiento, entonces reconoce las etapas de registro, verificación, votación y comprobación del resultado. Dado que el visitante consulta las condiciones de confianza, cuando revisa la información de privacidad, entonces se le informa que las imágenes se procesan de forma transitoria y que el tratamiento biométrico requiere consentimiento.	EP-01
US-03	Solicitar información o demostración	Como visitante interesado, quiere enviar una solicitud de contacto, para conversar con el equipo sobre una posible adopción.	Dado que el visitante proporciona datos de contacto válidos y acepta el tratamiento correspondiente, cuando envía la solicitud, entonces el sistema la registra y confirma su recepción. Dado que faltan datos obligatorios o no existe consentimiento para el contacto, cuando intenta enviar la solicitud, entonces el sistema la rechaza e informa el motivo sin registrar una solicitud incompleta.	EP-01
EP-02	Identidad técnica y acceso	Como usuario de VotoChain, quiere disponer de una identidad técnica y una sesión controlada, para acceder a las capacidades autorizadas del sistema.	Dado que las historias US-04 a US-07 cumplen sus criterios, cuando se revisan registro, verificación de canal y sesión, entonces la identidad técnica opera sin incorporar datos de membresía, comunidad o identidad física.	-
US-04	Registrar una cuenta	Como propietario, socio o administrador, quiere registrar una cuenta con su dirección de contacto, para identificarse ante VotoChain.	Dado que la persona y la dirección de contacto no tienen una cuenta vigente, cuando solicita el registro con datos válidos, entonces el sistema crea un usuario en estado registrado y solicita la verificación del correo. Dado que la persona o la dirección ya está vinculada a una cuenta vigente, cuando intenta registrarse otra vez, entonces el sistema rechaza la operación sin crear un duplicado.	EP-02
US-05	Verificar el correo mediante OTP	Como usuario registrado, quiere confirmar que controla su correo mediante un código temporal, para activar los flujos que requieren un canal verificado.	Dado que el usuario solicita un desafío para un propósito permitido, cuando existe consentimiento de contacto, entonces el sistema genera un desafío temporal de un solo uso y solicita su entrega por correo. Dado que el usuario presenta el código correcto dentro de la vigencia y de los intentos permitidos, cuando el sistema lo evalúa, entonces confirma el desafío sin conservar el código legible. Dado que el código es incorrecto, está vencido o ya fue consumido, cuando el usuario lo presenta, entonces el sistema lo rechaza y no verifica el correo.	EP-02
US-06	Iniciar y cerrar sesión	Como usuario con acceso vigente, quiere iniciar y cerrar sesión, para usar VotoChain de manera controlada.	Dado que el usuario presenta una prueba válida y su acceso no está suspendido, cuando solicita iniciar sesión, entonces el sistema abre una única sesión y reemplaza de forma controlada cualquier sesión anterior. Dado que la prueba no es válida o el acceso está suspendido, cuando solicita iniciar sesión, entonces el sistema rechaza la solicitud sin abrir una sesión. Dado que existe una sesión abierta, cuando el usuario solicita cerrarla, entonces el sistema la cierra y registra el motivo.	EP-02

Epic / User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US-07	Recuperar credenciales y actualizar correo	Como usuario, quiere recuperar su acceso o cambiar su correo de forma comprobable, para mantener vigente su identidad técnica.	Dado que el usuario supera el desafío OTP de recuperación, cuando establece un nuevo secreto válido, entonces el sistema actualiza el secreto e invalida la sesión abierta. Dado que el usuario cambia su correo por una dirección disponible, cuando el sistema registra el cambio, entonces la nueva dirección queda pendiente de verificación. Dado que la prueba requerida no es válida, cuando intenta cambiar sus credenciales, entonces el sistema conserva los datos anteriores.	EP-02
EP-03	Administración de comunidades	Como directiva o administradora, quiere configurar y gobernar una comunidad, para preparar procesos de votación válidos para sus miembros.	Dado que las historias US-08 a US-11 cumplen sus criterios, cuando se revisa la comunidad, entonces sus datos, administradores, política y estado pueden gestionarse sin contener el padrón de miembros.	-
US-08	Registrar y activar una comunidad	Como directiva o administradora, quiere registrar y activar una comunidad, para gestionar sus procesos de decisión en VotoChain.	Dado que la directiva proporciona nombre, domicilio y contacto válidos, cuando registra la comunidad, entonces el sistema crea una comunidad en estado registrado. Dado que la comunidad cuenta con al menos un administrador y una política de votación definida, cuando se solicita su activación, entonces el sistema la deja activa para admitir membresías y nuevas propuestas. Dado que falta una de esas condiciones, cuando se solicita la activación, entonces el sistema la rechaza e informa la condición incumplida.	EP-03
US-09	Mantener datos y administradores de la comunidad	Como directiva o administradora, quiere actualizar la información y las personas administradoras de su comunidad, para conservar una gestión vigente.	Dado que la comunidad no está archivada y la persona solicitante está autorizada, cuando actualiza datos válidos, entonces el sistema conserva la nueva configuración y su trazabilidad. Dado que se designa una persona existente como administradora, cuando la designación es válida, entonces el sistema registra su administración solo para esa comunidad. Dado que se intenta retirar al último administrador requerido, cuando se procesa la solicitud, entonces el sistema la rechaza para no dejar la comunidad sin administración.	EP-03
US-10	Definir la política de votación	Como directiva o administradora, quiere definir el umbral de cuórum y la regla de mayoría, para que las propuestas se evalúen bajo reglas conocidas.	Dado que la persona solicitante administra la comunidad, cuando define una política con umbral, base y regla de mayoría válidos, entonces el sistema la establece como política vigente y conserva la anterior en el historial. Dado que una propuesta ya está abierta, cuando cambia la política de la comunidad, entonces la propuesta conserva la copia de la política con la que fue abierta.	EP-03
US-11	Suspender, reactivar o archivar una comunidad	Como directiva o administradora, quiere controlar el estado operativo de una comunidad, para impedir nuevos procesos cuando la comunidad no debe operar.	Dado que una comunidad activa se suspende con un motivo, cuando se consulta su estado, entonces el sistema impide nuevas membresías y nuevas propuestas sin reescribir hechos anteriores. Dado que la causa de suspensión se resuelve, cuando una persona autorizada solicita la reactivación, entonces el sistema permite nuevamente los nuevos procesos. Dado que una comunidad se archiva, cuando se intenta reactivarla, entonces el sistema rechaza la operación porque el estado es terminal.	EP-03
EP-04	Padrón, membresía y elegibilidad	Como directiva o administradora, quiere mantener el vínculo entre personas y comunidad, para determinar quién participa en cada votación.	Dado que las historias US-12 a US-15 cumplen sus criterios, cuando se consulta el padrón, entonces cada membresía conserva su estado y la elegibilidad puede congelarse para una autorización de voto.	-
US-12	Registrar y activar una membresía	Como propietario o socio, quiere solicitar su vinculación con una comunidad, para ejercer sus derechos cuando la directiva la confirme.	Dado que la persona existe, la comunidad admite miembros y no existe una membresía vigente para el mismo par persona-comunidad, cuando se registra la solicitud, entonces el sistema crea una membresía solicitada. Dado que la directiva valida la pertenencia, cuando activa la membresía, entonces la persona pasa a formar parte del	EP-04

Epic / User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			padrón activo. Dado que alguna precondition no se cumple, cuando se procesa la solicitud, entonces el sistema la rechaza sin duplicar la relación.	
US-13	Asignar unidad y rol comunitario	Como directiva o administradora, quiere asociar una unidad y un rol comunitario a una membresía, para representar correctamente la participación del miembro.	Dado que la membresía existe y no está terminada, cuando se asigna una unidad válida, entonces el sistema la vincula a esa membresía. Dado que se asigna un rol comunitario válido, cuando se procesa la solicitud, entonces el sistema registra el rol sin convertirlo en rol global ni en permiso de administración de la comunidad.	EP-04
US-14	Mantener el estado de una membresía	Como directiva o administradora, quiere registrar morosidad, suspensión, regularización o término de una membresía, para que el padrón refleje la situación vigente.	Dado que los libros de la comunidad confirman una deuda, cuando se marca la membresía como morosa, entonces el sistema registra el estado y su motivo. Dado que la obligación se regulariza o la causa de suspensión termina, cuando una persona autorizada solicita restablecer la membresía, entonces el sistema la devuelve al estado permitido por las reglas. Dado que una membresía está terminada, cuando se intenta modificarla, entonces el sistema rechaza la operación porque el estado es terminal.	EP-04
US-15	Consultar padrón y determinar elegibilidad	Como directiva o administradora, quiere consultar el padrón y como propietario quiere conocer su elegibilidad, para participar solo cuando corresponde.	Dado que se consulta el padrón de una comunidad, cuando el sistema obtiene las membresías vigentes, entonces devuelve únicamente las que cumplen el estado activo definido para el padrón. Dado que Voting solicita juzgar a una persona para una propuesta, cuando Membership evalúa su estado vigente, entonces entrega un <code>EligibilitySnapshot</code> inmutable con el resultado. Dado que la membresía cambia después del juicio, cuando se consulta la autorización ya otorgada, entonces el sistema no reescribe la elegibilidad congelada.	EP-04
EP-05	Consentimiento y derechos sobre datos	Como titular de datos, quiere controlar el uso y la eliminación coordinada de sus datos personales, para ejercer sus derechos de privacidad.	Dado que las historias US-16 a US-18 cumplen sus criterios, cuando se revisan los alcances de consentimiento y las solicitudes del titular, entonces el sistema puede demostrar su estado y trazabilidad por cada contexto propietario.	-
US-16	Otorgar y revocar consentimiento por alcance	Como propietario o socio, quiere aceptar o retirar consentimientos específicos, para controlar el procesamiento biométrico y las comunicaciones.	Dado que la persona revisa un alcance y una versión de política, cuando otorga su consentimiento, entonces el sistema registra el alcance, la versión y la fecha sin asumir un consentimiento general. Dado que existe un consentimiento vigente, cuando la persona lo revoca, entonces el sistema impide nuevos tratamientos bajo ese alcance desde ese momento sin alterar hechos históricos. Dado que un contexto consulta si puede procesar o contactar, cuando no existe consentimiento vigente, entonces recibe una respuesta negativa comprobable.	EP-05
US-17	Solicitar y seguir la supresión de datos	Como titular de datos, quiere solicitar la supresión y seguir su estado, para comprobar que cada responsable atiende la petición.	Dado que la persona existente presenta una solicitud de supresión, cuando el sistema la valida, entonces registra la solicitud y la deja pendiente de confirmación administrativa. Dado que la solicitud está confirmada, cuando se coordina con los contextos propietarios, entonces el sistema registra cuáles confirmaron la revocación y cuáles siguen pendientes. Dado que todos los propietarios confirman su actuación, cuando se evalúa la solicitud, entonces el sistema la marca completa sin afirmar que los hechos inmutables de blockchain fueron borrados.	EP-05
US-18	Administrar políticas de retención	Como administrador de cumplimiento, quiere definir políticas de retención por categoría, para aplicar plazos trazables sin modificar reglas históricas.	Dado que se define una política válida para una categoría, cuando se publica, entonces el sistema la establece como vigente y conserva la versión sustituida. Dado que se consulta una categoría, cuando existen varias	EP-05

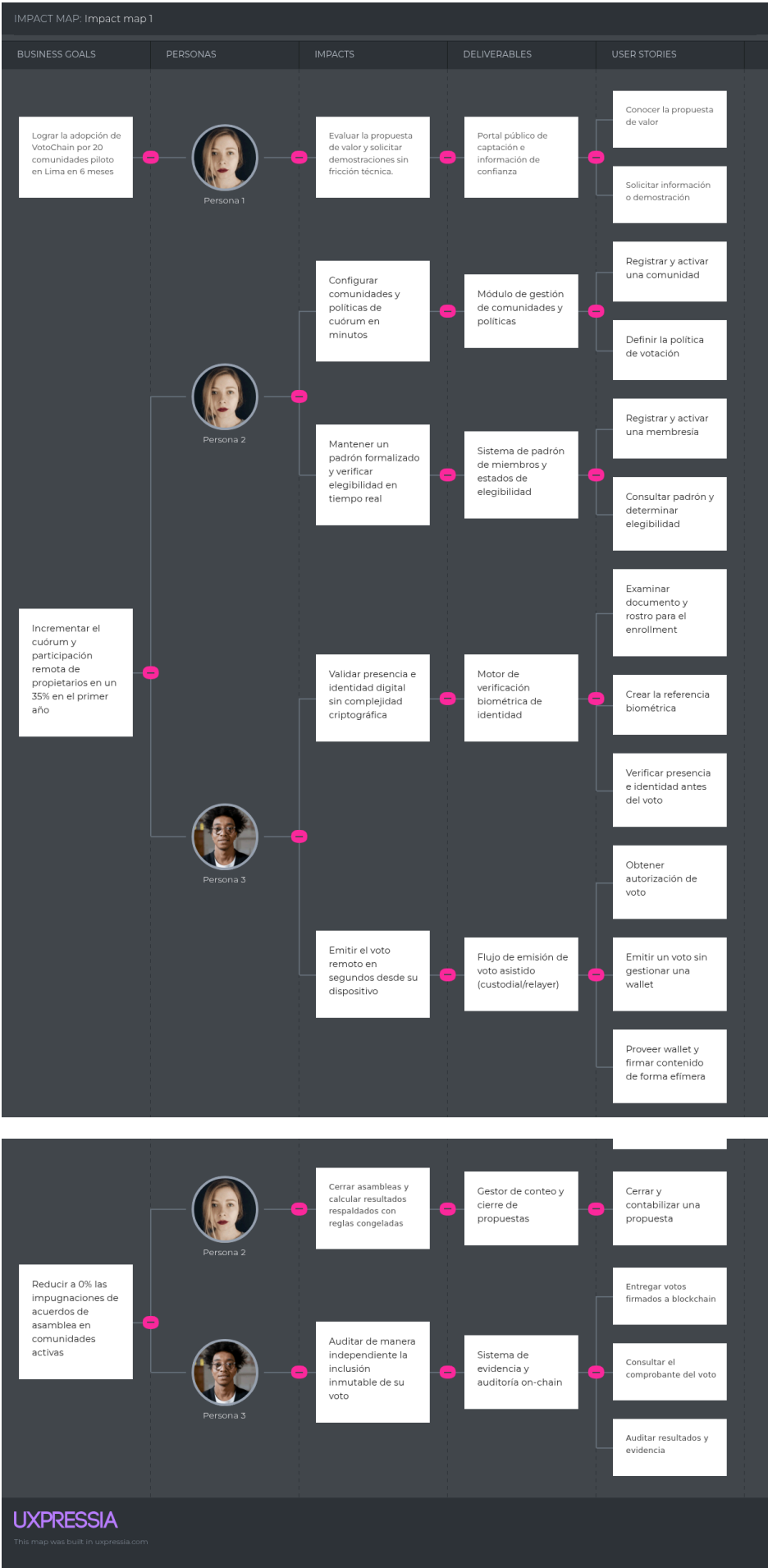
Epic / User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			versiones, entonces el sistema devuelve los términos vigentes y permite auditar los términos anteriores.	
EP-06	Vinculación y verificación biométrica	Como propietario o socio votante, quiere demostrar su identidad antes de votar, para evitar suplantaciones sin conservar imágenes crudas.	Dado que las historias US-19 a US-21 cumplen sus criterios, cuando se revisa el proceso, entonces existe una referencia biométrica vigente y cada autorización consume un veredicto fresco de identidad.	-
US-19	Examinar documento y rostro para el enrollment	Como propietario o socio, quiere validar su documento y rostro, para crear una referencia biométrica vinculada a su identidad.	Dado que la persona pertenece al menos a una comunidad y permite el tratamiento biométrico, cuando solicita el examen con evidencia válida, entonces el sistema extrae los datos, compara los rostros y produce un único veredicto MATCH, NO_MATCH o UNREADABLE. Dado que el examen concluye o vence, cuando el sistema registra el veredicto, entonces elimina las imágenes y artefactos temporales. Dado que el resultado es NO_MATCH, UNREADABLE o está vencido, cuando la persona solicita un nuevo examen, entonces el sistema abre uno nuevo enlazado al anterior sin modificar su historial.	EP-06
US-20	Crear la referencia biométrica	Como propietario o socio, quiere completar su enrollment biométrico, para poder verificarse antes de cada voto.	Dado que existe consentimiento vigente y un MATCH válido no consumido, cuando la persona solicita el enrollment, entonces el sistema crea una única referencia biométrica sin almacenar el documento ni las selfies crudas. Dado que el MATCH ya fue consumido, venció o no pertenece a la persona, cuando se solicita el enrollment, entonces el sistema lo rechaza sin crear otra referencia.	EP-06
US-21	Verificar presencia e identidad antes del voto	Como propietario o socio elegible, quiere superar liveness y comparación facial, para obtener una autorización de voto de corta duración.	Dado que existe una referencia biométrica y consentimiento vigentes, cuando la persona inicia la verificación, entonces el sistema evalúa primero liveness y solo después realiza la comparación facial. Dado que ambas comprobaciones resultan satisfactorias, cuando concluye el intento, entonces el sistema produce un veredicto VERIFIED con una ventana de frescura. Dado que liveness falla, el rostro no coincide o el veredicto vence, cuando Voting consulta el estado, entonces el sistema niega la condición de identidad verificada.	EP-06
EP-07	Votación verificable	Como miembro elegible, quiere emitir un voto y comprobar su registro, mientras la directiva obtiene resultados calculados con reglas congeladas.	Dado que las historias US-22 a US-28 cumplen sus criterios, cuando una propuesta termina, entonces el resultado usa exclusivamente votos confirmados on-chain y conserva evidencia auditable.	-
US-22	Preparar una propuesta	Como directiva o administradora, quiere redactar una propuesta con opciones válidas, para someter una decisión de la comunidad a votación.	Dado que la persona administra la comunidad, cuando crea una propuesta con alternativas válidas, entonces el sistema la registra en borrador sin aceptar votos. Dado que la propuesta contiene opciones inválidas o duplicadas, cuando se solicita su creación, entonces el sistema la rechaza e informa las reglas incumplidas.	EP-07
US-23	Abrir y consultar propuestas	Como directiva o administradora, quiere abrir una propuesta y como miembro quiere consultar las propuestas disponibles, para participar bajo reglas conocidas.	Dado que la comunidad está activa y tiene una política vigente, cuando se abre una propuesta en borrador, entonces el sistema congela la política como QuorumSnapshot y deja la propuesta abierta. Dado que un miembro consulta las propuestas de su comunidad, cuando filtra por estado, entonces el sistema devuelve las propuestas correspondientes sin exponer datos de otras comunidades. Dado que la comunidad no admite nuevas propuestas, cuando se intenta abrir una, entonces el sistema rechaza la operación.	EP-07
US-24	Obtener autorización de voto	Como propietario o socio, quiere solicitar autorización para una propuesta, para votar solo si cumple identidad y elegibilidad.	Dado que la propuesta está abierta, la persona es elegible y posee un veredicto biométrico fresco, cuando solicita autorización, entonces el sistema concede una autorización breve, específica y de un solo uso. Dado que alguna condición no se cumple, cuando solicita	EP-07

Epic / User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			autorización, entonces el sistema la deniega con una razón verificable sin crear capacidad de firma. Dado que la autorización vence o fue consumida, cuando se intenta usar, entonces el sistema rechaza el intento como inválido o replay.	
US-25	Emitir un voto sin gestionar una wallet	Como propietario o socio autorizado, quiere elegir una opción y emitir su voto, para participar sin administrar claves ni pagar gas.	Dado que la autorización está vigente y la opción pertenece a la propuesta, cuando la persona emite el voto, entonces el sistema construye el contenido, solicita su firma individual y consume la autorización atómicamente. Dado que la firma se obtiene, cuando se registra el voto fuera de cadena, entonces el sistema lo marca como intención pendiente de entrega y no lo suma todavía al resultado. Dado que falla la firma o el consumo de la autorización, cuando se procesa la operación, entonces el sistema no crea un voto parcialmente válido.	EP-07
US-26	Consultar el comprobante del voto	Como propietario o socio votante, quiere consultar el recorrido de su voto, para saber si fue emitido, enviado, confirmado o falló.	Dado que la persona emitió un voto, cuando consulta su comprobante para la propuesta, entonces el sistema informa el estado desde la emisión hasta la confirmación o el fallo sin revelar secretos criptográficos. Dado que la transacción se confirma en blockchain, cuando se actualiza el comprobante, entonces este incluye la referencia verificable de la transacción. Dado que no existe un voto de esa persona para la propuesta, cuando solicita el comprobante, entonces el sistema no atribuye un voto inexistente.	EP-07
US-27	Cerrar y contabilizar una propuesta	Como directiva o administradora, quiere cerrar la votación y obtener el resultado, para documentar el acuerdo de la asamblea.	Dado que la propuesta está abierta y se alcanza su condición de cierre, cuando una persona autorizada o el proceso programado la cierra, entonces el sistema deja de aceptar nuevas autorizaciones y votos. Dado que la propuesta está cerrada, cuando se realiza el conteo, entonces el sistema contabiliza solo votos confirmados on-chain, calcula participación y evalúa el quórum congelado. Dado que existen votos pendientes o fallidos, cuando se calcula el resultado, entonces el sistema no los presenta como votos confirmados.	EP-07
US-28	Auditar resultados y evidencia	Como propietario, socio o directiva, quiere revisar el resultado y su evidencia verificable, para comprobar el conteo sin depender únicamente del operador.	Dado que una propuesta fue contabilizada, cuando una persona consulta su resultado, entonces el sistema presenta conteos por opción, participación, veredicto de quórum y referencias de confirmación. Dado que se verifica una firma y su transacción, cuando los datos corresponden a la propuesta y al firmante esperado, entonces la evidencia confirma la autoría técnica y la inclusión del voto. Dado que la evidencia no coincide o la transacción no está confirmada, cuando se verifica, entonces el sistema no la contabiliza como voto válido.	EP-07
EP-08	Custodia criptográfica y entrega blockchain	Como Developer, quiere separar la firma individual del pago y envío de transacciones, para conservar la autoría del voto sin exponer claves al usuario.	Dado que las Technical Stories TS-01 y TS-02 cumplen sus criterios, cuando se revisa el flujo de firma y entrega, entonces la wallet del usuario firma y el relayer paga y envía sin compartir responsabilidades.	-
TS-01	Proveer wallet y firmar contenido de forma efímera	Como Developer, quiero exponer capacidades de provisión y firma para una wallet individual, para firmar votos sin persistir claves privadas reconstruidas.	Dado que llega una solicitud válida de provisión para una persona existente, cuando el servicio la procesa, entonces crea una capacidad de firma con una posición de derivación única y devuelve su referencia pública. Dado que Voting solicita firmar un único contenido con una wallet habilitada, cuando el servicio procesa la solicitud, entonces reconstruye la clave, firma el contenido y olvida la clave dentro de la misma operación. Dado que la wallet está suspendida, retirada o ya está abierta	EP-08

Epic / User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			para otro contenido, cuando recibe la solicitud, entonces responde con rechazo y no produce una firma.	
TS-02	Entregar votos firmados a blockchain	Como Developer, quiero aceptar contenido ya firmado y publicar su estado de entrega, para que Voting distinga intención, fallo y confirmación on-chain.	Dado que la API recibe contenido firmado y una referencia de pagador válidos, cuando acepta la orden, entonces responde con una referencia de entrega y la coloca en el orden secuencial del pagador. Dado que la red confirma la transacción, cuando el servicio observa el resultado, entonces publica una confirmación idempotente que Voting puede contabilizar. Dado que el envío falla, cuando se agota el único reintento permitido, entonces el servicio marca la orden abandonada con su razón sin duplicar el efecto en blockchain.	EP-08
EP-09	Comunicaciones transaccionales	Como usuario, quiere recibir avisos pertinentes y no duplicados, para conocer eventos importantes de acceso, membresía y votación.	Dado que TS-03 cumple sus criterios, cuando un contexto solicita una notificación, entonces su entrega respeta el consentimiento y la idempotencia.	-
TS-03	Entregar notificaciones por correo	Como Developer, quiero ofrecer un servicio de notificaciones por plantillas e idempotency key, para que los bounded contexts informen eventos sin incorporar lógica de negocio ajena.	Dado que un contexto envía plantilla, dirección, motivo e idempotency key válidos y existe permiso de contacto, cuando la API acepta la solicitud, entonces responde con un identificador de despacho y registra el intento. Dado que se repite la misma idempotency key, cuando la API recibe la solicitud, entonces no genera una segunda entrega y devuelve el estado conocido. Dado que no existe permiso de contacto o el proveedor falla, cuando se procesa la solicitud, entonces el servicio registra el rechazo o fallo con su motivo y lo expone mediante consulta.	EP-09
EP-10	Contratos RESTful y trazabilidad técnica	Como Developer, quiere consumir contratos RESTful consistentes para los casos de uso de VotoChain, para integrar clientes sin acoplarlos a los modelos internos.	Dado que TS-04 cumple sus criterios, cuando un cliente integra los servicios, entonces dispone de contratos validados, errores uniformes e identificadores para seguimiento.	-
TS-04	Publicar APIs RESTful consistentes	Como Developer, quiero disponer de endpoints versionados para comandos y consultas de cada bounded context, para integrar la experiencia web y los servicios internos mediante contratos estables.	Dado que una solicitud contiene un recurso y datos válidos, cuando la API ejecuta un comando síncrono, entonces responde con el recurso o referencia creada y un código HTTP acorde con el resultado. Dado que una operación es asíncrona, cuando la API la acepta, entonces responde con un identificador consultable y permite obtener su estado sin repetir el efecto. Dado que la solicitud es inválida, no está autenticada, no está autorizada, no encuentra el recurso o viola una regla de negocio, cuando el filtro global construye la respuesta, entonces devuelve un error uniforme, seguro y trazable con el código HTTP correspondiente. Dado que se reintenta una solicitud idempotente con la misma clave, cuando la API ya procesó el efecto, entonces devuelve el resultado conocido sin duplicarlo.	EP-10

3.3. Impact Mapping.

El Impact Mapping de VotoChain conecta directamente los objetivos estratégicos de negocio (Business Goals) estructurados bajo la metodología SMART, con los actores clave del sistema, los cambios de comportamiento o impactos buscados (Impacts), los entregables del producto (Deliverables) y las historias de usuario (User Stories) especificadas en el Product Backlog.



3.4. Product Backlog.

El Product Backlog prioriza valor de negocio y aprendizaje del producto. Por esa razón comienza con la comunicación de la propuesta de valor y con el recorrido mínimo que permite a una comunidad organizar una votación verificable; no antepone automáticamente autenticación o seguridad a las capacidades que validan la

necesidad del mercado. Las historias de la Landing Page se consideran desde el primer sprint. Los Story Points emplean la escala Fibonacci permitida **1, 2, 3, 5 y 8** y expresan complejidad relativa, incertidumbre e integración, no duración.

Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)
1	US-01	Conocer la propuesta de valor	Comunicar con claridad la votación remota, la identidad verificada y la evidencia auditable.	2
2	US-03	Solicitar información o demostración	Captar el interés de comunidades piloto mediante una solicitud consentida y confirmada.	3
3	US-08	Registrar y activar una comunidad	Crear la entidad cliente y dejarla lista para admitir miembros y propuestas.	5
4	US-12	Registrar y activar una membresía	Incorporar propietarios o socios al padrón de una comunidad.	5
5	US-10	Definir la política de votación	Establecer quórum y mayoría antes de abrir propuestas.	5
6	US-22	Preparar una propuesta	Crear el asunto y las alternativas que serán sometidos a votación.	3
7	US-23	Abrir y consultar propuestas	Congelar la política aplicable y publicar las propuestas disponibles para la comunidad.	5
8	US-16	Otorgar y revocar consentimiento por alcance	Habilitar tratamientos específicos y permitir su retiro con trazabilidad.	5
9	US-19	Examinar documento y rostro para el enrollment	Validar pertenencia, documento y coincidencia facial sin conservar evidencia cruda.	8
10	US-20	Crear la referencia biométrica	Establecer una referencia facial reutilizable a partir de un MATCH válido y único.	8
11	TS-01	Proveer wallet y firmar contenido de forma efímera	Crear una capacidad de firma individual y reconstruir la clave solo durante cada firma.	8
12	US-21	Verificar presencia e identidad antes del voto	Ejecutar liveness y comparación facial para producir un veredicto fresco.	8
13	US-24	Obtener autorización de voto	Combinar propuesta abierta, elegibilidad congelada e identidad verificada en un permiso breve.	5
14	US-25	Emitir un voto sin gestionar una wallet	Consumir la autorización, firmar la elección y registrar la intención de voto.	8
15	TS-02	Entregar votos firmados a blockchain	Enviar el contenido firmado mediante el relayer y comunicar confirmación, fallo o abandono.	8
16	US-26	Consultar el comprobante del voto	Mostrar el recorrido del voto hasta su confirmación on-chain o su fallo.	5
17	US-27	Cerrar y contabilizar una propuesta	Cerrar la recepción y calcular el resultado solo con votos confirmados.	5
18	US-28	Auditar resultados y evidencia	Permitir comprobar conteos, quórum, firmas y referencias blockchain.	5
19	US-02	Explorar funcionamiento, confianza y privacidad	Explicar el flujo completo, la protección de datos y el valor para cada segmento.	3
20	US-04	Registrar una cuenta	Crear la identidad técnica desde una persona y un correo disponibles.	3
21	US-05	Verificar el correo mediante OTP	Confirmar la posesión del canal mediante desafíos temporales de un solo uso.	5
22	US-06	Iniciar y cerrar sesión	Gestionar una única sesión abierta y respetar el estado de acceso.	5
23	US-09	Mantener datos y administradores de la comunidad	Actualizar la configuración y las personas encargadas de administrar la comunidad.	5
24	US-13	Asignar unidad y rol comunitario	Representar la unidad y la función de cada miembro sin mezclar tipos de rol.	3
25	US-15	Consultar padrón y determinar elegibilidad	Consultar miembros activos y congelar el juicio usado por Voting.	5
26	TS-03	Entregar notificaciones por correo	Procesar avisos mediante plantillas, consentimiento e idempotencia.	5
27	TS-04	Publicar APIs RESTful consistentes	Exponer comandos, consultas, operaciones asíncronas y errores con contratos uniformes.	8
28	US-07	Recuperar credenciales y actualizar correo	Recuperar acceso y mantener actualizado el canal verificado.	5
29	US-14	Mantener el estado de una membresía	Reflejar morosidad, suspensión, regularización o término sin reescribir juicios congelados.	5

Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)
30	US-11	Suspender, reactivar o archivar una comunidad	Controlar si la comunidad admite nuevos procesos y conservar el historial previo.	3
31	US-17	Solicitar y seguir la supresión de datos	Coordinar la respuesta de cada contexto propietario hasta completar la solicitud.	8
32	US-18	Administrar políticas de retención	Versionar reglas de conservación por categoría de datos.	5

- **URL pública:** [Pendiente de incorporar el enlace público del Product Backlog]
- **Captura:** [Pendiente de incorporar la captura del Product Backlog publicado]

Capítulo IV: Strategic-Level Software Design.

4.1. Strategic-Level Attribute-Driven Design.

El diseño arquitectónico de VotoChain se desarrolla mediante **Attribute-Driven Design (ADD)**, un proceso iterativo que transforma requisitos funcionales prioritarios, requisitos de atributos de calidad y restricciones de diseño en una arquitectura justificable. El enfoque se aplica de manera complementaria con Domain-Driven Design (DDD): ADD orienta la descomposición y la elección de conceptos arquitectónicos, mientras que DDD aporta los límites semánticos, responsabilidades y relaciones entre los bounded contexts.

La aplicación de ADD en este proyecto sigue el siguiente ciclo:

Paso ADD	Aplicación en VotoChain
1. Confirmar que existe información suficiente	Se toman como entrada la problemática, segmentos, hipótesis Lean UX, lenguaje ubicuo, User Stories, Product Backlog y modelos del backend.
2. Elegir el elemento que se descompondrá	Se parte del sistema completo y se continúa con el Core Domain y los contextos que participan en el recorrido de una votación.
3. Identificar drivers arquitectónicos candidatos	Se seleccionan funcionalidades primarias, escenarios de atributos de calidad y restricciones con impacto estructural.
4. Elegir conceptos de diseño	Se evalúan conceptos como límites por bounded context, puertos y adaptadores, mensajería por eventos, procesamiento asíncrono e integración con proveedores externos.
5. Instanciar elementos y asignar responsabilidades	Los conceptos elegidos se concretan en módulos, agregados, servicios de aplicación, adaptadores, repositorios, workers y recursos REST.
6. Definir interfaces	La colaboración se expresa mediante comandos, consultas, eventos de dominio, respuestas de estado e identificadores, evitando compartir modelos internos o secretos.
7. Verificar y refinar	Se contrastan los elementos con los drivers, invariantes y casos alternos; las brechas regresan como requisitos o decisiones pendientes.
8. Repetir cuando sea necesario	El ciclo continúa sobre cada elemento que requiera mayor descomposición hasta obtener responsabilidades e interfaces suficientemente precisas.

4.1.1. Design Purpose.

El propósito del proceso de diseño es definir una arquitectura que permita a juntas de propietarios y cooperativas realizar votaciones remotas con identidad comprobada, reglas estables y resultados auditables, reduciendo el trabajo manual, el riesgo de suplantación y las controversias sobre el conteo. La arquitectura debe sostener el modelo SaaS B2B2C: la directiva o administradora adopta y configura el servicio, mientras el propietario o socio vota sin administrar wallets, claves privadas ni costos de gas.

El diseño busca responder de forma trazable a la problemática y a los resultados esperados por los stakeholders:

Problema o necesidad	Stakeholder principal	Propósito arquitectónico	Resultado esperado
La identidad y el derecho a voto se comprueban manualmente.	Propietario o socio votante; directiva	Separar identidad técnica, pertenencia, consentimiento y verificación biométrica, y combinarlos únicamente al conceder una autorización de voto breve y de un solo uso.	Menor riesgo de suplantación, voto duplicado o participación de una persona no elegible.
Las reglas de quórum y el padrón pueden cambiar durante el proceso.	Directiva o administradora; miembro de la comunidad	Congelar la política y la elegibilidad como snapshots al abrir la propuesta y al autorizar el voto, sin reescribir decisiones históricas.	Resultados reproducibles y defendibles bajo las reglas vigentes en el instante correspondiente.
El conteo depende de la confianza en quien administra la asamblea.	Propietario, directiva y auditor interesado	Distinguir la intención off-chain de la confirmación on-chain, conservar evidencia de firma individual y contabilizar únicamente hechos confirmados.	Cada resultado puede auditarse sin depender exclusivamente del operador de la plataforma.
La complejidad de blockchain y biometría puede impedir la adopción.	Propietario o socio votante	Encapsular OCR, liveness, firma y entrega blockchain detrás de servicios y contratos de negocio comprensibles.	El usuario completa el flujo desde un smartphone sin gestionar claves, gas ni detalles del ledger.

Problema o necesidad	Stakeholder principal	Propósito arquitectónico	Resultado esperado
Los datos biométricos y los secretos criptográficos elevan el riesgo operativo y legal.	Titular de datos; responsable de cumplimiento; Morocoders	Minimizar datos, procesar evidencia cruda de forma transitoria, separar capacidad de firma y capacidad de pago, y coordinar consentimiento y supresión con cada contexto propietario.	Tratamiento trazable de datos personales y reducción de la exposición de imágenes, códigos y claves.
La solución debe crecer sin perder coherencia del dominio.	Equipo de desarrollo y operación	Mantener límites explícitos entre contextos, integración por referencias, veredictos y eventos, y dependencias externas detrás de puertos.	Evolución incremental, pruebas aisladas y sustitución de proveedores sin trasladar sus modelos al Core Domain.

En consecuencia, el resultado del ADD no se limita a un diagrama de componentes. Debe producir una cadena de decisiones verificable que conecte las necesidades de negocio con responsabilidades, interfaces e invariantes. En particular, la arquitectura debe preservar que un voto emitido es solo una intención hasta su confirmación en blockchain; que la wallet individual firma pero no paga; que el relayer paga y transporta pero no decide ni firma el contenido; y que imágenes crudas, códigos OTP y material criptográfico no cruzan innecesariamente los límites del contexto que los procesa.

4.1.2. Attribute-Driven Design Inputs.

Los inputs de ADD se organizan en las tres categorías señaladas por el método. La **funcionalidad primaria** determina qué recorridos y responsabilidades debe soportar la arquitectura; los **escenarios de atributos de calidad** expresan cómo debe comportarse la solución ante estímulos medibles; y las **restricciones** delimitan las alternativas válidas por decisiones tecnológicas, regulatorias o de negocio. Las tres categorías se utilizan de manera conjunta: una funcionalidad no se considera arquitectónicamente resuelta si incumple un escenario de calidad o una restricción aplicable.

Tipo de input	Fuentes en VotoChain	Uso dentro de ADD
Funcionalidad primaria	Problem Statement, To-Be Scenario Mapping, User Stories, Product Backlog y catálogos de casos de uso del backend.	Seleccionar los recorridos que fuerzan responsabilidades, estados, integraciones y límites entre contextos.
Atributos de calidad	Hipótesis de confianza y adopción, riesgos del flujo biométrico/blockchain y necesidades de operación y auditoría.	Formular escenarios comprobables que posteriormente permitan evaluar las decisiones arquitectónicas.
Restricciones	Modelo B de wallet custodio, red blockchain pública, legislación de datos personales, stack NestJS/TypeScript y dependencias externas documentadas.	Descartar alternativas incompatibles y hacer explícitas las condiciones dentro de las cuales se diseña la solución.

Los documentos del backend contienen preguntas todavía abiertas —por ejemplo, profundidad de confirmación, regla de revoto, frescura del padrón, tratamiento de entregas en curso durante una supresión y límites de reintento—. Estas preguntas se mantienen como riesgos para las iteraciones posteriores de ADD; no se convierten silenciosamente en decisiones definitivas en esta sección.

4.1.2.1. Primary Functionality (Primary User Stories).

La funcionalidad primaria se selecciona por **impacto arquitectónico**, no únicamente por orden comercial en el Product Backlog. Una historia se considera primaria cuando atraviesa varios bounded contexts, introduce una integración externa, protege un invariante crítico, requiere procesamiento asíncrono o condiciona la forma en que se almacenan, firman y auditan los datos. Por ello, las historias de Landing Page y captación siguen siendo relevantes para el producto y para el primer sprint, pero no dirigen la descomposición del backend con la misma intensidad que el recorrido de una votación verificable.

Las historias seleccionadas cubren el recorrido arquitectónico principal: Community Management proporciona la política; Membership congela la elegibilidad; Consent & Compliance habilita el tratamiento; Document OCR y Biometric Identity Verification producen veredictos sin exponer la evidencia; Voting abre la propuesta, autoriza, registra y contabiliza; Wallet firma; Relay entrega; y la capa REST publica contratos estables para los clientes. Los criterios se conservan respecto de la especificación de la sección 3.2 para mantener trazabilidad.

Epic / User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US-10	Definir la política de votación	Como directiva o administradora, quiere definir el umbral de cuórum y la regla de mayoría, para que las propuestas se evalúen bajo reglas conocidas.	Dado que la persona solicitante administra la comunidad, cuando define una política con umbral, base y regla de mayoría válidos, entonces el sistema la establece como política vigente y conserva la anterior en el historial. Dado que una propuesta ya está abierta, cuando cambia la política de la comunidad, entonces la propuesta conserva la copia de la política con la que fue abierta.	EP-03
US-15	Consultar padrón y determinar elegibilidad	Como directiva o administradora, quiere consultar el padrón y como propietario quiere conocer su elegibilidad, para participar solo cuando corresponde.	Dado que se consulta el padrón de una comunidad, cuando el sistema obtiene las membresías vigentes, entonces devuelve únicamente las que cumplen el estado activo definido para el padrón. Dado que Voting solicita juzgar a una persona para una propuesta, cuando Membership evalúa su estado vigente, entonces entrega un EligibilitySnapshot inmutable con el resultado. Dado que la membresía cambia después del juicio, cuando se consulta la autorización ya otorgada, entonces el sistema no reescribe la elegibilidad congelada.	EP-04

Epic / User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US-16	Otorgar y revocar consentimiento por alcance	Como propietario o socio, quiere aceptar o retirar consentimientos específicos, para controlar el procesamiento biométrico y las comunicaciones.	Dado que la persona revisa un alcance y una versión de política, cuando otorga su consentimiento, entonces el sistema registra el alcance, la versión y la fecha sin asumir un consentimiento general. Dado que existe un consentimiento vigente, cuando la persona lo revoca, entonces el sistema impide nuevos tratamientos bajo ese alcance desde ese momento sin alterar hechos históricos. Dado que un contexto consulta si puede procesar o contactar, cuando no existe consentimiento vigente, entonces recibe una respuesta negativa comprobable.	EP-05
US-19	Examinar documento y rostro para el enrollment	Como propietario o socio, quiere validar su documento y rostro, para crear una referencia biométrica vinculada a su identidad.	Dado que la persona pertenece al menos a una comunidad y permite el tratamiento biométrico, cuando solicita el examen con evidencia válida, entonces el sistema extrae los datos, compara los rostros y produce un único veredicto MATCH, NO_MATCH o UNREADABLE. Dado que el examen concluye o vence, cuando el sistema registra el veredicto, entonces elimina las imágenes y artefactos temporales. Dado que el resultado es NO_MATCH, UNREADABLE o está vencido, cuando la persona solicita un nuevo examen, entonces el sistema abre uno nuevo enlazado al anterior sin modificar su historial.	EP-06
US-20	Crear la referencia biométrica	Como propietario o socio, quiere completar su enrollment biométrico, para poder verificarse antes de cada voto.	Dado que existe consentimiento vigente y un MATCH válido no consumido, cuando la persona solicita el enrollment, entonces el sistema crea una única referencia biométrica sin almacenar el documento ni las selfies crudas. Dado que el MATCH ya fue consumido, venció o no pertenece a la persona, cuando se solicita el enrollment, entonces el sistema lo rechaza sin crear otra referencia.	EP-06
US-21	Verificar presencia e identidad antes del voto	Como propietario o socio elegible, quiere superar liveness y comparación facial, para obtener una autorización de voto de corta duración.	Dado que existe una referencia biométrica y consentimiento vigentes, cuando la persona inicia la verificación, entonces el sistema evalúa primero liveness y solo después realiza la comparación facial. Dado que ambas comprobaciones resultan satisfactorias, cuando concluye el intento, entonces el sistema produce un veredicto VERIFIED con una ventana de frescura. Dado que liveness falla, el rostro no coincide o el veredicto vence, cuando Voting consulta el estado, entonces el sistema niega la condición de identidad verificada.	EP-06
US-23	Abrir y consultar propuestas	Como directiva o administradora, quiere abrir una propuesta y como miembro quiere consultar las propuestas disponibles, para participar bajo reglas conocidas.	Dado que la comunidad está activa y tiene una política vigente, cuando se abre una propuesta en borrador, entonces el sistema congela la política como QuorumSnapshot y deja la propuesta abierta. Dado que un miembro consulta las propuestas de su comunidad, cuando filtra por estado, entonces el sistema devuelve las propuestas correspondientes sin exponer datos de otras comunidades. Dado que la comunidad no admite nuevas propuestas, cuando se intenta abrir una, entonces el sistema rechaza la operación.	EP-07
US-24	Obtener autorización de voto	Como propietario o socio, quiere solicitar autorización para una propuesta, para votar solo si cumple identidad y elegibilidad.	Dado que la propuesta está abierta, la persona es elegible y posee un veredicto biométrico fresco, cuando solicita autorización, entonces el sistema concede una autorización breve, específica y de un solo uso. Dado que alguna condición no se cumple, cuando solicita autorización, entonces el sistema la deniega con una razón verificable sin crear capacidad de firma. Dado que la autorización vence o fue consumida, cuando se intenta usar, entonces el sistema rechaza el intento como inválido o replay.	EP-07

Epic / User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US-25	Emitir un voto sin gestionar una wallet	Como propietario o socio autorizado, quiere elegir una opción y emitir su voto, para participar sin administrar claves ni pagar gas.	Dado que la autorización está vigente y la opción pertenece a la propuesta, cuando la persona emite el voto, entonces el sistema construye el contenido, solicita su firma individual y consume la autorización atómicamente. Dado que la firma se obtiene, cuando se registra el voto fuera de cadena, entonces el sistema lo marca como intención pendiente de entrega y no lo suma todavía al resultado. Dado que falla la firma o el consumo de la autorización, cuando se procesa la operación, entonces el sistema no crea un voto parcialmente válido.	EP-07
US-27	Cerrar y contabilizar una propuesta	Como directiva o administradora, quiere cerrar la votación y obtener el resultado, para documentar el acuerdo de la asamblea.	Dado que la propuesta está abierta y se alcanza su condición de cierre, cuando una persona autorizada o el proceso programado la cierra, entonces el sistema deja de aceptar nuevas autorizaciones y votos. Dado que la propuesta está cerrada, cuando se realiza el conteo, entonces el sistema contabiliza solo votos confirmados on-chain, calcula participación y evalúa el quórum congelado. Dado que existen votos pendientes o fallidos, cuando se calcula el resultado, entonces el sistema no los presenta como votos confirmados.	EP-07
US-28	Auditar resultados y evidencia	Como propietario, socio o directiva, quiere revisar el resultado y su evidencia verificable, para comprobar el conteo sin depender únicamente del operador.	Dado que una propuesta fue contabilizada, cuando una persona consulta su resultado, entonces el sistema presenta conteos por opción, participación, veredicto de quórum y referencias de confirmación. Dado que se verifica una firma y su transacción, cuando los datos corresponden a la propuesta y al firmante esperado, entonces la evidencia confirma la autoría técnica y la inclusión del voto. Dado que la evidencia no coincide o la transacción no está confirmada, cuando se verifica, entonces el sistema no la contabiliza como voto válido.	EP-07
TS-01	Proveer wallet y firmar contenido de forma efímera	Como Developer, quiero exponer capacidades de provisión y firma para una wallet individual, para firmar votos sin persistir claves privadas reconstruidas.	Dado que llega una solicitud válida de provisión para una persona existente, cuando el servicio la procesa, entonces crea una capacidad de firma con una posición de derivación única y devuelve su referencia pública. Dado que Voting solicita firmar un único contenido con una wallet habilitada, cuando el servicio procesa la solicitud, entonces reconstruye la clave, firma el contenido y olvida la clave dentro de la misma operación. Dado que la wallet está suspendida, retirada o ya está abierta para otro contenido, cuando recibe la solicitud, entonces responde con rechazo y no produce una firma.	EP-08
TS-02	Entregar votos firmados a blockchain	Como Developer, quiero aceptar contenido ya firmado y publicar su estado de entrega, para que Voting distinga intención, fallo y confirmación on-chain.	Dado que la API recibe contenido firmado y una referencia de pagador válidos, cuando acepta la orden, entonces responde con una referencia de entrega y la coloca en el orden secuencial del pagador. Dado que la red confirma la transacción, cuando el servicio observa el resultado, entonces publica una confirmación idempotente que Voting puede contabilizar. Dado que el envío falla, cuando se agota el único reintento permitido, entonces el servicio marca la orden abandonada con su razón sin duplicar el efecto en blockchain.	EP-08
TS-04	Publicar APIs RESTful consistentes	Como Developer, quiero disponer de endpoints versionados para comandos y consultas de cada bounded context, para integrar la experiencia web y los servicios internos mediante contratos estables.	Dado que una solicitud contiene un recurso y datos válidos, cuando la API ejecuta un comando síncrono, entonces responde con el recurso o referencia creada y un código HTTP acorde con el resultado. Dado que una operación es asíncrona, cuando la API la acepta, entonces responde con un identificador consultable y permite obtener su estado sin repetir el efecto. Dado que la solicitud es inválida, no está autenticada, no está	EP-10

Epic / User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
			autorizada, no encuentra el recurso o viola una regla de negocio, cuando el filtro global construye la respuesta, entonces devuelve un error uniforme, seguro y trazable con el código HTTP correspondiente. Dado que se reintenta una solicitud idempotente con la misma clave, cuando la API ya procesó el efecto, entonces devuelve el resultado conocido sin duplicarlo.	

4.1.2.2. Quality attribute Scenarios.

Primera versión de escenarios de atributos de calidad con mayor impacto arquitectónico. Sirven de input al diseño, se refinan y priorizan en 4.1.5.

Atributo	Fuente	Estímulo	Artefacto	Entorno	Respuesta	Medida
Security (autenticación)	Propietario o atacante que suplanta	Solicitud de autorización de voto sin veredicto VERIFIED fresco o con EligibilitySnapshot negativo	Voting & Verifiable Ledger (VoteAuthorization)	Propuesta abierta, carga normal de asamblea	Deniega la autorización con razón verificable y no crea capacidad de firma	100% de intentos sin identidad+elegibilidad; denegados; 0 votos con autorización válida
Auditability / No-repudio	Propietario, directiva o auditor externo	Consulta de resultado y verificación independiente de un voto	Voting & Verifiable Ledger + contrato on-chain (Polygon)	Propuesta cerrada y contabilizada	Presenta conteos, quórum, firma EIP-712 y hash de tx; ecrecover() confirma autoría	100% de votos contabilizados a Delivery; verificación independiente en ≤5 s
Performance (latencia interactiva)	50–200 propietarios votando concurrentemente	Pico de solicitudes US-24/US-25 durante asamblea híbrida	API Voting + Wallet Custody (firma)	Red nominal, relay con fondos, proveedores biométricos disponibles	Autoriza y registra intención off-chain de forma síncrona; entrega on-chain asíncrona con comprobante consultable	p95 autorización+registro ≤3 s; 0 timeouts UX por votantes / 10 min
Availability (degradación controlada)	Proveedor OCR/biometría o red Polygon	Indisponibilidad o congestión durante enrollment, verificación o entrega	Biometric Identity Verification, Document OCR Provider, Relay	Ventana de votación abierta	Reintenta de forma acotada, expone estado (pendiente/fallido/abandonado) y no pierde la intención registrada	≥99% de intenciones conservan estado con recuperación sin intervención manual en ≤15 min tras restablecerse el proveedor
Privacy / Confidentiality	Titular de datos / regulador (Ley 29733)	Tratamiento de DNI, selfies, liveness, OTP o claves	Biometric, OCR Provider, Verification (OTP), Wallet Custody	Operación normal y solicitudes de supresión	Procesa solo con consentimiento vigente por alcance; no persiste imágenes crudas ni secretos legibles; purga artefactos temporales	0 imágenes crudas por >ventana temporal (≤15 min); 0 secretos en logs/BD; 100% tratar may-process-now?=-
Reliability (exactly-once effect)	Propietario (doble clic) o cliente que reintenta	Reenvío de firma, entrega o notificación con misma clave	Voting, Relay (DeliveryOrder), Notifications (NotificationDispatch)	Fallos transitorios de red	Consume autorización atómicamente; un solo reintento en relay; idempotency key evita duplicados	0 votos dobles por (por votante); 0 entregas chain; 0 notificaciones por idempotency key
Interoperability / Modifiability (proveedores)	Equipo de plataforma	Sustitución de proveedor OCR/biometría, RPC Polygon o SMTP	Puertos + ACL (DocumentExamination, VerificationAttempt, DeliveryOrder)	Evolución tecnológica, cambio de tarifas	Solo se reemplaza el adapter tras el puerto; el dominio no cambia	Cambio de proveedor semanas-hombre y Cost agregados Proposal/Vote/Bio
Usability (adopción no-técnica)	Directiva / propietario con alfabetización digital heterogénea	Configurar asamblea y completar selfie+voto sin entender blockchain	Web/Mobile + Landing Page	Comunidad piloto, sin capacitación extensa	Flujo guiado en lenguaje simple con comprobante legible	≥70% administradores asamblea sin soporte; votantes completan verificación+voto al H4 verificable
Integrity (reglas congeladas)	Directiva que cambia política o padrón	Cambio de VotingPolicy o membresía con propuesta abierta	Voting (QuorumSnapshot / EligibilitySnapshot)	Propuesta en vuelo	La propuesta conserva su copia congelada; cambios solo afectan futuras propuestas/autorizaciones	0 propuestas en vuelo; cambios posteriores; usan snapshot de aprobación
Scalability (crecimiento)	Múltiples comunidades y propuestas	De 50 a 200 unidades por comunidad y propuestas concurrentes	Membership (Roster), Voting (Proposal/Vote)	Carga sostenida multi-comunidad	Roster y tally escalan sin reescribir historia; consultas por comunidad/estado paginadas	Soportar 10 comunidades miembros con tally completo ≤10 s; crecimiento lineal

Atributo	Fuente	Estímulo	Artefacto	Entorno	Respuesta	Medida
						almacenamiento por confirmado

4.1.2.3. Constraints.

Restricciones no-negociables impuestas por negocio, cumplimiento y stack confirmado. Se expresan como Technical Stories.

Technical Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
C-01	Monolito modular NestJS + PostgreSQL	Como Developer, quiero operar sobre un monolito modular NestJS 12 con PostgreSQL 16 compartido, para entregar el MVP sin infraestructura distribuida.	Dado que un bounded context persiste, cuando accede a datos, entonces usa su propio repositorio/entidades sin acceder a tablas de otro BC salvo referencia por ID. Dado que se despliega, cuando se publica, entonces se despliega un único artefacto versionado con migraciones TypeORM trazables.	EP-10
C-02	Ledger público Polygon con firma EIP-712	Como Developer, quiero registrar cada voto firmado individualmente en Polygon y verificarlo con <code>ecrecover()</code> , para lograr verificabilidad pública.	Dado que un voto firmado válido existe, cuando se entrega, entonces se publica vía relayer que paga el gas y se conserva el hash de tx. Dado que un tercero verifica, cuando aplica <code>ecrecover()</code> sobre el contenido, entonces obtiene la dirección de la <code>UserWallet</code> esperada.	EP-08
C-03	Wallet custodio Modelo B con signer/payer separados	Como Developer, quiero derivar una wallet por usuario (HD/BIP-32) de forma efímera y separar firma de pago, para que el usuario no custodie claves.	Dado que se firma, cuando se reconstruye la clave, entonces se olvida en la misma operación y nunca persiste. Dado que se transporta, cuando intervienen signer y payer, entonces nunca se mezclan: <code>UserWallet</code> firma, relayer paga/envía.	EP-08
C-04	Secretos e imágenes no cruzan ni persisten	Como administrador de cumplimiento, quiero que imágenes crudas, OTP en claro y claves privadas no crucen BCs ni se almacenen legibles, para cumplir privacidad por diseño.	Dado que un examen/OTP/firma concluye o vence, cuando finaliza, entonces se purgan artefactos temporales y solo queda el veredicto/hash. Dado que se auditan logs/BD, cuando se inspeccionan, entonces no contienen imágenes, códigos ni claves en claro.	EP-05, EP-06
C-05	Consentimiento previo y Ley 29733	Como titular de datos, quiero otorgar/revocar consentimiento por alcance y versión, para controlar el tratamiento biométrico y de contacto.	Dado que no hay consentimiento vigente para un alcance, cuando un BC consulta <code>may-process/contact-now</code> , entonces recibe negativo comprobable. Dado que se revoca, cuando ocurre, entonces se bloquean nuevos tratamientos sin reescribir hechos históricos o ledger inmutable.	EP-05
C-06	APIs REST versionadas uniformes	Como Developer, quiero contratos REST versionados con errores uniformes e idempotencia, para integrar web/móvil sin acoplar modelos internos.	Dado que un comando síncrono es válido, cuando se ejecuta, entonces responde con recurso/referencia y código HTTP acorde. Dado que es asíncrono, cuando se acepta, entonces devuelve ID consultable. Dado que se reintenta con la misma clave idempotente, cuando ya se procesó, entonces devuelve el resultado conocido sin duplicar efecto.	EP-10
C-07	Integración con terceros tras puertos + email-only	Como Developer, quiero encapsular OCR/biometría, notificaciones y acceso ledger tras puertos/ACL, con notificaciones solo por email, para mantener proveedores reemplazables.	Dado que se solicita OCR/liveness/notificación/relay, cuando se invoca, entonces se hace vía puerto/ACL con mínimos (plantilla+dirección+motivo+idempotency key para notificar; contenido ya firmado para relay). Dado que cambia un proveedor, cuando se sustituye, entonces solo cambia el adapter.	EP-06, EP-08, EP-09

4.1.3. Architectural Drivers Backlog.

Resultado del Quality Attribute Workshop iterativo: se priorizaron los drivers por valor para stakeholders (directivas que exigen confianza defendible y propietarios que exigen simplicidad) cruzado con complejidad técnica (criptografía, biometría, snapshots, relay). Primero los de alta importancia y alto impacto.

Driver ID	Título de Driver	Descripción	Importancia para Stakeholders (High, Medium, Low)	Impacto en Architecture Technical Complexity (High, Medium, Low)
D-01 (US-25)	Emitir voto sin gestionar wallet	Firma individual EIP-712 + consumo atómico de autorización; distingue intención off-chain de hecho on-chain.	High	High
D-02 (TS-01)	Firma efímera con wallet individual	Derivación HD por posición, reconstruir-firmar-olvidar; sin persistencia de clave.	High	High

Driver ID	Título de Driver	Descripción	Importancia para Stakeholders (High, Medium, Low)	Impacto en Architecture Technical Complexity (High, Medium, Low)
D-03 (TS-02)	Entrega可靠 a Polygon via relay	Orden secuencial por pagador, confirmación idempotente, un reintento y abandono con razón.	High	High
D-04 (QA-Security)	Autorización solo con identidad+elegibilidad frescas	VERIFIED + EligibilitySnapshot + single-use; anti-suplantación y anti-replay.	High	High
D-05 (QA-Audit)	Verificabilidad pública del conteo	Solo CONFIRMED cuenta; evidencia firma+tx comprobable por terceros.	High	High
D-06 (QA-Privacy)	Privacidad biométrica por diseño	Sin imágenes crudas persistidas; consentimiento por alcance; secretos no cruzan.	High	High
D-07 (C-02)	Ledger Polygon + EIP-712/ecrecover()	Restricción fundacional de verificabilidad pública y costo/latencia de gas.	High	High
D-08 (C-03)	Separación signer/payer Modelo B	Restricción que impide mezclar capacidad de firma con capacidad de pago.	High	High
D-09 (US-21)	Verificación liveness-first	Liveness antes que comparación; veredicto binario con frescura corta.	High	Medium
D-10 (US-24)	Autorización breve single-use	Permiso específico por propuesta, breve y consumible una vez.	High	Medium
D-11 (US-27)	Cierre y conteo solo confirmados	Excluye pendientes/fallidos; evalúa cuórum congelado.	High	Medium
D-12 (US-28)	Auditoría con recibo y referencias	Comprobante por estados + referencias verificables sin exponer secretos.	High	Medium
D-13 (QA-Performance)	Pico de assembly interactivo	p95 ≤3 s en autorización+intención; entrega async con estado consultable.	High	Medium
D-14 (US-19)	Examen documental con purga	Veredicto ternario + eliminación de artefactos; reintento enlazado.	Medium	High
D-15 (US-15)	Elegibilidad congelada	EligibilitySnapshot inmutable; cambios de padrón no reescriben historia.	Medium	High
D-16 (QA-Reliability)	Exactly-once effect	Atomicidad + idempotency keys en voto, relay y notificaciones.	High	Medium
D-17 (C-04)	No persistencia de secretos/imágenes	Restricción transversal de confidencialidad y minimización.	High	Medium
D-18 (US-23)	Política congelada al abrir	QuorumSnapshot; cambios futuros no mutan propuestas en vuelo.	Medium	Medium
D-19 (QA-Interop)	Proveedores reemplazables	OCR/biometría/RPC/SMTP tras puertos y ACL.	Medium	Medium
D-20 (C-01/C-06/C-07)	Monolito modular + REST + email-only	Restricciones de entrega MVP que acotan despliegue e integraciones.	Medium	Medium
D-21 (US-16/C-05)	Consentimiento y supresión coordinada	Gates + coordinación multi-BC sin borrar ledger inmutable.	Medium	Medium
D-22 (QA-Usability)	Flujo simple para no-técnicos	Ocultar wallets/gas/tx tras selfie+voto+comprobante.	High	Low

4.1.4. Architectural Design Decisions.

Se siguió el Quality Attribute Workshop en 3 iteraciones. En cada una se presentaron drivers, se generaron tácticas/patrones candidatos y se decidió con criterios de verificabilidad, simplicidad para no-técnicos y costo de cambio.

Iteración 1 - Núcleo voto verificable (D-01, D-02, D-03, D-04, D-05). Tácticas evaluadas: firma por el firmante real (no firma agregada por servidor), separación de responsabilidades firma/transporte, autorización de capacidad de corta duración. Se descartó que una única wallet del operador firme "por todos" porque destruye el no-repudio individual y concentra riesgo. Se descartó microservicios prematuros porque el MVP necesita atomicidad local entre autorización, firma y registro de intención. Decisión: monolito modular con Voting orquestando sign → deliver → confirm, Wallet solo firma contenido específico y Relay solo transporta contenido ya firmado (R4/R5/R6).

Iteración 2 - Identidad y elegibilidad (D-09, D-10, D-14, D-15, D-18, D-06). Tácticas: verificación en dos pasos ordenados (liveness primero), instantáneas inmutables, veredictos que cruzan en lugar de mecanismos. Se descartó compartir listas de miembros o políticas vivas entre BCs porque acopla ciclos de vida y permite reescritura histórica. Decisión: Membership y Community responden por referencia y congelan EligibilitySnapshot/QuorumSnapshot; Biometric solo entrega VERIFIED fresco; Voting nunca re-juzga imágenes ni scores (R1/R2/R3).

Iteración 3 - Cumplimiento, entrega y experiencia (D-13, D-16, D-19, D-20, D-21, D-22). Tácticas: gates de consentimiento, idempotencia end-to-end, puertos/ACL para terceros, CQRS con errores uniformes. Se descartó entrega síncrona bloqueante a blockchain en el request de voto (acoplaría latencia de Polygon a la UX) y notificaciones multi-canal (alcance innecesario MVP). Decisión: intención síncrona + confirmación asíncrona consultable; **Notifications** como sink puro email con idempotency key (R11); **Consent** ortogonal que veta y coordina pero no borra datos ajenos (R12).

Candidate Pattern Evaluation Matrix.

Driver ID	Título de Driver	Pattern 1 – Pro	Pattern 1 – Con	Pattern 2 – Pro	Pattern 2 – Con	Pattern 3 – Pro	Pattern 3 – Con
D-01	Emitir voto sin wallet	Orchestrated Sign-Deliver-Confirm (Voting orquesta): Pro: distingue intención vs hecho, trazabilidad total.	Con: Voting concentra lógica de coordinación.	Server-aggregated signing: Pro: más simple, una sola clave.	Con: destruye autoría individual, no verificable con ecrecover() por votante.	Sync on-chain en request: Pro: respuesta definitiva inmediata.	Con: acopla UX a latencia/gas de Polygon, frágil en pico.
D-02/D-08	Firma efímera Modelo B	Transient Key Reconstruction (HD/BIP-32): Pro: sin custodia UX, sin clave persistida.	Con: requiere custodia segura de semilla maestra y HSM/KMS.	Self-custody (usuario guarda clave): Pro: máxima descentralización.	Con: inadoptable por no-técnicos, pérdida de claves = pérdida de voto.	Custodia persistente en BD cifrada: Pro: implementación trivial.	Con: superficie de robo masiva, viola minimización.
D-03	Relay a Polygon	Relayer / Gas Station + Sequential Nonce per payer: Pro: usuario no paga gas, orden total por pagador.	Con: operador paga gas, necesita fondeo y control de costos.	Envío directo desde cliente: Pro: sin operador intermedio.	Con: expone claves/gas al móvil, fricción total.	Reintentos ilimitados: Pro: mayor tasa de confirmación.	Con: riesgo de duplicar efecto y agotar fondos; se acota a 1 reintento.
D-04/D-10	Autorización single-use	Capability Token (short-lived, single-use, por propuesta): Pro: anti-replay, mínimo privilegio.	Con: requiere reloj/frescura y consumo atómico.	Sesión larga reutilizable: Pro: menos fricción.	Con: permite doble voto y replay.	ACL síncrona sin token: Pro: menos estado.	Con: race conditions entre check y firma.
D-05/D-11/D-12	Conteo auditable	Intent vs Fact (VoteCast vs VoteConfirmedOnChain): Pro: conteo solo con hechos, auditable.	Con: UX debe explicar estados intermedios.	Contar intención off-chain: Pro: resultado instantáneo.	Con: impugnabile, no verificable públicamente.	Tally on-chain agregada: Pro: cómputo descentralizado.	Con: costo/gas y complejidad innecesaria para 50–200 votos.
D-06/D-17	Privacidad biométrica	Verdicts-cross, mechanisms-stay + purge: Pro: minimización, solo cruza MATCH/VERIFIED .	Con: depuración más difícil sin artefactos.	Persistir imágenes para auditoría: Pro: re-procesable.	Con: viola Ley 29733 y genera pasivo de filtración.	Consentimiento general único: Pro: menos clics.	Con: no permite revocar por alcance, inválido para biometría.
D-15/D-18	Snapshots congelados	Frozen Copies (Eligibility/QuorumSnapshot): Pro: inmutabilidad histórica, evaluable.	Con: duplica datos y requiere versionado.	Referencia viva a política/padrón: Pro: siempre actualizado.	Con: reescribe historia, conteos no reproducibles.	Shared Kernel de reglas: Pro: reutilización.	Con: acopla ciclos de vida que deben ser independientes.
D-16	Exactly-once effect	Idempotency Key + atomic consume + at-most-once relay: Pro: sin dobles efectos.	Con: requiere claves y estados bien diseñados.	Reintento sin idempotencia: Pro: simple.	Con: duplicados on-chain y notificaciones dobles.	2PC distribuido: Pro: atomicidad estricta.	Con: sobreingeniería para MVP monolítico.
D-19	Proveedores reemplazables	Ports & Adapters + ACL/OHS: Pro: sustitución con solo adapter.	Con: diseño inicial más verboso.	SDK directo en dominio: Pro: rápido al inicio.	Con: dominio acoplado a AWS/Google/RPC.	Shared library de proveedores: Pro: reutilización.	Con: fuga de reglas entre BCs.
D-09/D-14	Biometría ordenada	Liveness-first orchestration: Pro: evita comparar rostros de fotos/videos.	Con: un paso más en UX.	Comparación directa sin liveness: Pro: más rápido.	Con: suplantable con foto.	Enrollment sin documento: Pro: menor fricción.	Con: sin anclaje a identidad civil, 队伍 repudiable.

4.1.5. Quality Attribute Scenario Refinements.

Al finalizar el QAW se priorizan 6 escenarios refinados. Ordenados por riesgo para el negocio (impugnaciones y suplantación primero) y por irreversibilidad técnica (privacidad y relay).

Scenario Refinement for Scenario 1 — Voto solo con identidad y elegibilidad vigentes (Security)

Scenario(s):	Un propietario intenta obtener autorización y emitir voto sin veredicto biométrico fresco o sin elegibilidad activa; el sistema debe impedirlo sin crear capacidad de firma. Escenario inicial QA-Security.
--------------	---

Business Goals:	H1 (confianza por verificación biométrica: ≥80% percibe más confiable); reducir impugnaciones por suplantación (H2).
Relevant Quality Attributes:	Security (authentication, anti-replay), Integrity.
Stimulus:	Solicitud de <code>VoteAuthorization</code> y posterior <code>VoteCast</code> con autorización ausente, vencida, consumida o con elegibilidad negativa.
Scenario Components – Stimulus Source:	Propietario/socio votante (legítimo con sesión expirada o atacante con credenciales robadas pero sin biometría).
Scenario Components – Environment:	Propuesta abierta, carga normal o pico de asamblea; reloj sincronizado para ventanas de frescura.
Scenario Components – Artifact (if Known):	<code>Voting & Verifiable Ledger</code> (<code>VoteAuthorization</code> , <code>Vote</code>), <code>Biometric Identity Verification</code> (veredicto), <code>Membership</code> (snapshot).
Scenario Components – Response:	Denegar con razón verificable (<code>identity-stale</code> , <code>ineligible</code> , <code>authorization-replayed</code>); no invocar a <code>Wallet</code> ; registrar intento para auditoría sin filtrar datos sensibles.
Scenario Components – Response Measure:	100% denegados sin <code>VERIFIED</code> fresco + elegible; 0 firmas producidas sin autorización válida; p95 respuesta denegatoria ≤1 s.
Questions:	¿Duración exacta de ventana de frescura biométrica? ¿Delincuencia excluye de inmediato o desde próxima autorización (O2)?
Issues:	Definir catálogo cerrado de razones de denegación y su exposición segura en API/UX.

Scenario Refinement for Scenario 2 — Resultado públicamente verificable (Auditability / No-repudio)

Scenario(s):	Directiva cierra propuesta; cualquier propietario o auditor verifica conteo, firmas y transacciones sin confiar en el operador. Escenario inicial QA-Audit.
Business Goals:	H2 (reducir impugnaciones ≥50% vs histórico); Business Outcome: evidencia defendible ante conciliación.
Relevant Quality Attributes:	Auditability, Integrity, Transparency.
Stimulus:	Cierre de propuesta y consulta de resultado/evidencia; verificación <code>ecrecover()</code> + inclusión on-chain.
Scenario Components – Stimulus Source:	Directiva, propietario votante, auditor externo.
Scenario Components – Environment:	Propuesta cerrada y contabilizada; nodo/RPC Polygon disponible para lectura.
Scenario Components – Artifact (if Known):	<code>Voting</code> (<code>Proposal/Vote</code>), contrato Polygon, <code>DeliveryOrder</code> confirmada, comprobante (<code>US-26</code>).
Scenario Components – Response:	Contabilizar solo <code>VoteConfirmedOnChain</code> ; presentar conteos por opción, participación, veredicto de quórum y refs (firma, tx hash, bloque); verificación confirma autoría e inclusión o la rechaza explícitamente.
Scenario Components – Response Measure:	100% votos contados con <code>DeliveryConfirmed</code> ; verificación independiente exitosa ≤5 s; 0 pendientes/fallidos presentados como confirmados.
Questions:	¿Profundidad de confirmaciones antes de <code>CONFIRMED</code> ? ¿Quién puede cerrar (O3)? ¿Forma de secreto de papeleta?
Issues:	Exponer prueba sin revelar secretos; documentar que ledger es inmutable ante supresión (tensión con C-05).

Scenario Refinement for Scenario 3 — Privacidad biométrica y de secretos (Privacy / Confidentiality)

Scenario(s):	Enrollment, verificación pre-voto y firma operan sin persistir imágenes crudas, OTP en claro ni claves; todo tratamiento exige consentimiento por alcance. Escenario inicial QA-Privacy.
Business Goals:	H1/H4 (aceptación de biometría sin fricción de desconfianza); cumplimiento Ley 29733; learn-first del Lean UX Canvas.
Relevant Quality Attributes:	Confidentiality, Privacy, Compliance.
Stimulus:	Captura de DNI/selfie/liveness, generación de OTP, reconstrucción de clave para firma.
Scenario Components – Stimulus Source:	Propietario votante; administrador de cumplimiento define retención.
Scenario Components – Environment:	Operación normal y solicitudes <code>DataSubjectRequest</code> (supresión/revocación).
Scenario Components – Artifact (if Known):	<code>DocumentExamination</code> , <code>VerificationAttempt</code> / <code>BiometricProfile</code> , <code>VerificationChallenge</code> , <code>UserWallet</code> .
Scenario Components – Response:	Validar <code>may-process/contact-now</code> ; producir solo veredictos/hasheos/firmas; purgar imágenes/códigos/claves al concluir o vencer; coordinar supresión sin borrar hechos on-chain.
Scenario Components – Response Measure:	0 imágenes crudas persistidas más allá de ventana temporal (p. ej. ≤15 min); 0 secretos en claro en BD/logs; 100% tratamientos con consentimiento vigente.

Questions:	¿Ventana exacta de purga y re-enrollment tras revocación (O7)? ¿Tratamiento de votos/firmas en vuelo ante borrado (O5)?
Issues:	Comunicar en UX simple que "las imágenes no se almacenan" y gestionar objeciones de privacidad anticipadas en entrevistas.

Scenario Refinement for Scenario 4 — Pico de asamblea con entrega asíncrona (Performance + Availability)

Scenario(s):	50–200 propietarios autorizan y votan en ~10 min; la intención se registra sincrónicamente y la confirmación on-chain llega asíncrona con estado consultable. Escenarios iniciales QA-Performance/Availability.
Business Goals:	H3 (cuórum de ~45% a >65%); latencia/gas Polygon no deben degradar voto en tiempo real (assumption Cap. I).
Relevant Quality Attributes:	Performance, Availability, Usability.
Stimulus:	Ráfaga de US-24/US-25 concurrentes; posible degradación de proveedor biométrico o congestión Polygon.
Scenario Components – Stimulus Source:	Propietarios votantes remotos y presenciales en asamblea híbrida.
Scenario Components – Environment:	Propuesta abierta, relayer fondeado, proveedores nominalmente disponibles; picos de red eventuales.
Scenario Components – Artifact (if Known):	API Voting, Wallet Custody , Relay (DeliveryOrder) , comprobante de voto.
Scenario Components – Response:	Autorizar + registrar intención p95 rápido; encolar orden de entrega secuencial por pagador; exponer estados (emitido/enviado/confirmado/fallido/abandonado) con un reintento acotado.
Scenario Components – Response Measure:	p95 autorización+intención ≤3 s; 0 pérdidas de intención; tally de 200 votos confirmados consultable ≤10 s tras cierre; recuperación ≤15 min tras caída de proveedor.
Questions:	¿Estrategia ante agotamiento de fondos del relayer (O4)? ¿Límites de rate-limit por votante/dispositivo?
Issues:	Dimensionar gas y nonce secuencial del payer; diseñar UX de "voto en camino" para no-técnicos.

Scenario Refinement for Scenario 5 — Sin doble voto ni doble entrega (Reliability)

Scenario(s):	Doble clic, reintento de cliente o redelivery provocan segundos intentos de firma, entrega o notificación. Escenario inicial QA-Reliability.
Business Goals:	H2 (cero controversias por duplicados); integridad del cuórum.
Relevant Quality Attributes:	Reliability (exactly-once effect), Consistency.
Stimulus:	Reenvío con misma autorización o misma idempotency key.
Scenario Components – Stimulus Source:	Cliente web/móvil, reintentos de red, worker de relay.
Scenario Components – Environment:	Fallos transitorios; autorización ya consumida o entrega ya aceptada.
Scenario Components – Artifact (if Known):	VoteAuthorization (single-use), Vote , DeliveryOrder , NotificationDispatch .
Scenario Components – Response:	Consumo atómico autorización→voto; relay at-most-once (1 reintento, luego abandono razonado); notificaciones deduplicadas por key devolviendo estado conocido.
Scenario Components – Response Measure:	0 votos dobles por (propuesta, votante); 0 tx duplicadas on-chain; 0 notificaciones duplicadas por key.
Questions:	¿Se permite re-voto (sobrescribir) o un voto confirmado es inmutable (O1)?
Issues:	Definir por defecto "un voto confirmado por (propuesta, votante)" hasta resolver O1; probar concurrencia con optimistic locking.

Scenario Refinement for Scenario 6 — Reglas congeladas y proveedores reemplazables (Integrity + Modifiability)

Scenario(s):	La directiva cambia VotingPolicy o el padrón con propuesta abierta; el equipo sustituye proveedor OCR/biometría/RPC sin tocar el dominio. Escenarios iniciales QA-Integrity/Interop.
Business Goals:	Sostenibilidad SaaS B2B2C (tarifa por asamblea sin re-trabajo); evolución tecnológica controlada (estrategia Cap. II).
Relevant Quality Attributes:	Integrity, Modifiability, Portability.
Stimulus:	Actualización de política/membresía; cambio de SDK/contrato de proveedor externo.
Scenario Components – Stimulus Source:	Directiva/administradora; equipo de plataforma.

Scenario Components – Environment:	Propuestas en vuelo + evolución de dependencias externas.
Scenario Components – Artifact (if Known):	QuorumSnapshot, EligibilitySnapshot, puertos/ACL (DocumentExamination, VerificationAttempt, DeliveryOrder).
Scenario Components – Response:	Congelar copias al abrir/autorizar; cambios solo afectan futuro; sustituir únicamente el adapter tras el puerto.
Scenario Components – Response Measure:	0 propuestas en vuelo mutadas; sustitución de proveedor ≤2 semanas-hombre con 0 cambios en Proposal/Vote/BiometricProfile.
Questions:	¿Frescura del roster: live por autorización o rollo periódico (O6)? ¿Catálogo de plantillas y reintentos de notificación (O9)?
Issues:	Versionar RetentionPolicy y snapshots; mantener PersonId/SignedContentRef como único Shared Kernel y no promover snapshots a kernel.

4.2. Strategic-Level Domain-Driven Design.

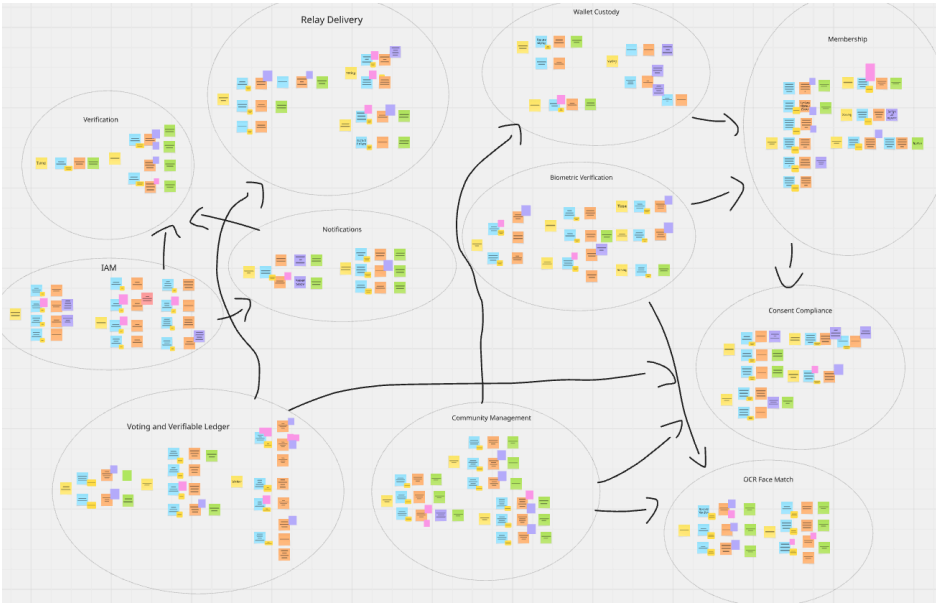
El objetivo del DDD estratégico es descomponer el dominio de gobernanza comunitaria verificable en subconjuntos con límites naturales (Bounded Contexts), explicitar qué cruza cada límite y qué nunca lo cruza, y proteger el Core Domain (Voting & Verifiable Ledger) de la complejidad de identidad, criptografía, delivery y cumplimiento.

Resultado anticipado: 11 Bounded Contexts - 1 Core, 7 Supporting, 3 Generic - con Voting como downstream orquestador de sign → deliver → confirm, Notifications como sink puro y Consent & Compliance como contexto ortogonal que veta y coordina pero no borra datos ajenos.

#	Bounded Context	Tipo	Agregado(s)
1	Voting & Verifiable Ledger	Core	Proposal, VoteAuthorization, Vote
2	Cryptographic Wallet Custody	Supporting	UserWallet
3	Biometric Identity Verification	Supporting	BiometricProfile, VerificationAttempt
4	Blockchain Relay & Transaction Delivery	Supporting	DeliveryOrder
5	IAM	Supporting	User
6	Community Management	Supporting	Community
7	Membership	Supporting	Membership
8	Consent & Compliance	Supporting	ConsentRecord, DataSubjectRequest, RetentionPolicy
9	Document OCR & Face Match Provider	Generic	DocumentExamination
10	Verification (OTP)	Generic	VerificationChallenge
11	Notifications	Generic	NotificationDispatch

4.2.1. EventStorming.

Se organizaron sesiones de 1–2 horas por contexto (Core primero, luego pares Membership+Community, Wallet+Relay, Biometric+OCR, IAM+OTP+Notifications+Consent).



Captura: tablero Miro del Big Picture consolidado.

Eventos pivote detectados (señales de frontera): `Proposal Opened`, `VoteAuthorization Granted`, `Vote Signed`, `VoteConfirmedOnChain`, `Proposal Closed`.
 Marcan dónde cambia la fuente de verdad (off-chain intent → on-chain fact) y dónde deben congelarse copias.

4.2.2. Candidate Context Discovery.

Sesión de 2h sobre el EventStorming.

Técnicas aplicadas:

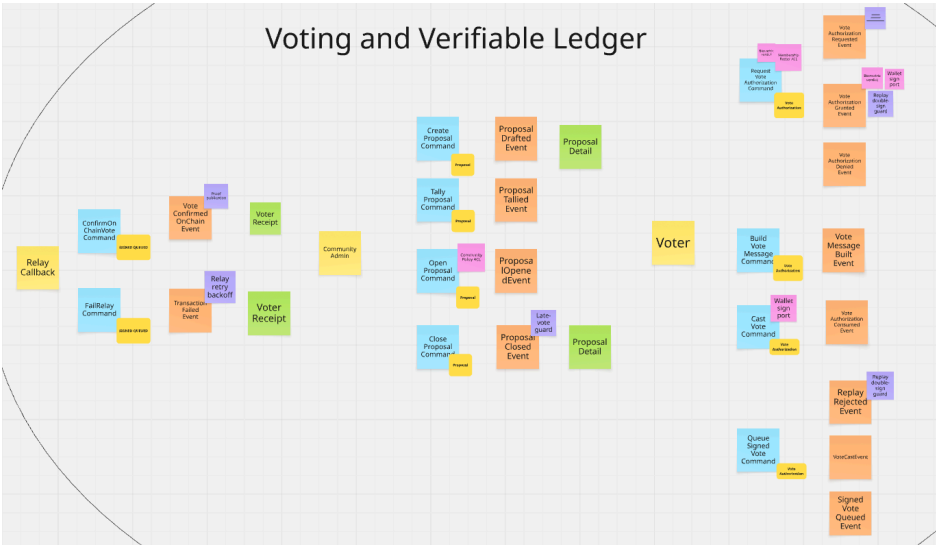
- **look-for-pivotal-events (principal):** los 5 eventos pivote del Big Picture revelaron cambios de fuente de verdad y de ritmo de cambio → fronteras.
- **start-with-value:** se aisló primero el flujo que más valor diferencial aporta (intención verificada → hecho on-chain auditable) como Core; todo lo que no transforma intención en hecho salió del Core.
- **start-with-simple:** el timeline se cortó en steps secuenciales (setup → enrollment → autorización → firma → delivery → cierre) y cada step con distinto ritmo/invariantes se volvió candidato.

Evento pivoté	Corte aplicado	Candidato resultante	Justificación
Proposal Opened (congela QuorumSnapshot)	Setup vs votación	Community Management ≠ Voting	La política vive y evoluciona en Community; Voting solo congela una copia. Ritmos distintos.
Eligibility Snapshot Frozen	Padrón vs autorización	Membership ≠ Voting	El roster cambia por disciplina/morosidad; la autorización necesita un juicio congelado e inmutable.
IdentityVerified (fresco)	Persona física vs permiso	Biometric ≠ Voting	Liveness+comparación tienen ciclo de minutos y revocación propia; Voting solo consume verified-now.
Vote Signed	Firmar vs transportar	Wallet Custody ≠ Relay	Capacidad de firma (por persona) vs capacidad de pago/envío (por pagador). Nunca mezclar (R6).
VoteConfirmedOnChain	Intent vs fact	Voting (off-chain) + ledger observado	Solo DeliveryConfirmed cuenta; reintentos y reorganizaciones no deben contaminar el tally.
MATCH (single-use)	Evidencia documental vs referencia viva	OCR Provider ≠ Biometric	El examen nace y muere en minutos; la referencia biométrica perdura. El veredicto cruza una vez.
ChallengeConfirmed	Canal vs identidad	Verification (OTP) ≠ IAM ≠ Biometric	Probar posesión de canal ≠ probar persona física ≠ identidad técnica. Tres ritmos, tres vocabularios.
may-process/contact-now?	Juicio vs ejecución	Consent ≠ todos	El opt-in y la coordinación de erasure son ortogonales; cada dueño borra lo suyo.
Delivery intent	Decidir vs entregar	Todos ≠ Notifications	Notificar es sink genérico email-only con idempotencia; sin reglas de negocio ajenas.
UserSignedIn / sesión única	Acceso técnico vs pertenencia	IAM ≠ Membership/Community	Suspender acceso técnico nunca reescribe membresía ni comunidad (R13).

Decisión: 11 candidatos promovidos a Bounded Contexts (se excluyó Legacy/RPA por decisión explícita del equipo). El mapa de subdominios de referencia quedó como hipótesis superada donde discrepaba (ver D1–D7 en 4.2.5).

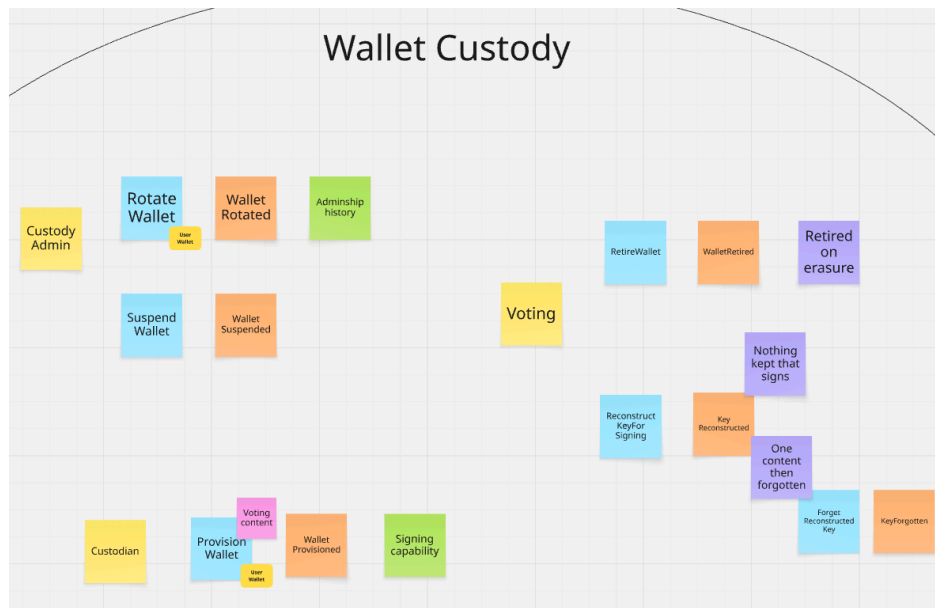
Candidate Context Discovery

1. Voting & Verifiable Ledger



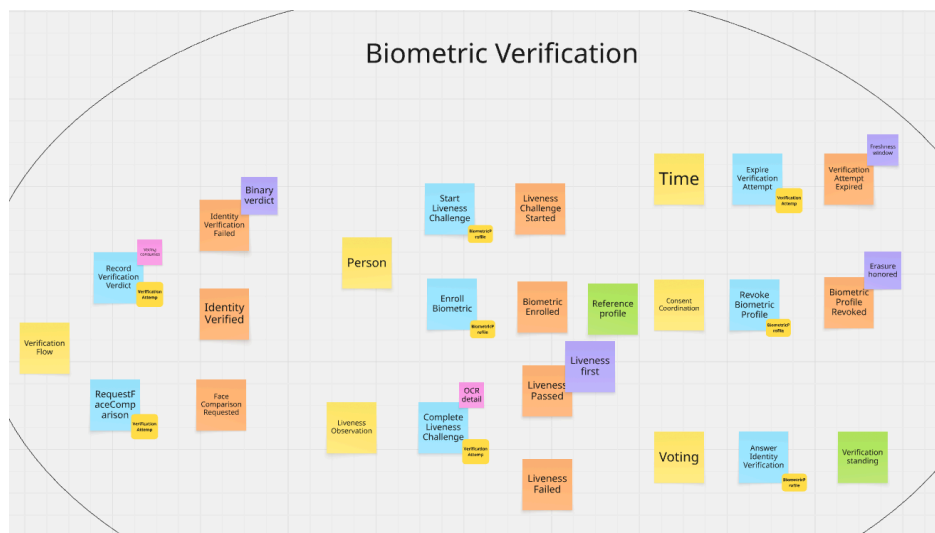
- **Límite:** Agregados `Proposal`, `VoteAuthorization` y `Vote` por referencia; posee la intención verificable y el hecho on-chain, excluye firma, delivery, padrón y biometría.
- **Eventos clave:** `ProposalOpened`, `VoteAuthorizationGranted`, `VoteCast`, `VoteConfirmedOnChain`, `ProposalTallied`.
- **Justificación:** Separa intent (`VoteCast`) de fact (`VoteConfirmedOnChain`) y evita la contención transaccional de un `Proposal` gigante con votos embebidos.

2. Cryptographic Wallet Custody



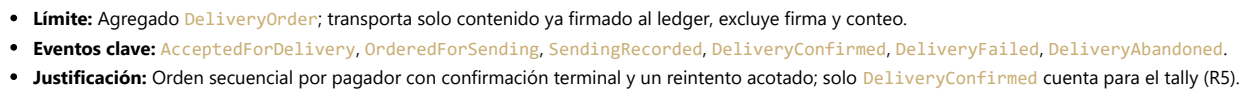
- **Límite:** Agregado **UserWallet**; custodia la capacidad de firma por persona con reconstrucción efímera, excluye pago y envío.
- **Eventos clave:** **WalletProvisioned**, **KeyReconstructed**, **KeyForgotten**, **WalletSuspended**, **WalletRetired**.
- **Justificación:** Nada guardado puede firmar por sí solo y signer/payer nunca se mezclan (R6, C-03), por eso se separa de Relay.

3. Biometric Identity Verification



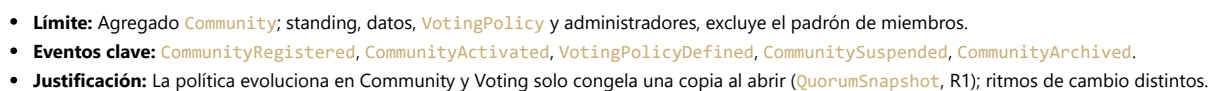
- **Límite:** Agregados **BiometricProfile** y **VerificationAttempt**; prueba persona viva contra referencia duradera, excluye examen documental y posesión de canal.
- **Eventos clave:** **BiometricEnrolled**, **LivenessPassed**, **IdentityVerified**, **VerificationAttemptExpired**, **BiometricProfileRevoked**.
- **Justificación:** Liveness primero y veredicto binario fresco que Voting consume como **verified-now** (R3); ritmo de minutos distinto al voto.

4. Blockchain Relay & Transaction Delivery

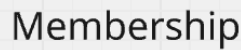


IAM Candidate Context Discovery

- ## 6. Community Management



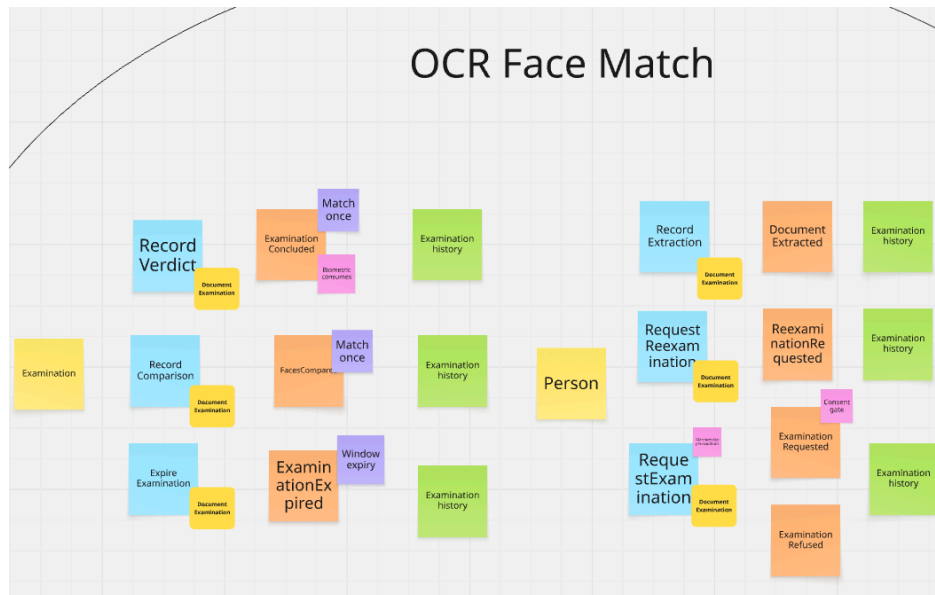
41 / 50



- ## 8. Consent & Compliance

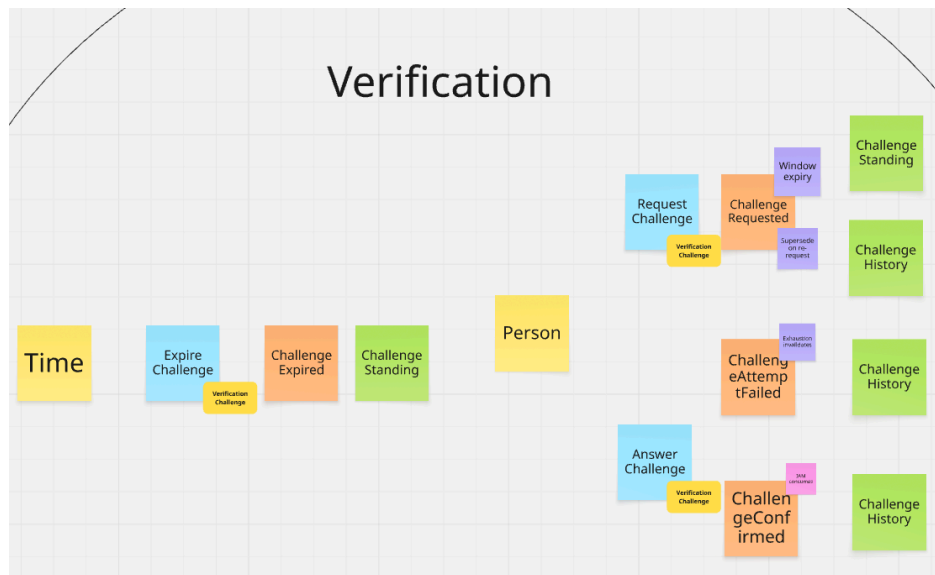


- ## 9. Document OCR & Face Match Provider



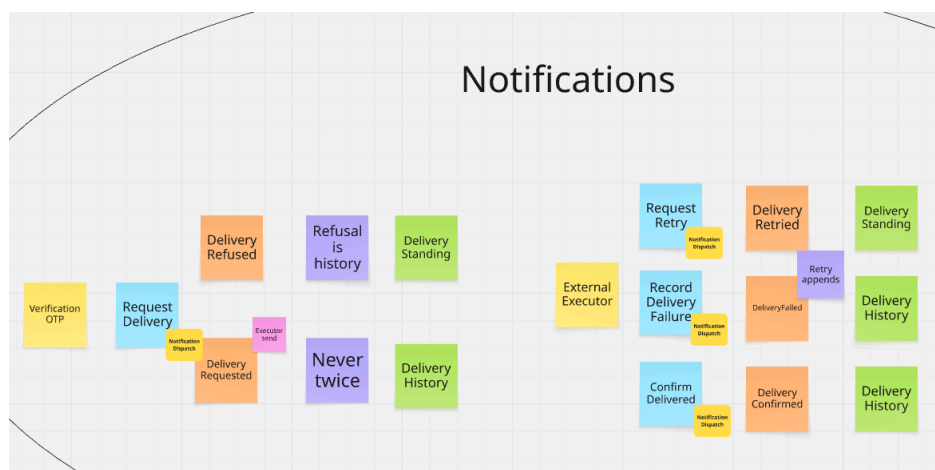
- **Límite:** Agregado `DocumentExamination` efímero; examen documental con veredicto único, excluye referencia viva y prueba de presencia.
- **Eventos clave:** `ExaminationRequested`, `DocumentExtracted`, `FacesCompared`, `ExaminationConcluded` (`MATCH` / `NO_MATCH` / `UNREADABLE`).
- **Justificación:** El examen nace y muere en minutos mientras la referencia biométrica perdura; el `MATCH` cruza una sola vez hacia Biometric (R7).

10. Verification (OTP)



- **Límite:** Agregado `VerificationChallenge` por (persona, propósito); prueba posesión de canal, excluye identidad física y autorización de voto.
- **Eventos clave:** `ChallengeRequested`, `ChallengeConfirmed`, `ChallengeAttemptFailed`, `ChallengeInvalidated`, `ChallengeExpired`.
- **Justificación:** Propósitos cerrados en 3 y código que nunca cruza legible; solo el hecho `ChallengeConfirmed` llega a IAM (R9).

11. Notifications



- **Límite:** Agregado `NotificationDispatch`; sink de entrega email-only por intent, excluye reglas de negocio ajenas.

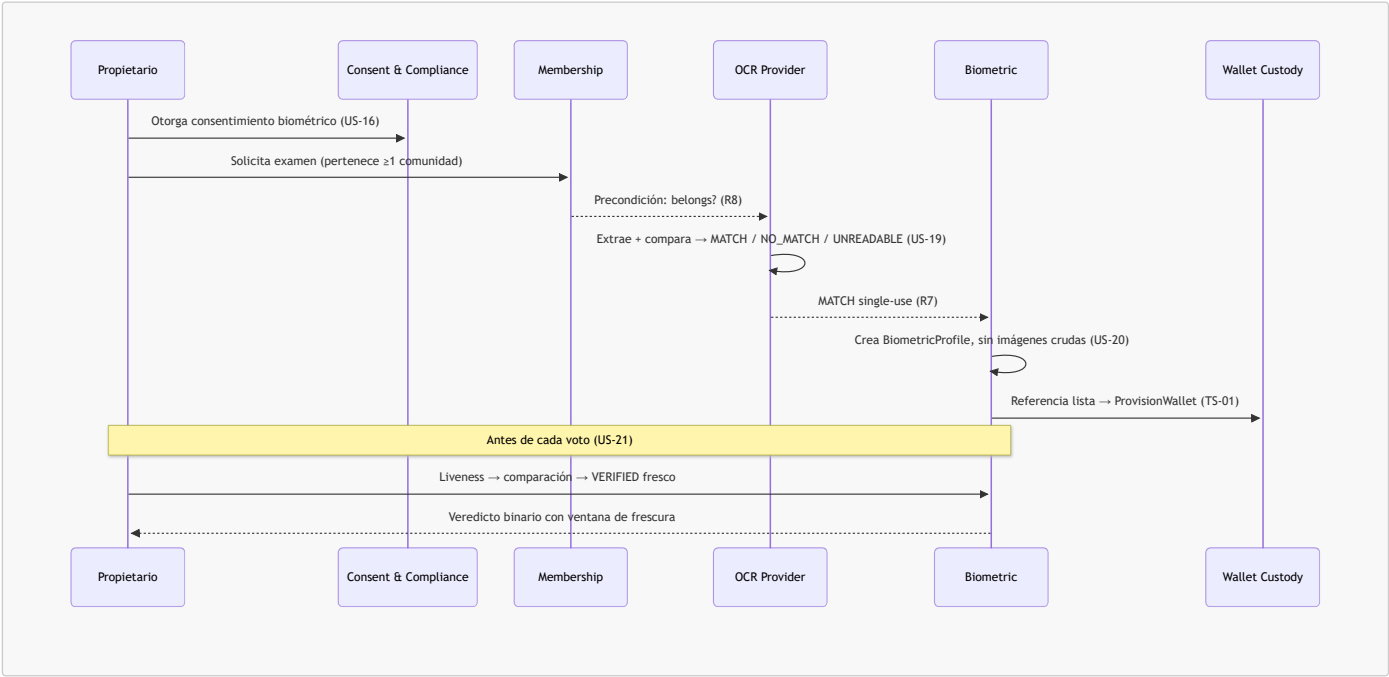
- **Eventos clave:** *DeliveryRequested*, *DeliveryRefused*, *DeliveryConfirmed*, *DeliveryFailed*, *DeliveryRetried*.
- **Justificación:** Todos dependen de él y él de nadie; la misma idempotency key nunca entrega dos veces y el reintento es un intento nuevo (R11).

4.2.3. Domain Message Flows Modeling.

Técnica: **Domain Storytelling** - por cada caso de negocio se modela quién (actor), qué hace (acción en lenguaje ubicuo), con qué objeto y qué sistema/BC responde, en secuencia numerada. Tres historias cubren el flujo crítico US-19→US-28 + TS-01/TS-02.

Historia 1 — Enrollment y verificación pre-voto (US-16, US-19, US-20, US-21)

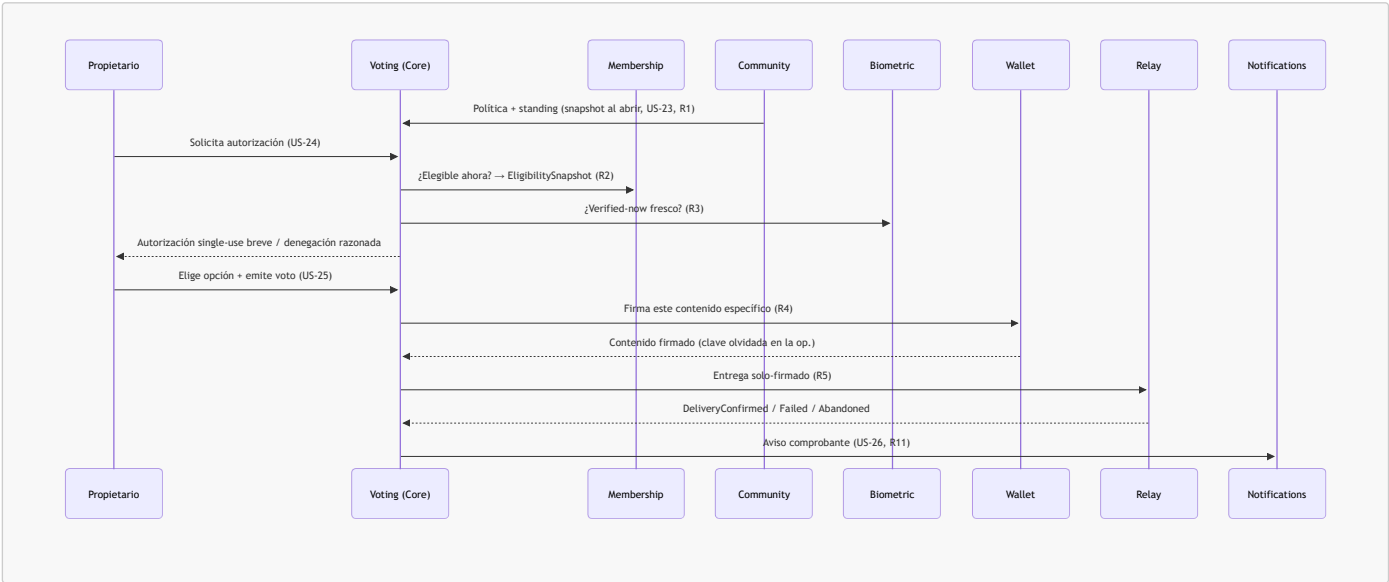
Propietario demuestra identidad una vez (enrollment) y luego prueba presencia antes de cada voto. Consentimiento como guarda transversal.



Domain Storytelling enrollment

Historia 2 — Voto verificable sin gestionar wallet (US-23, US-24, US-25, TS-01, TS-02, US-26)

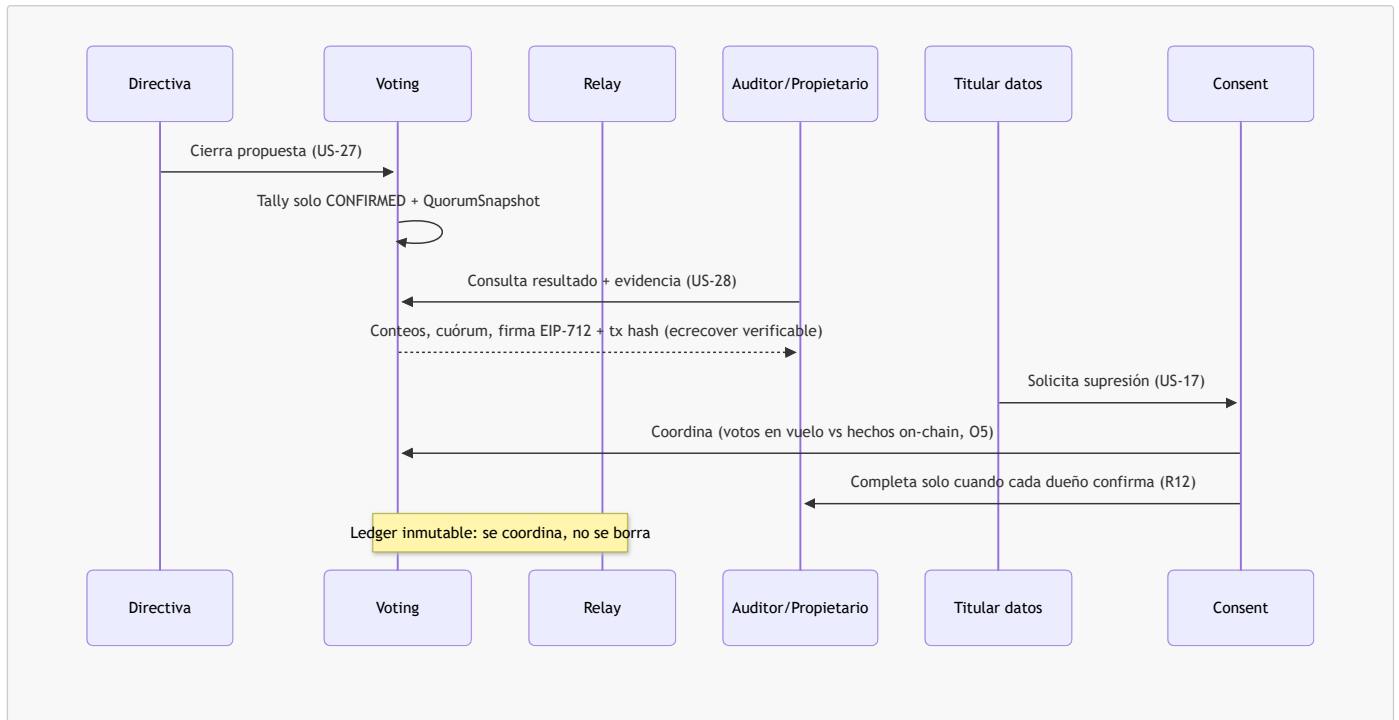
Miembro elegible y verificado obtiene permiso breve, firma individualmente y sigue su comprobante.



Domain Storytelling voto verificable

Historia 3 — Cierre, conteo y auditoría (US-27, US-28) + supresión coordinada (US-17)

Directiva cierra; cualquiera audita sin confiar en el operador. En paralelo, el titular puede pedir supresión sin que el ledger inmutable se reescriba.



Domain Storytelling cierre y auditoría

4.2.4. Bounded Context Canvases.

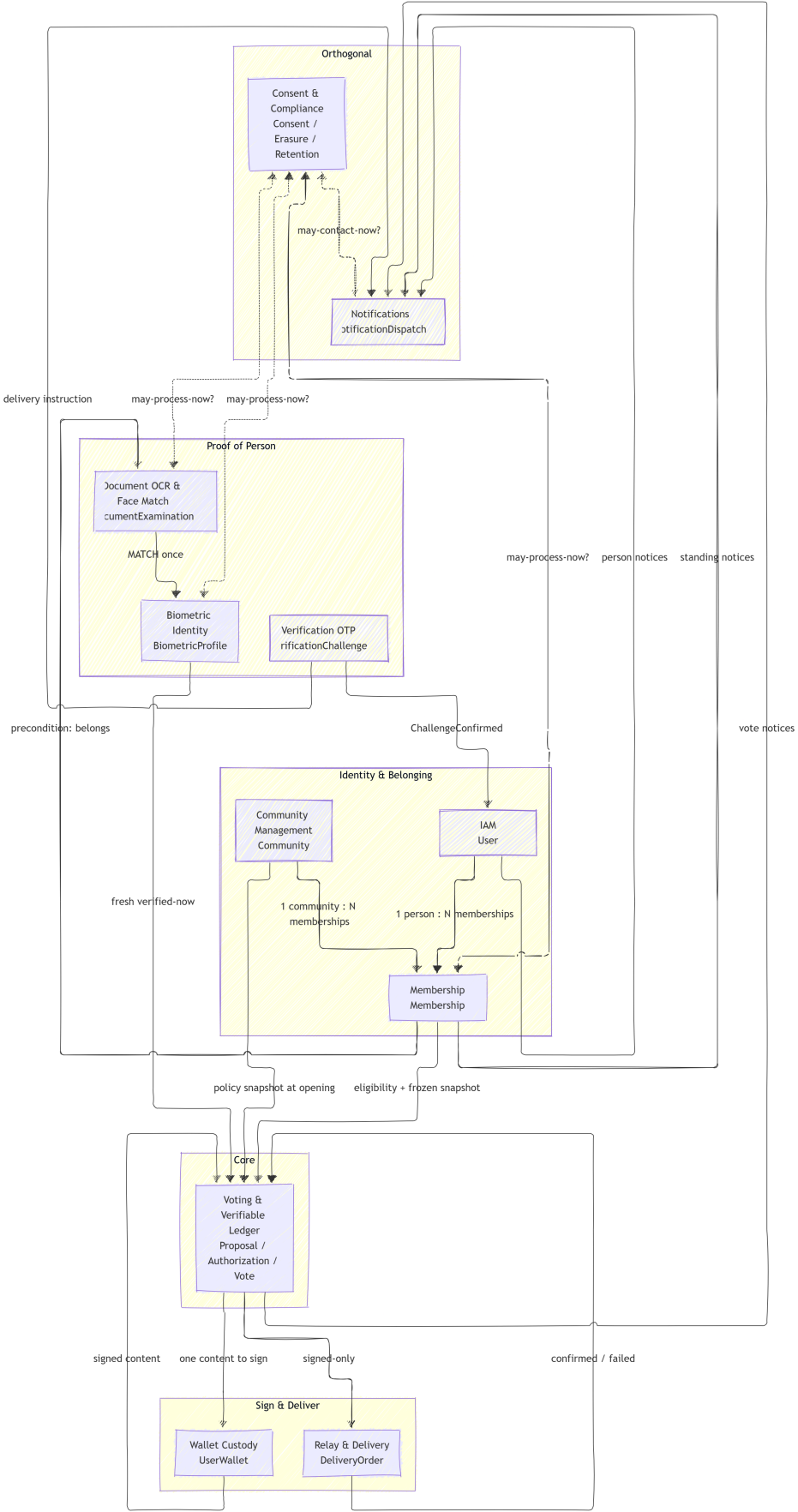
Proceso iterativo por BC (orden de importancia): 1) Context Overview Definition, 2) Business Rules Distillation & Ubiquitous Language Capture, 3) Capability Analysis, 4) Capability Layering, 5) Dependencies Capture, 6) Design Critique. Clasificación de capacidades: Core / Supporting / Generic.

4.2.5. Context Mapping.

Proceso: se revisó la información de storming y canvases y se probaron alternativas con las preguntas guía. Se descartaron:

- (a) fusionar Wallet+Relay (destruye separación signer/payer, viola C-03);
- (b) lista de miembros embebida en Community (acopla ritmos, reescribe historia);
- (c) **Proposal** gigante con votos embebidos (contención transaccional);
- (d) OTP para autorización de voto (mezcla canal con identidad);
- (e) preferencias de notificación locales (duplica Consent).

Se confirma el mapa de 11 bounded contexts.



Catálogo de relaciones (Upstream — Downstream)

#	Upstream → Downstream	Patrón	Regla de traducción (qué cruza / qué no)
R1	Community → Voting	OHS + ACL (lado Voting)	<code>VotingPolicy/QuorumConfig</code> cruza una vez por apertura y congela como <code>QuorumSnapshot</code> . Cambios posteriores solo futuras propuestas.
R2	Membership → Voting	OHS + ACL (lado Voting)	<code>¿Elegible ahora?</code> cruza como <code>EligibilitySnapshot</code> congelado al otorgar. Solo <code>ACTIVE</code> integra roster.
R3	Biometric → Voting	Customer/Supplier (Voting cliente)	Solo <code>verified</code> fresco autoriza, dentro su ventana. Voting nunca re-juzga liveness/comparación.
R4	Voting → Wallet	Customer/Supplier (Voting cliente)	Un contenido específico cruza; reconstrucción transitoria y olvidada. Nada que pueda firmar por sí solo cruza.
R5	Voting → Relay	Customer/Supplier (Voting cliente) + OHS (Relay)	Contenido ya firmado cruza; Relay nunca firma ni reescribe. Solo <code>DeliveryConfirmed</code> cuenta (<code>VoteCases</code> es intención).
R6	Wallet : Relay	Separate Ways	Sin integración directa. Firma y pago se encuentran solo en el flujo de Voting, nunca mezclados (C-03).
R7	OCR → Biometric	Customer/Supplier (Biometric cliente)	Veredicto cruza una vez, single-use, siembra la referencia. Set cerrado de 3 a 5 razones. Nada tipo-imagen cruza.
R8	Membership → OCR	Conformist (OCR acata, Membership juzga)	Pertenencia respondida fuera; OCR rechaza con <code>NoEligibleMembership</code> no pertenece a nada.
R9	Verification → IAM	OHS (Verification) + ACL (lado IAM)	Solo el hecho <code>ChallengeConfirmed</code> cruza vía facade con primitivas; el código nunca cruza.
R10	Verification → Notifications	Customer/Supplier (Verification cliente)	Instrucción de entrega (plantilla+dirección+motivo). Verificación nunca entrega.
R11	Cualquiera → Notifications	OHS (Notifications)	Solo plantilla+dirección+motivo+idempotency key. Misma key nunca entrega dos veces.
R12	Consent ↔ cada dueño	Partnership + Published Language (<code>ErasureRequested/RevocationConfirmed/ErasureComplete</code>)	Gates y coordinación cruzan. Completo solo cuando cada dueño confirma lo suyo. Consent nunca toca datos ajenos.
R13	IAM : Membership/Community/Biometric	Separate Ways (solo referencia identidad)	Solo identidad de persona cruza. Suspender en IAM nunca reescribe membresía/comunidad/biometría. 1 Usuario : N Memberships.
R14	IAM → Notifications	Customer/Supplier (IAM cliente)	Avisos de persona (bienvenida, seguridad, cambio de dirección, standing) como intents.
R15	Community → Membership	OHS (Community) + ACL (lado Membership)	<code>acceptsMembers/answerStanding</code> por registro. Membership nunca cachea política.
R16	Membership/Community/Verification/Biometric/OCR → IAM	OHS (IAM) + ACL (consumidor)	<code>personExists</code> por caso de uso, antes la unidad de trabajo. Solo booleano cruza.

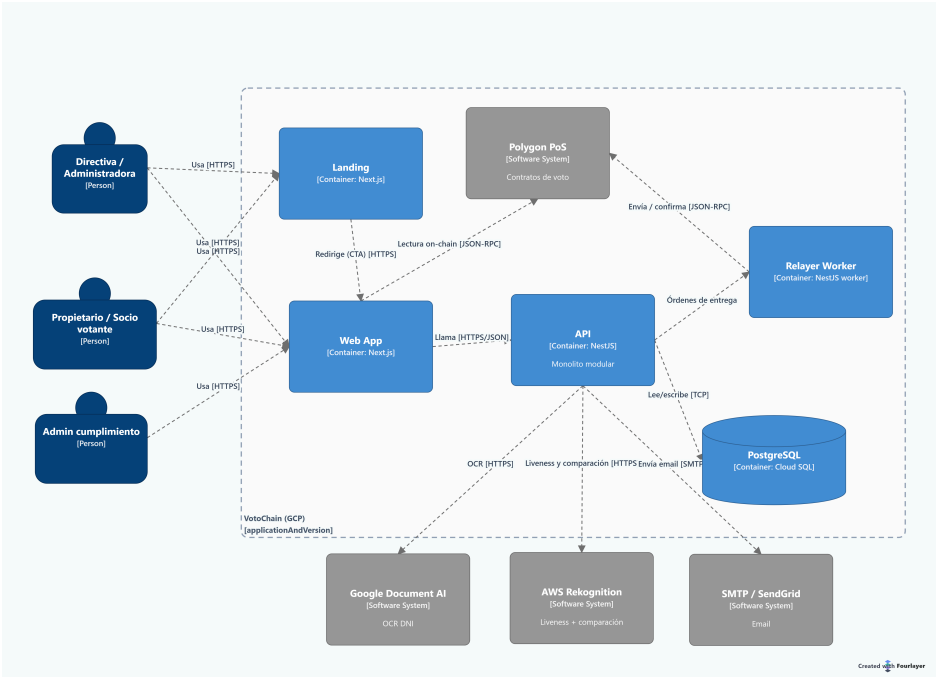
Lo que **nunca cruza**: imágenes crudas, retratos, artefactos de comparación, códigos en claro, secretos de firma, listas de miembros, configuración viva de comunidad (solo copias congeladas), reglas de negocio ajenas.

4.3. Software Architecture.

La arquitectura traduce drivers D-01..D-22 y constraints C-01..C-07 a containers desplegables: frontend **Next.js** (Landing + Web App), API **monolito modular NestJS 12**, **PostgreSQL 16 (Cloud SQL)**, worker relay, contratos Polygon y proveedores externos (Google Document AI / AWS Rekognition, SMTP).

4.3.1. Software Architecture System Landscape Diagram.

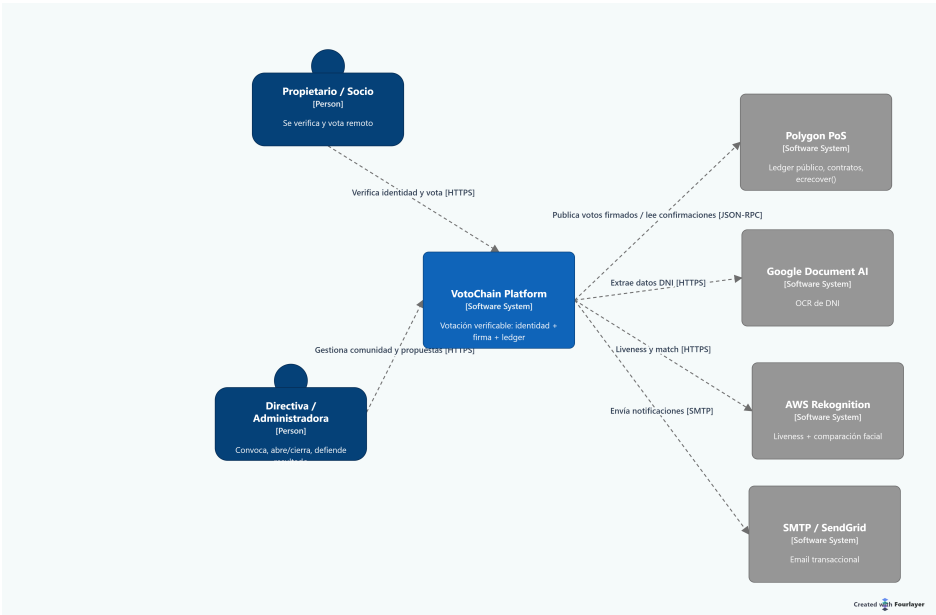
Vista de paisaje: VotoChain en su ecosistema (comunidades, proveedores de identidad, ledger público, correo).



Explicación: las personas solo tocan Landing y Web App (Next.js). Todo el dominio vive en el monolito NestJS (11 módulos, uno por BC). El worker relayer es el único que escribe en Polygon (paga gas). OCR/biometría y correo son externos reemplazables tras puertos. Lecturas de verificación on-chain (`ecrecover()`) pueden hacerse directo contra Polygon desde la web para auditoría independiente.

4.3.2. Software Architecture Context Level Diagrams.

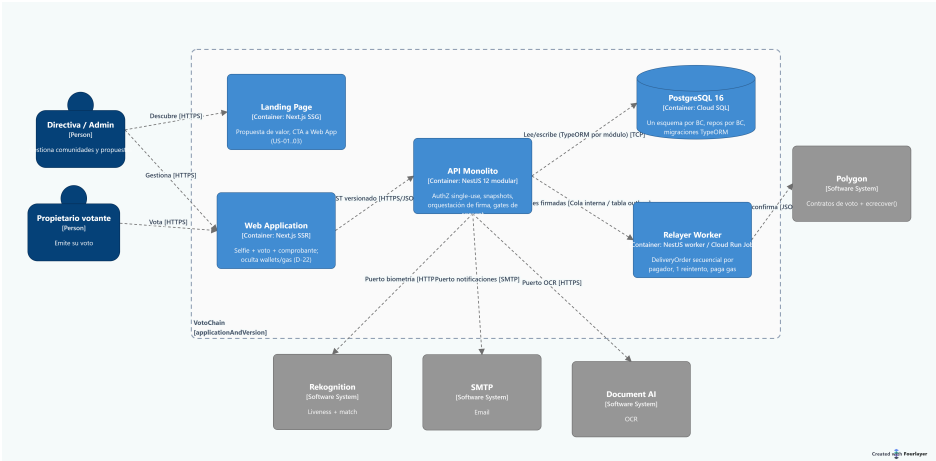
Un recuadro = "VotoChain Platform"; alrededor, usuarios y sistemas externos.



Interacción	Dirección	Protocolo / contrato	Driver que satisface
Gestionar comunidad/propuesta, votar, auditar	Usuarios → Platform	HTTPS REST versionado + idempotency keys (C-06)	D-22 usabilidad no-técnica, D-13 pico interactivo
Publicar voto / leer confirmación	Platform ↔ Polygon	JSON-RPC, EIP-712 firmado por <code>UserWallet</code> , <code>ecrecover()</code> público (C-02)	D-03/D-05 verificabilidad, D-16 exactly-once
OCR DNI	Platform → Document AI	HTTPS tras puerto <code>DocumentExamination</code> (C-07)	D-14 examen con purga, D-19 reemplazable
Liveness + comparación	Platform → Rekognition	HTTPS tras puerto <code>VerificationAttempt</code> (C-07)	D-09 liveness-first, D-06 privacidad
Email	Platform → SMTP	SMTP tras puerto <code>NotificationDispatch</code> , email-only (C-07)	D-16 sin duplicados (R11)

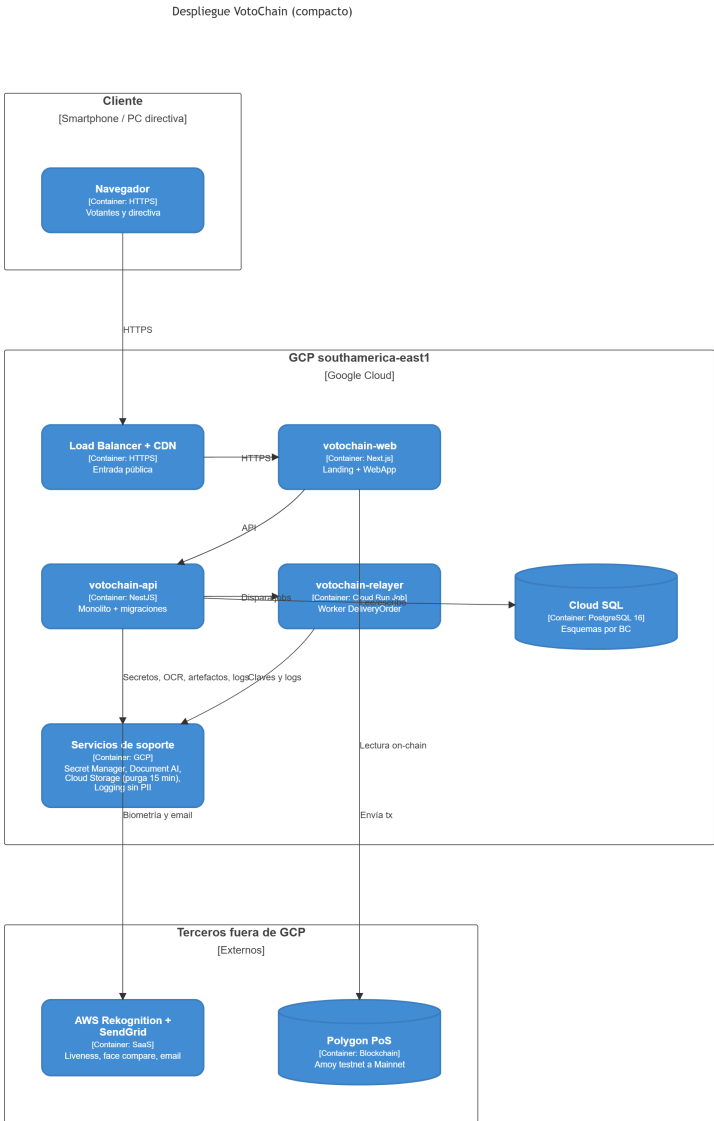
4.3.3. Software Architecture Container Level Diagrams.

Descomposición en containers desplegables separadamente (aunque API+Worker compartan repo monolítico versionado, C-01).



4.3.4. Software Architecture Deployment Diagrams.

Despliegue MVP en **Google Cloud Platform** (región **southamerica-east1** sugerida por latencia Lima-São Paulo). Todo containerizado (Docker/Artifact Registry), HTTPS perimetral (Cloud Load Balancing + Cloud CDN), secretos en Secret Manager.



Referencias

Referencia	Uso en el informe
Brown, S. (2022). <i>The C4 model for visualising software architecture</i> . https://c4model.com/	Base conceptual para la continuidad posterior con diagramas C4.
Clements, P., Kazman, R., & Klein, M. (2010). <i>Evaluating software architectures: Methods and case studies</i> . Addison-Wesley.	Base conceptual para relacionar decisiones arquitectónicas con atributos de calidad.
ElectionBuddy. (s. f.). <i>Election audit</i> . https://electionbuddy.com/features/election-audit/	Análisis competitivo.
Evans, E. (2003). <i>Domain-driven design: Tackling complexity in the heart of software</i> . Addison-Wesley.	Base conceptual para ubiquitous language y bounded contexts.
Gothelf, J., & Seiden, J. (2021). <i>Lean UX: Designing great products with agile teams</i> (3rd ed.). O'Reilly Media.	Base conceptual para entrevistas, hipótesis y Needfinding.
POLYAS. (s. f.-a). <i>Secure online voting</i> . https://www.polyas.com/security	Análisis competitivo.
POLYAS. (s. f.-b). <i>Secure authentication</i> . https://www.polyas.com/security/secure-authentication	Análisis competitivo.
Simply Voting. (s. f.). <i>Security and reliability</i> . https://www.simplyvoting.com/security-reliability/	Análisis competitivo.